



পাস বুক - সার্ভেয়িং-১



পড়ার সময় : মাত্র ১০ ঘণ্টা



লক্ষ্য : ৩০-৩৫ মার্কস



ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের জন্য দ্রুত রিভিশনের পারফেক্ট সলিউশন!



পৃষ্ঠা সংখ্যা :



ই-বুক ভার্সন : ১২৪ পৃষ্ঠা



প্রিন্টযোগ্য কাগজে : ৪২ পৃষ্ঠা



পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য :



মোট মার্কস : ৬০



পাস মার্কস : ২৪



প্রশ্ন ও মার্কস বিশ্লেষণ :



অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৭৩ টি

নিশ্চিত কমন : ৫ টি

নিশ্চিত মার্কস : ৫ (প্রতি প্রশ্নে ১ মার্কস)





সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ২৯ টি

নিশ্চিত কমন : ৫ টি (একটা ছোট ম্যাথ থাকবে)

নিশ্চিত মার্কস : ১০ (প্রতি প্রশ্নে ২ মার্কস)



রচনামূলক প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৪২ টি (২১ টি রচনামূলক + ২১ টা ম্যাথ)

নিশ্চিত কমন : রচনামূলক ২ টা + ম্যাথ ১ টা (২ টাও কমন পরতে পারে)

নিশ্চিত মার্কস : ১৮ (প্রতি প্রশ্নে ৬ মার্কস)



কিভাবে পড়বেন এই পাস বুক :

◆ **Step 1- অধ্যায় বাছাই (সবার আগে শেষ করুন) :**

অধ্যায়	বিষয়	কারণ
২	শিকল জরিপের মূলনীতি	সহজ ও স্কোরিং টপিক
১০	প্ল্যান টেবিল জরিপের মৌলিক ধারণা	বার্ষিক পরীক্ষায় আসে
১১	কিস্তোয়ার জরিপ	বার্ষিক পরীক্ষায় আসে
৪	শিকল জরিপের কার্যপ্রণালী	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
৫	শিকল জরিপের পরিমাপে প্রতিবন্ধকতা অতিক্রমণ	সংক্ষিপ্ত প্রশ্নে কমন পড়ে
৯	বিয়ারিং রূপান্তরকরণ	সংক্ষিপ্ত প্রশ্নে কমন পড়ে
৬	শিকল জরিপের ভুলভ্রান্তি	ম্যাথ ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন কমন থাকে



৭	শিকল জরিপ নকশা এবং ক্ষেত্রফল নিরূপণের বিভিন্ন পদ্ধতি	ম্যাথ ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন কমন থাকে
৮	কম্পাস জরিপে ব্যবহৃত প্রাথমিক পরিভাষা	ম্যাথ ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন কমন থাকে



স্টাডি প্ল্যান (মোট সময় : ১০ ঘণ্টা) :



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ৪, ৫



৩ ঘণ্টা → অধ্যায় ৬, ৭, ৮ (প্রতি অধ্যায় ১ ঘণ্টা করে)



৩ ঘণ্টা → অধ্যায় ৯, ১০, ১১



৩ ঘণ্টা → অধ্যায় ১, ২, ৩, ১২ (সময় ভাগ করে নিবো অধ্যায় ছোট
বড় দেখে)



পাস বুকের প্রধান লক্ষ্য :



দ্রুত রিভিশনের সুবিধা- পরীক্ষার আগে সময় বাঁচায়



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন- উত্তরের সংক্ষিপ্ত বিন্যাস



সারাংশভিত্তিক সাজানো- এক নজরে পুরো বিষয়টা দেখে ফেলা



মূল টপিক ফোকাস- আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার সহায়ক



বিশেষ দ্রষ্টব্য :



এটি একটি পূর্ণাঙ্গ টেক্সটবুক নয়- বরং সঠিক সময় ব্যবস্থাপনার রিভিশন
গাইড।



পরীক্ষার আগের “last moment” প্রস্তুতির জন্য উপযুক্ত সহকারী!





মার্ভেইং-১

অধ্যায়	অধ্যায়ের নাম	পৃষ্ঠা
১	জরিপের ধারণা	৩-৬
২	শিকল জরিপের মূলনীতি	৭-১২
৩	অপটিক্যাল স্কয়ার	১৩-১৫
৪	শিকল জরিপের কার্যপ্রণালি	১৬-২০
৫	শিকল জরিপের পরিমাপে প্রতিবন্ধকতা অতিক্রমকরণ	২১-২৩
৬	শিকল জরিপের ভুলত্রুটি	২৪-৩৪
৭	শিকল জরিপ নকশা এবং ক্ষেত্রফল নিরূপণের বিভিন্ন পদ্ধতি	৩৫-৪২
৮	কম্পাস জরিপে ব্যবহৃত প্রাথমিক পরিভাষা	৪৩-৫২
৯	বিয়ারিং রূপান্তরকরণ	৫৩-৬০
১০	প্লেন টেবিল জরিপ	৬১-৬৫
১১	কিস্তোয়ার জরিপ	৬৬-৬৯
১২	ভূসম্পত্তির সীমানা এবং ক্যাড	৭০-৭১
	বিগত সালের প্রশ্ন	৭২-৭২



SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :******* ১। জরিপ বিজ্ঞান বলতে কী বুঝায়?****BPSC- 17, বাকশিবো-০৪'পরি, ১৩, ১৪, ১৬, ১৮, ১৯, ২০'পরি**

উত্তর : বিভিন্ন যন্ত্রপাতির সাহায্যে যে পদ্ধতি বা কৌশলের মাধ্যমে কোনো সুনির্দিষ্ট বিন্দু, রেখা, বা বস্তুর সাপেক্ষে প্রত্যক্ষ (সরাসরি), পরোক্ষ (সরাসরি না) পরিমাপ গ্রহণ করে ভূ-পৃষ্ঠের বিভিন্ন বিন্দু, রেখা বা বস্তুর অবস্থান দেখিয়ে নকশা তৈরি করা হয়, তাকে জরিপ বিজ্ঞান বলে।

*** ২। প্রাথমিক তদন্ত জরিপ কী?****বাকশিবো- ২০২০'পরি, ২৪**

উত্তর : প্রাথমিক তদন্ত জরিপ (Preliminary Survey) হলো কোনো বড় প্রকল্প (যেমন: রাস্তা, রেলপথ, খাল খনন বা দালান নির্মাণ) বাস্তবায়নের আগে পরিচালিত তথ্য সংগ্রহের একটি ধাপ। সহজ কথায়, একটি প্রকল্পের জন্য নির্বাচিত স্থান কতটা উপযুক্ত, সেখানে কাজ করতে কত খরচ হতে পারে এবং কী কী বাধা আসতে পারে—এসব বিষয় বিস্তারিতভাবে জানার জন্য যে জরিপ পরিচালনা করা হয় তাই প্রাথমিক তদন্ত জরিপ।

* ৩। জরিপ কাজের প্রকৃতি অনুযায়ী জরিপ কত প্রকার? বাকাশিবো- ২০০৭

উত্তর : জরিপ কাজের প্রকৃতি অনুযায়ী জরিপ ৩ প্রকার। যথা :

- i. ভূমি জরিপ
- ii. সামুদ্রিক জরিপ
- iii. জ্যোতিষীয় জরিপ

* ৪। জরিপের উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করে জরিপ কয় প্রকার ও কী কী?

বাকাশিবো- ২০০৪, ১১

উত্তর : উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করে জরিপ ৫ প্রকার। যথা :

- i. প্রকৌশল জরিপ
- ii. সামরিক জরিপ
- iii. খনিজ জরিপ
- iv. ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ
- v. প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ।

* ৫। যন্ত্রপাতির উপর ভিত্তি করে জরিপ কত প্রকার?

MOE- 17, বাকাশিবো- ০১, ০২, ১০, ১১

উত্তর : যন্ত্রপাতির উপর ভিত্তি করে জরিপ প্রধানত ৬ প্রকার। যথা :

- i. শিকল জরিপ
- ii. কম্পাস জরিপ
- iii. প্লেন টেবিল জরিপ
- iv. থিওডোলাইট জরিপ
- v. ট্যাকোমিটার জরিপ

vi. বিমান আলোক চিত্র জরিপ

আরো অনেক ধরনের জরিপ থাকলেও এই জরিপগুলোই প্রধান।

*** ৬। ভূমি জরিপ কয় প্রকার?

বাকাশিবো- ০৯, ১৩, ১৪'পরি, ১৭, ২০

উত্তর : ভূমি জরিপ ৪ প্রকার। যথা-

- i. ভূ-সংস্থানিক জরিপ
- ii. কিস্তোয়ার জরিপ
- iii. নগর জরিপ
- iv. প্রকৌশল জরিপ

** ৭। ভূ-মন্ডলীয় জরিপ কাকে বলে?

উত্তর : পৃথিবীর বক্রতাকে বিবেচনা করে খুবই সুক্ষ্ম ও নিখুঁত যন্ত্রপাতি দ্বারা বিভিন্ন বিন্দুর প্রকৃত অবস্থান নির্ধারণে বৃহৎ পরিসরে সরকারি বা সরকার অনুমোদিত কোনো সংস্থা যে জরিপ সম্পাদন করে থাকে, তাকে ভূ-মন্ডলীয় জরিপ বলে।

*** ৮। প্রকৌশল কাজে সার্ভেয়িং এর প্রয়োজনীয়তা কী?

বাকাশিবো- ২০২২

উত্তর : নিম্নে প্রকৌশল কাজে সার্ভেয়িং এর প্রয়োজনীয়তা দেওয়া হলো :

- i) প্রকল্পের জন্য উপযোগী স্থান নির্বাচন।
- ii) সীমানা নির্ধারণ।
- iii) ভূমি বরাদ্দের ব্যয়ের পরিমাণ নিরূপন।
- iv) মাটি কাটা বা ভরাটের পরিমাণ নিরূপন।
- v) প্রস্তাবিত ইমারত কাঠামো ভূমিতে সংস্থাপন।

vi) ভূমির প্রাকৃতিক অবস্থান ইত্যাদি।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। জরিপকরের সরজমিনে কাজগুলো কী কী?

উত্তর : জরিপকরের সরজমিনের কাজগুলো নিচে দেওয়া হল-

- (i) সহজভাবে জরিপকার্য পরিচালনার জন্য পর্যবেক্ষণ বা তদন্ত জরিপ করা।
- (ii) কন্ট্রোল স্টেশন ও বেঞ্চমার্ক স্থাপন।
- (iii) প্রয়োজনীয় পরিমাপ গ্রহণ করে জরিপের উদ্দেশ্য অনুযায়ী প্রধান কন্ট্রোল নেটওয়ার্ক স্থাপন করা।
- (iv) স্টেশন নির্ধারণ, জমির সীমানা চিহ্নিতকরণ, এবং বিভিন্ন অবকাঠামোর বিস্তারিত পরিমাপ গ্রহণ করা, প্রয়োজনে বিভিন্ন বিন্দুর উচ্চতা নির্ণয় করা।
- (v) সূর্য বা ধ্রুবতারা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মধ্যরেখা, অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ ও স্থানীয় সময় ইত্যাদি নির্ণয় করা।
- (vi) ইঞ্জিনিয়ারিং প্রকল্পের ক্ষেত্রে লোকেশন জরিপে ভূমিতে বিভিন্ন অবকাঠামো স্থান, রেখা, বিন্দু চিহ্নিত করা।
- (vii) পরিমাপগুলো সঠিক ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে লিপিবদ্ধ করা।
- (viii) বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিমাপের সুবিধার্থে সমান্তরাল রেখা, লম্ব ইত্যাদি স্থাপন করা।

২। ভূ-মন্ডলীয় জরিপের বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী? বাকাশিবো-২০২০'পরি, ২২, ২৪

উত্তর : ভূমন্ডলীয় জরিপের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ:-

- ১) সুদীর্ঘ দূরত্ব ও বৃহৎ এলাকার জন্য উপযোগী ।
- ২) এতে খুব সূক্ষ্ম, অতিশয় নিখুঁত, উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন যন্ত্র ব্যবহৃত হয় ।
- ৩) এতে সূক্ষ্মতার মাত্রা অত্যধিক ।
- ৪) এতে ওলন রেখাকে গড় সমুদ্রতলের সাথে লম্ব ধরা হয় ।
- ৫) কোনো দেশের সীমানা নির্ধারণ বা বড় মানচিত্র তৈরি করা
- ৬) এ জরিপে সবচেয়ে মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো পৃথিবীকে উপগোলকীয় আকৃতি হিসেবে ধরা হয় ।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

**** ১। সমতলীয় জরিপ ও ভূগোলকীয় জরিপের পার্থক্য লেখ।**

উত্তর : সমতলীয় জরিপ ও ভূগোলকীয় জরিপের পার্থক্য :

ভূগোলকীয় জরিপ	সমতলীয় জরিপ
i) পৃথিবীর বক্রতা বিবেচনায় আনা হয়।	i) পৃথিবীর বক্রতা বিবেচনায় আনা হয় না।
ii) বৃহৎ পরিসরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।	ii) স্বল্প পরিসরের জন্য প্রযোজ্য।
iii) নিখুঁত, সূক্ষ্ম ও উচ্চ ক্ষমতার যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয়।	iii) স্বাভাবিক যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয়।
iv) পরম অবস্থান জানার জন্য করা হয়।	iv) আপেক্ষিক অবস্থান জানার জন্য করা হয়।
v) প্রকৃত পরিমাপ পাওয়া যায়।	v) প্রকৃত পরিমাপের সাথে পার্থক্য থাকে।

vi) যেকোনো বৃহৎ এলাকার জন্য উপযোগী।	vi) ২৬০ বর্গ কি.মি. এর কম এলাকার জন্য উপযোগী।
vii) গড় সমুদ্রতলের সাথে ওলন রেখাকে লম্ব ধরা হয়।	vii) ওলন রেখাকে বিভিন্ন বিন্দুতে পরস্পরের সাথে সমান্তরাল ধরা হয়।
viii) স্ফেরিক্যাল ট্রিভুজায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।	viii) সমতলীয় ট্রিভুজায়ন, বহুভুজায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।
ix) খরচের পরিমাণ অধিক।	ix) খরচের পরিমাণ কম।
x) টাওয়ারের প্রয়োজনীয়তা অত্যাৱশ্যক।	x) টাওয়ারের প্রয়োজনীয়তা নাই।

*** ২। নকশা ও মানচিত্রের মধ্যে তুলনামূলক পার্থক্য লেখ।

বাকাশিবো- ২০২৪

উত্তর : নিম্নে নকশা ও মানচিত্র এর মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরা হলো :

নকশা	মানচিত্রে
i) বড় স্কেলে অঙ্কিত ভূমি দৃশ্যকে নকশা বলা হয়।	i) ছোট স্কেলে অঙ্কিত ভূমি দৃশ্য কে মানচিত্র বলা হয়।
ii) নকশায় শুধুমাত্র অনুভূমিক পরিমাপ দেখানো হয়।	ii) মানচিত্রে অনুভূমিক মাপসহ কিছু কিছু ক্ষেত্রে উল্লম্ব মাপ ও দেখানো হয়।
iii) ছোট বা স্বল্প পরিসর এলাকার জন্য নকশা তৈরি করা হয়।	iii) বড় বা বিস্তৃত এলাকার জন্য মানচিত্র তৈরি করা হয়।
iv) নকশা অঙ্কন করার সময় পুরো এলাকাকে সমতল ভূমি মনে করা হয়।	iv) মানচিত্র অঙ্কন করার সময় ভূ-পৃষ্ঠের বক্রতা বিবেচনা করা হয়।
v) নকশা সরকারী বেসরকারী যে কোনো সংস্থা প্রণয়ন করতে পারে।	v) মানচিত্র রাষ্ট্রীয় জরিপ সংস্থা কর্তৃক প্রণয়ন করা হয়।

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :******* ১। শিকল জরিপের প্রধান মূলনীতি কী?**

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৮, ০৯, ১২, ১৩, ১৪, ১৫'পরি, ১৬'পরি

উত্তর : জরিপ এলাকাকে সারিবদ্ধ ত্রিভুজক্ষেত্রে ভাগ করে পরিমাপ করাই হলো শিকল জরিপের প্রধান মূলনীতি।**** ২। শিকল জরিপের মূলনীতিগুলো কী কী?**

বাকাশিবো- ২০১২, ১৩, ১৪'পরি

উত্তর : শিকল জরিপের প্রধান মূলনীতি ত্রিভুজায়ন জরিপ। তবে কার্য পরিচালনার জন্য নিচের নীতিগুলো অনুসরণ করা হয়।

- জরিপ কাজ সম্পূর্ণ হতে অংশের দিকে করতে হয়।
- কাজের বিশুদ্ধতা যাচাইয়ের জন্য যাচাই রেখার পরিমাপ নিতে হয়।
- দুটি স্বতন্ত্র পরিমাপে প্রধান প্রধান রেখার পরিমাপ নিতে হয়।
- সরজমিনে নিখুঁতভাবে পরিমাপের তথ্যগুলো জরিপলিপিতে লেখতে হয়।

*** ৩। শিকল জরিপ বলতে কী বুঝায়?**

MOE- 16, বাকাশিবো- ২০০৫, ১৩

উত্তর : কোনো কৌণিক পরিমাপ না নিয়ে শিকল বা টেপের সাহায্যে শুধুমাত্র রৈখিক দূরত্ব পরিমাপ করে যে জরিপ করা হয়, তাকে শিকল জরিপ বলে।

*** ৪। শিকল রেখা কী?**

বাকাশিবো- ২০০৮

উত্তর : শিকল জরিপকালে যখন যে রেখার পরিমাপ নেয়া হয়, তখন ঐ রেখাই শিকল রেখা।

***** ৫। ভিত্তি রেখা কী?**

উত্তর : শিকল জরিপকালে দুই স্টেশন বিন্দু সংযোগকারী সবচেয়ে বড় প্রধান রেখাই ভিত্তি রেখা।

***** ৬। ভিত্তিরেখা নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়গুলো কী কী?**

বাকাশিবো- ২০০৪, ১৩, ১৪'পরি, ২০'পরি

উত্তর : শিকল জরিপের ভিত্তিরেখা নির্বাচন বিবেচ্য বিষয়গুলো নিচে দেওয়া হলো :

- i) ভিত্তিরেখা জরিপতব্য এলাকার মাঝ বরাবর নির্বাচন করতে হবে।
- ii) ভিত্তিরেখা সমতল ভূমিতে হওয়াই উত্তম।
- iii) ভিত্তি রেখার সাথে সুঠাম ত্রিভুজ কাঠামো গঠনের উপযোগী অবস্থায়
- iv) ভিত্তিরেখা নির্বাচন করতে হবে।
- v) ভিত্তিরেখা সরল ও পরিদৃশ্যতা বজায় রেখে নির্বাচন করতে হবে।
- vi) পরিবেশ অনুকূলে হলে ভিত্তিরেখা জরিপতব্য এলাকার লম্বালম্বি ও i)
- vii) আড়াআড়ি নির্বাচন করাই শ্রেয়।
- viii) বন্ধুরতা, প্রাকৃতিক বাধা যেন না পরে সেভাবে ভিত্তিরেখা নির্বাচন করতে হবে।

*** ৭। সুঠাম ত্রিভুজ কী এবং কৃষ বা অসুঠাম ত্রিভুজ কী?

বাকাশিবো- ২০০২, ১০, ১১, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯'পরি

উত্তর : যে ত্রিভুজের কোনো কোণই 120° এর বেশি নয় এবং কোনো কোণই 30° এর কম নয়- এরূপ ত্রিভুজকে সুঠাম ত্রিভুজ বলে। সুঠাম ত্রিভুজের উত্তম উদাহরণ হল সমবাহু ত্রিভুজ। যে ত্রিভুজের কোনো একটি কোণ 30° এর কম বা 120° এর বেশি তাকে কৃষ বা অসুঠাম ত্রিভুজ বলে।

** ৮। ক্লিনোমিটার কী কাজে ব্যবহৃত হয়?

বাকাশিবো- ২০১৭, ২০, ২২

উত্তর : ভূমির ঢাল, ঢালের উপর কোনো বিন্দুর অবস্থান ও উল্লম্ব কোনো পরিমাপের জন্য ক্লিনোমিটার ব্যবহৃত হয়।

*** ৯। ভূমি পরিমাপে গান্টার্স শিকল ব্যবহৃত হয় কেন?

বাকাশিবো-২০০০, ০২, ০৪, ০৬, ১০, ১১, ১৮, ১৯, ২২

উত্তর : এদেশে প্রচলিত ভূমির পরিমাপ একর ও শতাংশ। যেহেতু গান্টার্স শিকলে একর ও শতাংশ এ ক্ষেত্রফল নির্ণয় সহজ অর্থাৎ ১০ বর্গ গান্টার্স শিকলে এক একর এবং ১০০০ বর্গ লিংক (গান্টার)-এ এক শতাংশ। তাই ভূমি পরিমাপে গান্টার্স শিকল ব্যবহৃত হয়।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

**** ১। শিকল জরিপের উদ্দেশ্যগুলো কী কী?** বাকাশিবো-২০০৬, ১৪, ১৬, ২৩

উত্তর : নিচের উদ্দেশ্যগুলো সাধনের জন্য শিকল জরিপ করা হয়-

- কোনো এলাকার সীমানা নির্ধারণের জন্য তথ্যাদি সংগ্রহকরণের উদ্দেশ্যে।
- কোনো এলাকার ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে।
- কোনো এলাকার নকশা তৈরিকরণ উদ্দেশ্যে।
- পূর্ব জরিপের নির্ধারিত সীমানা পুনঃস্থাপনের উদ্দেশ্যে।
- ভূমি বন্টনের উদ্দেশ্যে।

*** ২। শিকল জরিপে গ্রন্থি রেখা ও যাচাই রেখার মধ্যে পার্থক্য কী?**

বাকাশিবো-২০১৮, ১৯

উত্তর : শিকল জরিপে গ্রন্থি রেখা ও যাচাই রেখার মধ্যে পার্থক্য নিচে দেওয়া হলো-

গ্রন্থি রেখা	যাচাই রেখা
i) প্রধান জরিপ রেখার উপর নির্ধারিত গ্রন্থি স্টেশনের সংযোজিত রেখাকে গ্রন্থি রেখা বলা হয়।	i) ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দু হতে বিপরীত বাহুর কোনো নির্দিষ্ট বিন্দুর সংযোজিত রেখাই যাচাই রেখা নামে পরিচিত।
ii) এটি ত্রিভুজ কাঠামোর বিশুদ্ধতা যাচাইয়ে সহায়তা করে।	ii) এটি ত্রিভুজ কাঠামোকে পরিমাপ করতে সহায়তা করে।
iii) এটা এলাকার বিভিন্ন তথ্যাদি সংগ্রহে সহায়তা করে।	iii) জরিপ ক্ষেত্রের নকশা অঙ্কনে এ রেখার দরকার হয় না।



*** ৩। শিকল জরিপ আস্ত হতে অংশের দিকে করা হয় কেন?

বাকাশিবো- ২০০২

উত্তর : শিকল জরিপের কাজ আস্ত বা বৃহত্তর হতে ক্ষুদ্রতরের দিকে করতে হবে। কখনও ক্ষুদ্রতর হতে বৃহত্তরের দিকে করা উচিত নয়। ভুলের মাত্রা কমানোর জন্য এ নীতি অনুসরণ করা হয়। যদি বৃহৎ ত্রিভুজ পরিমাপের ক্ষেত্রে সামান্য ভুলও হয়, তা ছোট ত্রিভুজে রূপান্তরের পর পরিমাপকালে ভুলের মাত্রা শূন্যতে বা প্রায় শূন্যতে পৌঁছায়। এ নিয়ম অনুসরণের ফলে বড় ভুলের মাত্রা কমে যায়, ছোটগুলো নিয়ন্ত্রণ ও যেখানে ভুল সেখানেই ঠিক করা যায়।

৪। বিভিন্ন প্রকার শিকলের নাম ও দৈর্ঘ্য লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৮

উত্তর : বিভিন্ন প্রকার শিকলের নাম ও দৈর্ঘ্য নিম্নরূপ :

(ক) গান্টার্স শিকল :

লম্বা - 66 ফুট

[গান্টার্স শিকলকে 100 ভাগ করলে প্রতি ভাগকে এক লিংক [1link] বলে]

লিংক - 100 লিংক

প্রতি লিংক দৈর্ঘ্য $\Rightarrow \frac{66}{100} = 0.66$ ফুট বা 7.92 ইঞ্চি

(খ) প্রকৌশল শিকল :

লম্বা - 100 ফুট

[প্রকৌশল শিকল 100 ভাগ করলে

প্রতি ভাগকে এক লিংক [1link] বলে]

লিংক - 100 লিংক

প্রতি লিংক দৈর্ঘ্য $\Rightarrow \frac{100}{100}$ 1 ft 1 ফুট বা 12 ইঞ্চি

(গ) মিটার শিকল : ৩ ধরনের মিটার শিকল রয়েছে :

(i) 20m শিকল

লম্বা - 20 m

লিংক - 100 লিংক

$$\begin{aligned}\text{প্রতি লিংক দৈর্ঘ্য} &= \frac{20}{100} \\ &= 0.2m = 20 \text{ cm}\end{aligned}$$

(ii) 25m শিকল

লম্বা - 25 m

লিংক - 100 লিংক

$$\begin{aligned}\text{প্রতি লিংক দৈর্ঘ্য} &= \frac{25}{100} \\ &= 0.25m = 25 \text{ cm}\end{aligned}$$

(iii) 30m শিকল

লম্বা - 30 m

লিংক - 150 লিংক

$$\begin{aligned}\text{প্রতি লিংক দৈর্ঘ্য} &= \frac{30}{150} \\ &= 0.20m = 20 \text{ cm}\end{aligned}$$

Note : 20m ও 25m শিকলকে 100 ভাগে ভাগ করা হয় তার 30m শিকলকে 150 ভাগে ভাগ করা হয়। প্রতি ভাগকে 1link বলে।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। গান্টার্স শিকল, প্রকৌশল শিকল ও মিটার শিকল এর পার্থক্য লেখ।

বাকাশিবো-০৫, ০৯, ১২"পরি", ১৬"পরি", ১৭, ২২

উত্তর : (ক) গান্টার্স শিকল : এডমন্ড গান্টার এ শিকলের আবিষ্কারক। এটা ৬৬ ফুট লম্বা এবং ১০০ টি সমান ভাগে বিভক্ত। প্রতি ভাগের দৈর্ঘ্য ০.৬৬ ফুট বা ৭.৯২ ইঞ্চি, প্রতি ভাগকে এক লিংক বলা হয়। শিকলটির প্রান্তদ্বয়ে দুটি হাতল আছে। হাতলটির সাথে শিকলটি সুইভেল জোড়ায় সংযোজিত, যেন শিকলে মোচড় না লাগে। এক হাতলের প্রান্ত হতে অপর হাতলের প্রান্ত পর্যন্ত দূরত্ব সমান এক শিকল। শিকলটির অংশগুলো গ্যালভানাইজড মাইন্ড স্টিলের দন্ডের তৈরি। এ শিকলে মাইল ও ফার্লং পরিমাপ করা সহজ। এ শিকল এ দেশে প্রচলিত ভূমি পরিমাপের ক্ষেত্রে অর্থাৎ একর, শতাংশে জমির পরিমাণ নির্ণয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। কেননা এ শিকলের ১০ বর্গ শিকলে এক একর হয়। তাই এ সকল সুবিধার জন্য এ জাতীয় শিকল ভূমি জরিপকরগণ অধিক ব্যবহার করেন।

গান্টার্স শিকল : লম্বা - ৬৬ ফুট, লিংক - ১০০ লিংক, প্রতি লিংক দৈর্ঘ্য - ০.৬৬ ফুট বা ৭.৯২ ইঞ্চি

(খ) প্রকৌশল বা স্থপতি শিকল : এ শিকল ১০০ ফুট লম্বা এবং ১০০ সমান ভাগে বিভক্ত। প্রতি ভাগের দৈর্ঘ্য ১ ফুট এবং প্রতি ভাগকে এক লিংক বলা হয়। এটার দুপ্রান্তে দুটি হাতল থাকে। এক হাতলের প্রান্ত হতে অপর হাতলের প্রান্ত পর্যন্ত দূরত্ব সমান এক শিকল। এটার হাতলের জোড়া সুইভেল জোড়া। এটার দ্বারা দৈর্ঘ্যে পরিমাপ ফুটে এবং ক্ষেত্রফল বর্গফুটে নির্ণয় করা সহজ।

F.P.S পদ্ধতির প্রচলন কালে এটা ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের পরিমাপে ব্যবহার করা হতো।

প্রকৌশল শিকল : লম্বা - 100 ফুট, লিংক - 100 লিংক, প্রতি লিংক দৈর্ঘ্য - 1 ফুট বা 12 ইঞ্চি

(গ) মিটার শিকল : এগুলো গ্যালভানাইজড মাইল্ড স্টিলের তারে তৈরি। তারের ব্যাস ৪ মিমি। এ জাতীয় শিকল 20m ও 30 m দৈর্ঘ্য এবং যথাক্রমে ১০০ ও ১৫০ ভাগে বিভক্ত। প্রতি ভাগকে লিঙ্ক বলা হয়। প্রতি লিঙ্কের দৈর্ঘ্য ২০০ মিমি, প্রতি মিটার পর পর ব্রাসের তৈরি অতিরিক্ত একটি ছোট রিং এবং প্রতি ৫ মিটার পর পর M অক্ষর অঙ্কিত একটি অতিরিক্ত রিং সংবলিত ফুলি দেয়া থাকে। ২৫ মিটার দৈর্ঘ্যে শিকলও পাওয়া যায়, তবে প্রতি লিঙ্কের দৈর্ঘ্য ২৫০ মিমি এবং ১০০ লিঙ্কে বিভক্ত। শিকলের প্রত্যেকটি লিঙ্কের প্রান্ত ভাগে ফাঁসের মতো বাঁকানো অংশের সাথে বৃত্তাকার বা উপবৃত্তাকার রিং সংযোগে সংযোজিত। এতে শিকলের নমনীয়তা রক্ষা পায় এবং শিকল প্যাঁচ খাওয়া হতে নিষ্কৃত থাকে। শিকরকে টেনে নেয়ার জন্য এর উভয় প্রান্তে ব্রাসের তৈরি হাতল লাগানো থাকে। এক হাতলের বহিঃপ্রান্ত হতে অপর হাতলের বহিঃপ্রান্ত পর্যন্ত দূরত্বকে এক শিকল ধরা হয়।

মিটার শিকল : ৩ ধরনের মিটার শিকল রয়েছে

(i) 20m শিকল (ii) 25m শিকল (iii) 30m শিকল

(i) 20m শিকল

লম্বা - 20 m

লিংক - 100 লিংক

$$\text{প্রতি লিংক দৈর্ঘ্য} = \frac{20}{100}$$

(ii) 25m শিকল

লম্বা - 25 m

লিংক - 100 লিংক

$$\text{প্রতি লিংক দৈর্ঘ্য} = \frac{25}{100}$$

$$= 0.2m = 20 \text{ cm}$$

(iii) 30m শিকল

লম্বা - 30 m

লিংক - 150 লিংক

$$\begin{aligned} \text{প্রতি লিংক দৈর্ঘ্য} &= \frac{30}{150} \\ &= 0.20m = 20cm \end{aligned}$$

**** ২। শিকল জরিপের সুবিধা অসুবিধাগুলো লেখ।**

বাকাশিবো- ২০১১

উত্তর : নিম্নে শিকল জরিপের সুবিধা-অসুবিধাগুলো উল্লেখ করা হলো :

সুবিধা :

- i) এটি জরিপের একটি সহজ পদ্ধতি এবং এতে ব্যয়ের পরিমাণও কম।
- ii) সমতল ভূমি জরিপে এ জরিপ খুবই উপযোগী।
- iii) এ জরিপে দৈর্ঘ্য মাপন, ক্ষেত্রফল নিরূপণ, ভূমি বণ্টন ও সীমানা নির্ধারণ খুবই সহজ।
- iv) চুম্বকীয় আকর্ষণ ও অন্যান্য প্রাকৃতিক প্রভাবে এ জরিপে প্রভাব ফেলে না।
- v) এ জরিপে জরিপলিপি পরিমাপের সাথে সাথে তৈরি করা হয় বিধায় শুদ্ধতা যাচাইও সহজ।
- vi) এ জরিপে জরিপলিপি হতে নকশা অঙ্কনে হিসাব-নিকাশের জটিলতা নেই।

অসুবিধা :

- i) এ জরিপে সকল বাহুর দৈর্ঘ্য পরিমাপ করতে হয় বিধায় সময় অধিক লাগে।
- ii) সুবিশাল এলাকার জন্য এ জরিপ উপযোগী নয়।
- iii) শিকল জরিপ বনজ এলাকা, ঘনবসতি এলাকা, প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতাসম্পন্ন এলাকার জন্য উপযোগী নয়।
- iv) আপেক্ষিক অবস্থানভিত্তিক জরিপ বিধায় সীমানা নির্ধারণ ও ভূমি বণ্টনে অসন্তোষ দেখা দিতে পারে।
- v) টান, ঝুলন, তাপমাত্রা ইত্যাদি এ জরিপের ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব ফেলে।

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। অপটিক্যাল স্কয়ার কী কাজে ব্যবহৃত হয়?

বাকশিবো- ২০০৩, ০৯, ১৪, ১৫, ১৬, ১৮, ২২, ২৩

অথবা, অপটিক্যাল স্কয়ারের কাজ কী?

উত্তর : শিকল রেখার উপর কোনো নির্দিষ্ট বিন্দু বা বস্তুর লম্বের পাদবিন্দু স্থাপনে এবং শিকল রেখার কোনো নির্দিষ্ট বিন্দুতে লম্ব স্থাপনে অপটিক্যাল স্কয়ার ব্যবহৃত হয়।

*** ২। অপটিক্যাল স্কয়ারের আয়নাদ্বয় পরস্পরের সাথে 45° কোণে

কেন বসানো হয়?

বাকশিবো-২০০৫, ১২, ১৬

উত্তর : যেহেতু আয়নাদ্বয়ের পরস্পরের সাথে অন্তর্ভুক্ত কোণের দ্বিগুণ হবে প্রথম আপাতিত ও শেষ প্রতিফলিত রশ্মিদ্বয়ের ছেদ কোণ। তাই আয়নাদ্বয় শুধুমাত্র 45° কোণে আসলেই রশ্মিদ্বয় পরস্পর লম্ব অর্থাৎ দ্বিগুণ ($45 \times 2 = 90^\circ$) কোণে ছেদ করবে। এজন্য 45° কোণে বসানো হয়।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। অপটিক্যাল স্কয়ারের সাহায্যে কীভাবে লম্ব স্থাপন করা যায় বর্ণনা কর।

বাকাশিৰো-২০০৬, ১০, ১৫ (পরি), ১৭, ১৯ 'পরি

উত্তর : কোনো বিন্দু বা বস্তুর লম্ব পাদবিন্দু স্থাপন বা শিকল রেখার কোনো নির্দিষ্ট বিন্দুতে লম্ব স্থাপনের জন্য অপটিক্যাল স্কয়ার ব্যবহৃত হয়। শিকল রেখার কোনো নির্দিষ্ট বিন্দুতে দাড়িয়ে অপটিক্যাল স্কয়ারটি হাতে নিয়ে অনুভূমিকভাবে ধরে দিবাচক্রকাল আয়নায় শিকল রেখার উপর পোঁতা রেঞ্জিং রড দেখতে হবে এবং অপর একটি রেঞ্জিং রড শিকল রেখার যে পাশে লম্ব স্থাপন করবো সে পাশে ঐ নির্দিষ্ট বিন্দু বরাবর রেখে (আনুমানিক) অপটিক্যাল স্কয়ার দিয়ে দেখতে হবে। রেঞ্জিং রড দুটি একই সরল রেখায় দেখায় কি না। যদি না দেখায় তবে রেঞ্জিং রডটি ডানে- বামে স্থানান্তর করলে যখন তারা একই সরল রেখায় দেখাবে রেঞ্জিং রডের ঐ বিন্দু হতে পতিত বা অঙ্কিত রেখা শিকল রেখার উপর নির্দিষ্ট বিন্দুতে লম্ব হবে।



SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

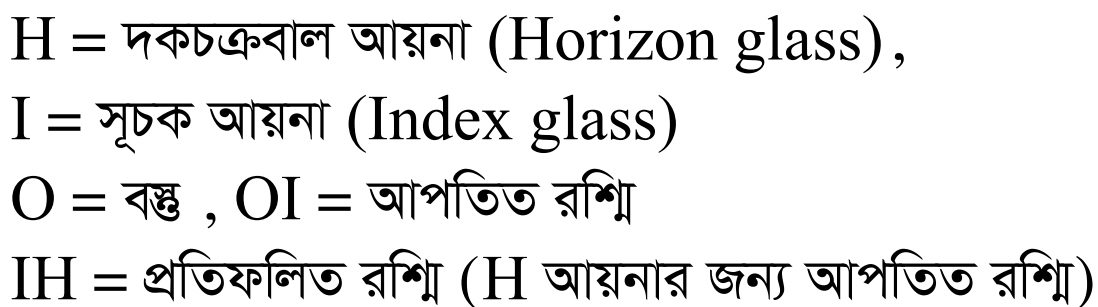
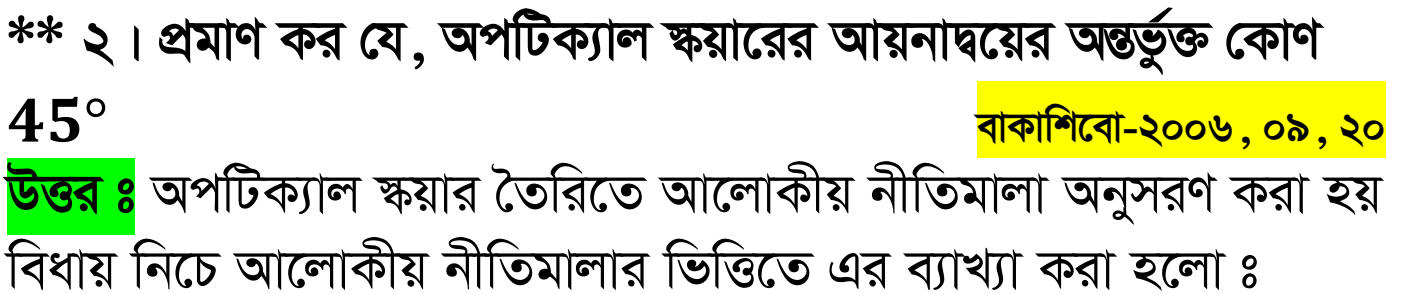
*** ১। অপটিক্যাল স্কয়ারের গঠনপ্রণালি বর্ণনা কর।

বাকাশিবো-২০০২,

০৬, ১১, ১৩, ১৩'পরি, ১৭, ১৯, ২০'পরি, ২২

অথবা, অপটিক্যাল স্কয়ারের গঠন ও কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

উত্তর : অপটিক্যাল স্কয়ার ধাতুর তৈরি বেলনাকার (Cylindrical) বক্সবিশেষ, যার ব্যাস ৫ সেন্টিমিটার এবং পুরুত্ব বা উচ্চতা ১.২৫ সেন্টিমিটার। এটাকে ধাতুর তৈরি কভার দিয়ে আচ্ছাদিত করে রাখা হয়, যেন এটার ছিদ্রপথে ধুলাবালি প্রবেশ করে আয়নাগুলোর ক্ষতিসাধন করতে না পারে। যা চিত্রে বিভিন্নাংশ দেখানো হয়েছে। এতে I ও H দুটি আয়না পরস্পরের সাথে 45° কোণে উল্লম্ব তলে স্থাপিত থাকে। H আয়নাটিকে দিকচক্রবাল আয়না (Horizon glass) বলে। এটার অর্ধাংশ সিলিভারের প্রলেপ এবং বাকি অর্ধাংশ প্রলেপহীন (Unsilvered)। I (আই)-কে সূচক আয়না বলে, যার পুরোটাই প্রলেপ দেওয়া। তলার পাতের সাথে দৃঢ়াবদ্ধ ফ্রেমে H (দিকচক্রবাল) আয়নাটির শক্তভাবে আটকানো থাকে এবং I আয়নাটি (Index glass) তলার সাথে আটকানো ফ্রেমে লাগানো থাকে, যা প্রয়োজনে স্ক্রু সাহায্যে সমন্বয় করা যায়। কোনো কোনো যন্ত্রে উভয় আয়নাই স্থায়ীভাবে আটকানো থাকে।



HC = প্রতিফলিত রশ্মি

D = প্রথম আপতিত রশ্মি ও শেষ প্রতিফলিত রশ্মির ছেদবিন্দু

CL = শিকল রেখা

α = আয়নাদ্বয়ের অন্তর্ভুক্ত কোণ

$\angle AIO = \angle BIH = \theta$ [যেহেতু দর্পনের ক্ষেত্রে আপতন কোণ প্রতিফলন কোণ সমান]

$\angle PHI = \angle QHC = \emptyset$ [আপতন ও প্রতিফলন কোণ সমান বলে]

$\angle HDI = 90^\circ$ [শিকল রেখার উপর বস্তু লম্ব তৈরি করবে তাই]

এখন $\angle DHI = 180^\circ - 2\emptyset$ এবং $\angle HID = 180^\circ - 2\theta$

$\triangle DHI$ তে $\angle DHI + \angle HID + 90^\circ = 180^\circ$

$180^\circ - 2\theta + 180^\circ - 2\emptyset + 90^\circ = 180^\circ$ ($\angle DHI$ ও $\angle HID$ এর মান বসিয়ে)

$$2(\theta + \emptyset) = 270^\circ$$

$$\therefore (\theta + \emptyset) = 135^\circ$$

$$\triangle HIX - \text{এ } \theta + \alpha = 180^\circ$$

($\theta + \emptyset$ এর মান বসিয়ে পাই)

$$\alpha = 45^\circ$$

এতে প্রমাণিত হয় যে, অপটিক্যাল স্কয়ারের আয়নাদ্বয়ের অন্তর্ভুক্ত কোণ

45° হলে এবং শিকল রেখার যে বিন্দুতে অপটিক্যাল স্কয়ার থাকলে শেষ

প্রতিফলিত রশ্মি শিকল রেখায় গমন করে, বস্তু ঐ বিন্দুতে শিকল রেখার সাথে সমকোণ তৈরি করে।

**** ৩। অপটিক্যাল স্কয়ার নিরীক্ষা ও সমন্বয় কীভাবে হয়? বাকশিবো- ২০২৩**

উত্তর : অপটিক্যাল স্কয়ার দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে বা আঘাত লাগলে এর আয়না দুটির মধ্যবর্তী কোণ 45° নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তখন এটি আর নির্ভুল সমকোণ 90° দেয় না। তাই কাজের শুরুতে এটি পরীক্ষা (Test) ও সমন্বয় (Adjustment) করা প্রয়োজন।

নিচে ধাপগুলো বর্ণনা করা হলো :

১. নিরীক্ষা বা টেস্টিং (Testing Procedure) :

অপটিক্যাল স্কয়ার সঠিক আছে কি না তা যাচাই করার জন্য ‘বিপরীতমুখী পরীক্ষা’ (Reversal Test) পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

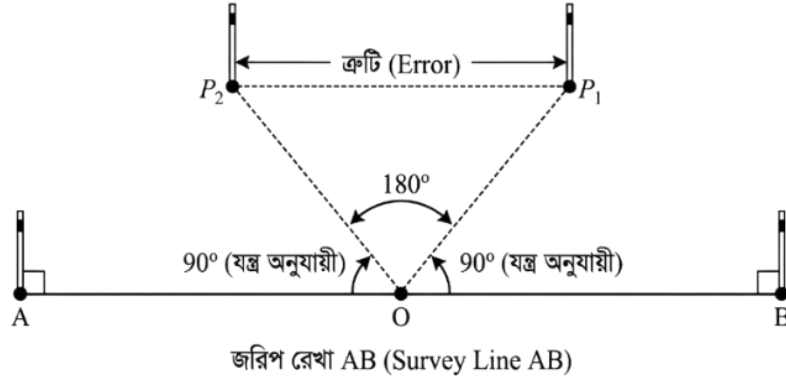
ধাপসমূহ :

১. সমতল ভূমিতে একটি সোজা জরিপ রেখা AB চিহ্নিত করুন এবং দুই প্রান্তে দুটি রেঞ্জিং রড পুঁতে দিন।
২. রেখার মাঝখানে একটি বিন্দু O নির্বাচন করুন এবং সেখানে দাঁড়িয়ে অপটিক্যাল স্কয়ারটি হাতে নিন।
৩. প্রথমে B বিন্দুর রডটির দিকে তাকান (সরাসরি বা প্রতিফলিত, যন্ত্রের ধরন অনুযায়ী)।
৪. একজন সহকারীকে দিয়ে AB রেখার একপাশে একটি রড এমনভাবে স্থাপন করান যেন তা B বিন্দুর রডের সাথে এক সরলরেখায় দেখা যায়। ধরি, এই নতুন বিন্দুটি P_1 । অর্থাৎ, $\angle P_1OB = 90^\circ$ (যন্ত্র অনুযায়ী)।

৫. এবার নিজের জায়গায় দাঁড়িয়েই উল্টো দিকে ঘুরুন এবং A বিন্দুর রডটির দিকে তাকান।

৬. আবার সহকারীকে দিয়ে আগের পাশে আরেকটি রড স্থাপন করান যা A বিন্দুর সাথে মিলে যায়। ধরি, এই বিন্দুটি p_2 ।

অপটিক্যাল স্কয়ারের বিপরীতমুখী পরীক্ষা (Reversal Test of Optical Square)



ফলাফল :

১. যদি P_1 এবং p_2 বিন্দু দুটি একই স্থানে হয়, তবে যন্ত্রটি সঠিক বা নির্ভুল আছে।
২. যদি বিন্দু দুটি ভিন্ন জায়গায় হয় (অর্থাৎ P_1 ও p_2 এর মধ্যে ফাঁক থাকে), তবে যন্ত্রে ত্রুটি আছে এবং সমন্বয় প্রয়োজন।

২. সমন্বয় বা অ্যাডজাস্টমেন্ট (Adjustment Procedure)

যদি পরীক্ষায় দেখা যায় যে P_1 এবং p_2 বিন্দু দুটি এক জায়গায় মিলেনি, তবে বুঝতে হবে আয়না দুটির কোণ 45° তে নেই। প্রকৃত লম্ব বা 90° রেখাটি হবে P_1 এবং p_2 এর ঠিক মাঝখানে।

ধাপসমূহ :

অধ্যায়-৪

শিকল জরিপের কার্যপ্রণালি

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ জরিপ কী?

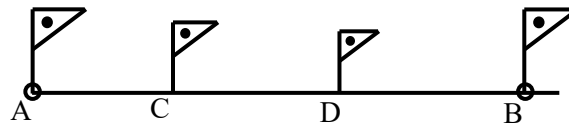
BPSC-16, বাকাশিবো- ২০১৮, ২০

উত্তর : জরিপকরকে জরিপকার্য সহজ, নিখুত ও উপযুক্ত পদ্ধতিতে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে জরিপতব্য এলাকা সম্পর্কে ভালোভাবে জানার জন্য উক্ত এলাকা পরিদর্শনই (ঘুরে দেখা) হলো প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ জরিপ।

* ২। জরিপরেখা পণ্ডিতিকরণ বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৮, ২৩

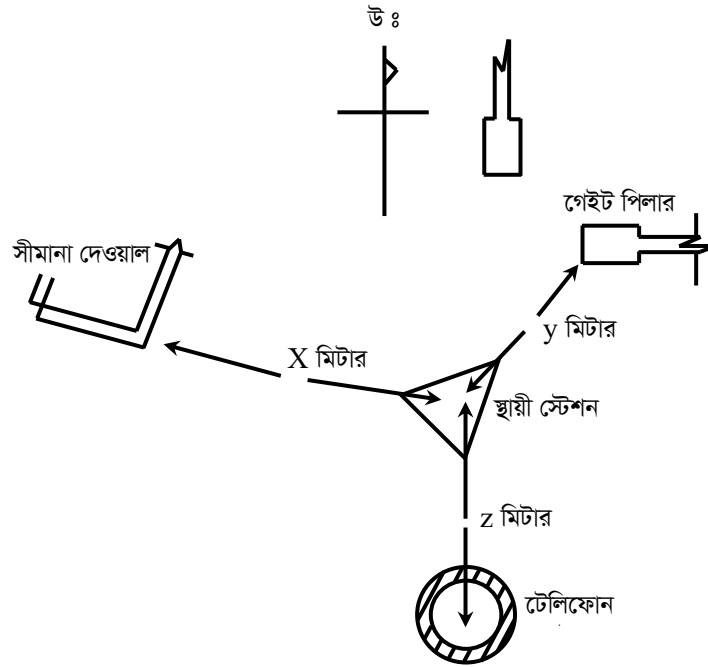
উত্তর : প্রান্তীয় স্টেশনের (প্রথম স্টেশন ও শেষ স্টেশন) মধ্যবর্তী বিভিন্ন বিন্দু নির্বাচিত করে নির্বাচিত বিন্দুগুলোকে প্রান্তীয় স্টেশনদ্বয়ের সংযোগকারী সরলরেখায় রেঞ্জিং রড স্থাপনের প্রক্রিয়াই হলো জরিপরেখা পণ্ডিতিকরণ।



A, B প্রান্তীয় স্টেশন
C, D =মধ্যবর্তী স্টেশন

* ৩। স্থায়ী স্টেশন চিহ্নিতকরণ পদ্ধতি চিত্রসহ দেখাও। বাকাশিবো-২০০১, ১৯

উত্তর : অধিক মজবুত করে কংক্রিট বা ইটের তৈরি পিলারকে মাটিতে পুতে কোনো স্টেশনকে দীর্ঘ স্থায়ীভাবে চিহ্নিত করাই হলো স্থায়ী স্টেশন চিহ্নিতকরণ। এ স্টেশনগুলো হারিয়ে গেলে বিশুদ্ধতার সাথে পুনরায় উদ্ধার করার জন্য নকশায় তিনটি স্মারক স্থায়ী কাঠামো হতে স্টেশনটির দূরত্ব মেপে উত্তর দিকের রেখা দেখিয়ে চিহ্নিত করতে হয়।



** ৪। জরিপলিপি কী?

বাকাশিবো- ২০০৬, ১৪

উত্তর : জরিপের সময় সরজমিনে প্রাপ্ত তথ্য ও পরিমাপগুলো জরিপমাঠে থাকা অবস্থায়ই নিয়ম অনুসরণ করে যে বইতে লিখে রাখা হয়, তাকে জরিপলিপি বলে।

* ৫। জরিপলিপি কেন ব্যবহৃত হয়?

বাকাশিবো- ২০০৬, ১১, ১৫'পরি, ১৮, ২০

উত্তর : জরিপতব্য এলাকার সরজমিনে প্রাপ্ত মাপজোখ ও অন্যান্য তথ্যাদি যথাযথ ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে লিখে রাখার জন্য এবং প্রয়োজনে কোনো তথ্য যাচাই ও নকশা তৈরির জন্য জরিপলিপি ব্যবহার করা হয়, কারণ শিকল জরিপ নকশা সরাসরি মাঠে অঙ্কন সম্ভব নয়।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

** ১। শিকল জরিপের ধাপগুলো ধারাবাহিকভাবে লেখ।

বাকাশিবো-২০০১, ০২, ০৪, ০৮, ০৯, ১৩, ১৫, ২২, ২৩

উত্তর : নিচের পর্যায়ক্রমিক ধাপগুলো অনুসরণ করে শিকল জরিপ করা হয় :

- i) পর্যবেক্ষণ জরিপ।
- ii) স্টেশন বিন্দু নির্বাচন।
- iii) স্টেশন বিন্দু চিহ্নিতকরণ।
- iv) ভিত্তিরেখা নির্বাচন।
- v) জরিপ রেখা মাপন।
- vi) নকশা তৈরির জন্য বিস্তারিত তথ্যসংগ্রহকরণ।
- vii) জরিপলিপি লিখন।
- viii) পূর্ণাঙ্গ নকশা তৈরিকরণ।
- ix) নকশাতে কালি দেওয়া।



*** ২। স্টেশন বিন্দু নির্বাচনে কী কী বিষয় বিবেচনা করতে হয়?

বাকশিবো- ২০০৫, ০৭, ১২, ১২'পরি, ১৪, ১৭, ২০

উত্তর : স্টেশন বিন্দু নির্বাচনে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হয় :

- i) স্টেশনের সংখ্যা নির্ধারণ।
- ii) সুঠাম ত্রিভুজের ত্রিভুজ কাঠামো গঠন।
- iii) স্টেশনের স্থায়িত্ব।
- iv) জরিপতব্য এলাকায় প্রতিবন্ধকতার অবস্থান।
- v) গ্রহিণী রেখা নির্বাচন।
- vi) যাচাই রেখা নির্ধারণের সুযোগ।
- vii) গণঅসন্তোষের সম্ভাবনা।
- viii) স্টেশনগুলোর পারস্পরিক পরিদৃশ্যতায় বিঘ্নতা।
- ix) স্টেশন বিন্দুতে ভূমির অবস্থা।
- x) ভিত্তি রেখা নির্বাচন।
- xi) জরিপতব্য এলাকার সীমানা বা চৌহদ্দি।

*** ৩। এক রেখা ও দো-রেখা ফিল্ড বুকের মাঝে পার্থক্য কী?

বাকশিবো- ২০০৯, ১৫'পরি, ১৮, ২৪

উত্তর : নিচে এক রেখা ও দো-রেখা জরিপলিপির পার্থক্য দেয়া হলো :

এক রেখা জরিপলিপি	দো-রেখা জরিপলিপি
১) পৃষ্ঠার ঠিক মাঝ বরাবর হালকা লাল কালিতে টানা একটি রেখা থাকে।	১) পৃষ্ঠার মাঝখানে ১.৫ সেমি হতে ২ সেমি দূরে দুটি হালকা নীল কালিতে টানা রেখা থাকে।
২) রেখার সাথে লাগিয়ে চেইনেজ লেখা হয়। সামঞ্জস্য বজায় রেখে চেইনেজ বরাবর	২) দু'রেখা মাঝের কলামে চেইনেজ লেখা হয় এবং রেখাদ্বয়ের বাইরে চেইনেজ বরাবর

ডানদিকের অফসেট ডানে এবং বামদিকের অফসেট বামে লেখা হয়।	ডানের অফসেট ডানে এবং বামের অফসেট বামে লেখা হয়।
৩) বড় স্কেলের নকশা ও জরিপের বিস্তারিত মাঠ তথ্যাদি রেকর্ডকরণে ব্যবহৃত হয়।	৩) সাধারণ কাজের জরিপ (শিকল জরিপ) তথ্যাদি রেকর্ডকরণে ব্যবহৃত হয়।
৪) এতে আলামত আঁকার সময় রেখাকে ছেদ করে অতিক্রম করা যায়।	৪) কোনো আলামতই দু'রেখার মাঝের কলামে থাকে না কলাম অতিক্রম করে না

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। শিকল জরিপে স্টেশন বিন্দু নির্বাচনের বিবেচ্য বিষয়গুলো বর্ণনা কর।

বাকাশিবো-২০০৪, ০৬, ০৮, ১০, ১১, ১৬, ১৭, ২২

উত্তর : স্টেশন বিন্দু নির্বাচনে প্রক্রিয়ার নিচের বিষয়গুলোর প্রতি সর্বশেষ লক্ষ রাখতে হবে :

- ভিত্তিরেখা :** স্টেশন বিন্দুগুলো এমনভাবে নির্বাচন করতে হবে যেন ভিত্তিরেখা মোটামুটি জরিপ এলাকার মধ্য বরাবর গমন করে এবং মোটামুটি সমতল হয়।
- পরিদৃশ্যতা :** স্টেশন বিন্দু এমনভাবে নির্বাচন করতে হবে যেন স্টেশনগুলো পরস্পর হতে দৃষ্টিগোচর হয়। অন্ততপক্ষে যে-কোনো স্টেশন হতে তার সামনের স্টেশন ও পিছনের স্টেশন দৃষ্টিগোচর হতে হবে।
- স্টেশনের সংখ্যা :** যথাসম্ভব কমসংখ্যক স্টেশন বিন্দু নির্বাচন করতে হবে। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে-কোনো বস্তু যেন সাধারণ অফসেট সীমার বাইরে



পতিত না হয়। প্রয়োজনবোধে স্টেশন বিন্দু জরিপ এলাকার চৌহদ্দির বাইরে নির্বাচন করলেও অসুবিধা নেই।

iv) গণঅসন্তোষ : স্টেশন বিন্দু এমন স্থানে নির্বাচন করা যাবে না, যাতে এলাকার জনগণের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানে, যেমন : শশ্মান, করবস্থান, মসজিদের প্রাঙ্গণ ইত্যাদি।

v) প্রতিবন্ধকতা : স্টেশন বিন্দু এমনভাবে নির্বাচন করতে হবে যেন প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে না হয়, আর যদি প্রতিবন্ধকতাকে পরিহার করা না যায় তবে যেন প্রতিবন্ধকতার পরিমাণ কম হয় এবং সহজে প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করা যায়।

vi) ভূমির অবস্থা : দৃঢ়াবদ্ধ মাটি ও উচ্চ ভূমিতে স্টেশন বিন্দু নির্বাচন করা উচিত।

vii) স্থায়িত্ব : এমন স্থানে স্টেশন বিন্দু নির্বাচন করা যাবে না যে স্থানে স্টেশনের স্থায়িত্বে বিঘ্নতা দেখা দিতে পারে। যেমন : নদীর পাড়ে, গাছের ছায়ায় বা যে স্থানের মাটি ধসে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে ইত্যাদি স্থানে স্টেশন বিন্দু নির্বাচন করা অনুচিত।

viii) সুঠাম ত্রিভুজ : স্টেশন বিন্দু এমনভাবে নির্বাচন করতে হবে যেন সৃষ্ট ত্রিভুজগুলো সুঠাম ত্রিভুজ হয়।

ix) সীমানা বা চৌহদ্দি : স্টেশন বিন্দুগুলোর অবস্থান এমন হবে যেন সৃষ্ট বৃহৎ ত্রিভুজগুলোর বাহু চৌহদ্দির সাথে যতটা সম্ভব সমান্তরালে অবস্থান করে এবং সহজেই খাটো অফসেট নিয়ে সীমান্ত রেখা টানা যায়।

x) গ্রহিণীরেখা : স্টেশন বিন্দু এমনভাবে নির্বাচন করতে হবে যেন গ্রহিণীরেখা হতে সহজেই বিভিন্ন বস্তুর অবস্থান দেখানো যায় এবং অতি দীর্ঘ অফসেট পরিহার করা যায়।

xi) যাচাই রেখা : স্টেশন বিন্দু নির্বাচন এমন হবে যেন প্রতি ত্রিভুজের অন্তত একটি যাচাই রেখা দেয়া যায়।

সর্বোপরি জরিপ পরিচালনা নীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে অর্থাৎ কাজের ধারা আন্ত হতে অংশের দিকে (From whole to part) হবে, এ নীতির উপর ভিত্তি করে স্টেশন বিন্দু নির্বাচন করতে হবে।

**** ২। শিকল জরিপের পর্যায়ক্রমিক ধাপগুলো আলোচনা কর।**

বাকশিবো-২০০১, ১৪, ১৭, ১৯

উত্তর : নিচে শিকল জরিপের ধাপগুলো আলোচনা করা হলো :

i) প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ জরিপ : সহজ, নিখুঁত ও উপযুক্ত পদ্ধতিতে জরিপকার্য সম্পাদনের জন্য জরিপকারক জরিপতব্য এলাকায় গিয়ে ভালোভাবে ঘুরে ফিরে দেখাকে প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ জরিপ বলে। প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ জরিপের মাধ্যমে জরিপ এলাকার কোথায় দালানকোঠা, রাস্তা, পুকুর, খাল, নদী ও বিভিন্ন ধরনের বাঁধাবিপত্তি আছে তা সম্পর্কে জানা যায়।

ii) স্টেশন বিন্দু নির্বাচন : বুদ্ধিমত্তার সাথে সঠিকভাবে যথাক্রমে কম স্টেশন বিন্দু নির্বাচন করতে হয়। তবে কোনো বস্তুকে অফসেটের ভিতরে রাখার জন্য প্রয়োজনে চৌদ্রির বাহিরে ও স্টেশন বিন্দু নেওয়া যায়।

iii) স্টেশন বিন্দু চিহ্নিতকরণ : স্টেশন বিন্দু নির্বাচনের সাথে সাথেই সহজে দৃষ্টিগোচর হওয়ার জন্য শক্ত কাঠ বা দণ্ড পোঁতে স্টেশন বিন্দু চিহ্নিত করতে হয়।

iv) ভিত্তিরেখা নির্বাচন : জরিপ এলাকার মোটামুটি মধ্যভাগ দিয়ে ও অপেক্ষাকৃত সমতল ভূমির উপর দিয়ে ভিত্তি রেখা নির্বাচন করতে হবে। ভিত্তি রেখা খুব সতর্কতার সাথে প্রয়োজনে দুটি ভিত্তিরেখা টানা যেতে পারে।

v) জরিপ রেখা মাপন, নকশা তৈরিকরণের জন্যে বিস্তারিত তথ্যাদি সংগ্রহকরণ ও জরিপলিপি লিখন : এই তিনটি কাজ একযোগে চলতে থাকে। কাজগুলো সম্পাদনের জন্য ৫ জন লোকের প্রয়োজন। যার ২ অফসেট নেওয়ার কাজেও ১ জন জরিপ লিপি লিখনের কাজ করে থাকে। প্রধান স্টেশনে রেঞ্জিং রড এবং অন্যান্য গ্রহি স্টেশনে খুঁটি পোঁতার পর জরিপ রেখা মাপার কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে অনুগামী (সামনের ব্যক্তি) এক হাতে ১০ টি তীর, অন্য হাতে শিকল ও রেঞ্জিং রড ধরে শিকল রেখার পাশ দিয়ে শিকল রেখা বরাবর শিকল টানতে থাকবে। এক শিকল দৈর্ঘ্য যাওয়ার পর থামবে এবং অনুগামী পরবর্তী স্টেশন ও তার অবস্থানরত স্টেশনের সংযোগকারী রেখা বরাবর একই রেখায় অগ্রগামীকে আনায়ন করবে পরে অগ্রগামী ঐ বিন্দুতে একটি তীর পোঁতে দিবে। এর পর শিকল রেখার উভয় পাশের বিভিন্ন বস্তুর অফসেট (লম্ব দূরত্ব) নিবে। অফসেটগুলোর লম্বপাদ কিছু অপটিক্যাল স্কয়ারের সাহায্যে শিকল রেখায় চিহ্নিত করতে হয়। অফসেটের দূরত্ব $1\frac{1}{2}$ ডেসিমিটার (5cm) এর কম হলে বাদ এবং বেশি বাদ এবং বেশি হলে পূর্ণ ডেসিমিটার (10cm) ধরে নিতে হবে। এভাবে সকল পরিমাপগুলো নিয়ে তা জরিপলিপিতে লিপিবদ্ধ করার পর দ্বিতীয় শিকল (অনুরূপভাবে) সম্পন্ন করবে ও তথ্যগুলো লিপিবদ্ধ করবে।

vi) পূর্ণাঙ্গ নকশা তৈরিকরণ : গ্রহি রেখাগুলোর সাহায্যে পরিমাপগুলো যাচাইয়ের পর তা শুদ্ধ প্রমাণিত হলে অন্যান্য তথ্যাদি ও আলামত সহকারে উত্তর রেখা নির্দেশিত করে নকশা অঙ্কন করতে হবে। নকশা অঙ্কনের স্কেলও নকশার কোনায় ঐকে দিতে হবে।

vii) নকশাতে কালি দেয়া : পেন্সিলে আকা নকশার রেখাগুলো হুবহু অনুসরণ করে নকশার কালি দিতে হবে। লাইনগুলো খুব বেশি সরু বা পুরু করা উচিত নয়। তবে চৌহদ্দির রেখা অন্যান্য রেখা হতে পুরু হবে।

*** ৩। জরিপলিপি লেখার সতর্কতাসমূহ লেখ।

বাকাশির্বা- ২০১৬'পরি, ১৭, ১৯'পরি, ২০, ২০'পরি, ২৩

উত্তর : জরিপলিপি লেখার সতর্কতাসমূহ নিচে দেয়া হলো :

- ১) লিপিবদ্ধকারী শিকল রেখার নিচের দিক হতে (প্রারম্ভ দিক) উপরের দিকে লেখবে।
- ২) সর্বদা অগ্রগামীমুখী হয়ে জরিপলিপি লিখতে হবে। এতে ডানের অফসেট ডানে এবং বামের অফসেট বামে লেখার ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি দেখা দিবে না অর্থাৎ অফসেট সঠিক স্থানে লেখা হবে।
- ৩) প্রত্যেকটি মাপ নেয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা লিপিবদ্ধ করতে হবে।
- ৪) সকল মাপই স্পষ্ট ও সম্পূর্ণভাবে লিপিবদ্ধ করতে হবে।
- ৫) প্রত্যেকটি জরিপ রেখার আরম্ভ ও সমাপ্তি স্টেশনের নাম লিখতে হবে।
- ৬) অনুস্বাক্ষর দিয়ে সঠিক মান বা অঙ্ক লিখতে হবে।
- ৭) আলামতসমূহের অঙ্কন নিখুঁত ও পরিষ্কার হবে।
- ৮) প্রত্যেক জরিপ রেখার জন্য আলাদা আলাদা পৃষ্ঠা ব্যবহার করতে হবে। জরিপ রেখা দীর্ঘ হলে একটি রেখার জন্য একাধিক পৃষ্ঠা ব্যবহার করা যাবে।
- ৯) অন্য কোনো পৃষ্ঠার সাথে সম্পর্কযুক্ত বস্তু বা অবস্থানের বিশেষ ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে তা বিশেষ নোটের মাধ্যমে যথাস্থানে লিখতে হবে।
- ১০) জরিপ রেখাকে কোনো রস্তা/বেড়া ইত্যাদি ছেদ করলে যথারীতি জরিপ রেখার উভয় দিকে দেখতে হবে।
- ১১) জরিপলিপির পৃষ্ঠার নিচের অংশে জরিপ রেখার নাম লিখতে হবে।

১২) অফসেট লেখার জন্য লম্ব আঁকার দরকার নেই তবে যথাস্থানে লিখতে হবে।

১৩) জরিপলিপি লেখার কাজ মাঠেই সমাপ্ত করতে হবে। ফলে কোনো তথ্য বাদ পড়ার সম্ভাবনা কম থাকবে এবং প্রয়োজনে বিভিন্ন পরিমাপ যাচাই করেও নেয়া যাবে।

১৪) সম্পন্ন জরিপ কাজে নিচের তথ্যগুলো থাকবে :

- i) জরিপের নাম।
- ii) জরিপকৃত এলাকার একটা সাধারণ নকশা।
- iii) প্রধান ও গ্রন্থি স্টেশনগুলোর অবস্থান নকশা।
- iv) জরিপ রেখাগুলোর রেকর্ড।
- v) জরিপ রেখা ও স্টেশনগুলোর সূচিপত্র।
- vi) জরিপের তারিখ/সময়কাল।
- vii) জরিপকরদের নাম।

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। শিকল জরিপে বাধাবিপত্তি বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০২, ১২, ১৪, ২০'পরি, ২৪

উত্তর : যে সকল প্রতিবন্ধকতার (দালান, নদ-নদী, বনভূমি ইত্যাদি) কারণে শিকল জরিপের সময় জরিপ রেখা মাপনে বিঘ্নতা (বাধা) সৃষ্টি হয়, তাকে শিকল জরিপে বাধাবিপত্তি বলে।

*** ২। শিকল জরিপে প্রতিবন্ধকতাগুলো কী কী?

বাকাশিবো-২০০৫, ০৯, ১৬, ১৭'পরি, ১৯

উত্তর : শিকল জরিপে নিম্নলিখিত প্রতিবন্ধকতাগুলোর সম্মুখীন হতে হয় :

- i) মাপন বাধামুক্ত, দর্শন বাধাগ্রস্ত।
- ii) দর্শন বাধামুক্ত, মাপন বাধাগ্রস্ত।
- iii) মাপন ও দর্শন উভয়ই বাধাগ্রস্ত।

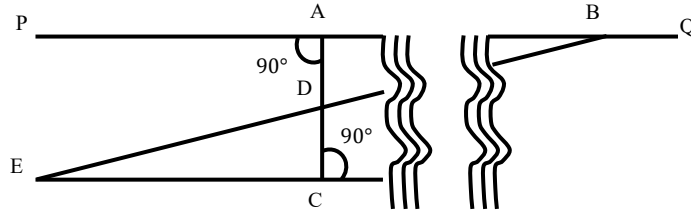
SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। নদীর প্রস্থ নির্ণয়ের যেকোনো একটি পদ্ধতি চিত্রসহ বর্ণনা কর।

বাকাশির্বো- ২০০৬, ১৩'পরি, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ১৯'পরি, ২৩

অথবা, শিকল রেখা নদী দিয়ে বাধাপ্রাপ্ত হলে কীভাবে তা অতিক্রম করা হয়?

বাকাশির্বো- ২০০৪, ০৬, ০৭, ০৮, ০৯, ১২, ১৩, ১৬'পরি

উত্তর :

ধরি, চিত্রে PQ শিকল রেখা পরিমাপ করতে হবে, যা নদী দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত।

এখন, PQ রেখার উপর নদীর ২ পাড়ে ২ টি বিন্দু A ও B নেই।

A বিন্দুতে AC লম্ব টানি।

AC রেখাকে D বিন্দুতে সমদ্বিখন্ডিত করি।

এবার, AC রেখার উপর নদীর বিপরীত দিকে CE লম্ব রেখা টানি এবং

E বিন্দু এমন স্থানে চিহ্নিত করি যাতে ED ও B একই সরল রেখায়

থাকে। তাহলে চিত্র হতে,

$$AD = CD$$

$$AB = CE$$

$$BD = DE$$

যেহেতু AB হল নদীর প্রস্থ এবং $AB = CE$ ।

CE সরাসরি মাপা যায়।

∴ সুতরাং বলতে পারি, নদীর প্রস্থ, $AB = CE$ দৈর্ঘ্য।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

**** ১।** শিকল জরিপে যখন দর্শন বাধামুক্ত এবং মাপন বাধাগ্রস্ত তখন পরিমাপে প্রতিবন্ধকতা অতিক্রমনের প্রক্রিয়া আলোচনা কর।

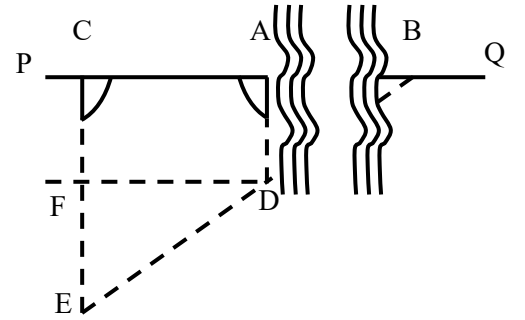
বাকাশির্ষো-২০০৫, ০৭, ০৮, ১২, ১৩

উত্তর : (ক) প্রতিবন্ধকতার পাশ ঘুরে মাপন সম্পন্ন করা যায় না- এ ধরনের প্রতিবন্ধকতার মধ্যে নদী অতিক্রম একটি আদর্শ উদাহরণ। এ ধরনের ক্ষেত্রের কয়েকটির বর্ণনা নিচে দেয়া হলো :

(ক) PQ শিকল রেখা। অপর পাড়ের শিকল রেখার B বিন্দুতে রেঞ্জিং রড পৌঁতে নিই এবং এ পাড়ে, A ও C বিন্দু নেই। বিন্দুদ্বয়ে AD ও CE লম্ব স্থাপন করি যেন E, D, B একই সরল রেখায় অবস্থান করে। D বিন্দুতে PQ

এর সমান্তরাল করে DF টানি। DF রেখা CE এর উপর লম্ব হবে। এখন $AC = DF$ হবে। এবার DF, AD, EF, EC, FC সরাসরি মাপা যায়। এখন $\triangle ABD$ ও $\triangle DEF$ সদৃশ্য ত্রিভুজ।

$$\text{অতএব, } \frac{DF}{EF} = \frac{AB}{AD}$$
$$\therefore AB = \frac{AD \times DF}{EF}$$



(খ) ধরি, চিত্রে PQ শিকল রেখা পরিমাপ করতে হবে, যা নদী দ্বারা বাধাগ্রস্ত। এখন, PQ রেখার উপর নদীর ২ পাড়ে ২ টি বিন্দু A ও B নেই।

A বিন্দুতে AC লম্ব টানি।

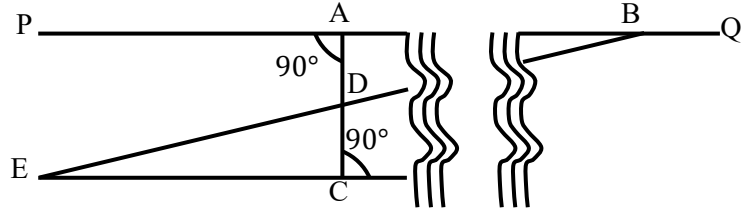
AC রেখাকে D বিন্দুতে সমদ্বিখন্ডিত করি।

এবার, AC রেখার উপর নদীর বিপরীত দিকে CE লম্ব রেখা টানি এবং E বিন্দু এমন স্থানে চিহ্নিত করি যাতে ED ও B একই সরল রেখায় থাকে। তাহলে চিত্র হতে,

$$AD = CD$$

$$AB = CE$$

$$BD = DE$$



যেহেতু AB হল নদীর প্রস্থ এবং $AB = CE$ ।

CE সরাসরি মাপা যায়।

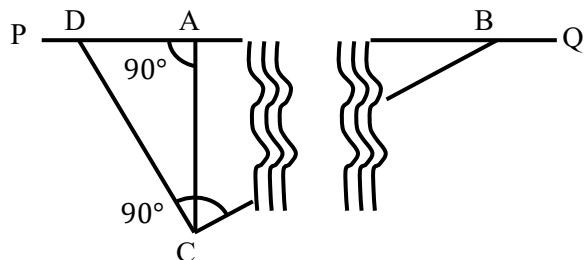
∴ সুতরাং বলতে পারি, নদীর প্রস্থ, $AB = CE$ দৈর্ঘ্য।

(গ) PQ শিকল রেখা। অপর পাড়ে শিকল রেখার উপর B বিন্দু চিহ্নিত করি এবং এ পাড়ে PA রেখার উপর AC লম্ব টানি। এবার BC রেখার উপর CD লম্ব টানি, যা শিকল রেখাকে D বিন্দুতে ছেদ করে। এখন $\triangle ABC$ ও $\triangle ADC$ সদৃশ্য ত্রিভুজ।

$$\text{অতএব, } \frac{AB}{AC} = \frac{AC}{AD} \quad \therefore AB = \frac{AC \times AC}{AD}$$

$$\text{অর্থাৎ } AB = \frac{AC^2}{AD}$$

AC ও AD সরাসরি মাপা যায়।



*** ২। শিকল জরিপে যখন দর্শন ও মাপন উভয় বাধাগ্রস্ত তখন পরিমাপে প্রতিবন্ধকতা অতিক্রমণের প্রক্রিয়া আলোচনা কর।

বাকশিবো- ২০০২, ০২'পরি, ০৮, ১০, ১২, ১৪

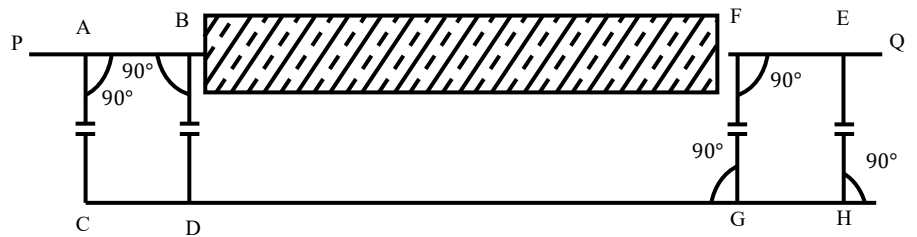
উত্তর : শিকল রেখার

উপর ইমারতের

অবস্থান এ ধরনের

প্রতিবন্ধকতার একটি

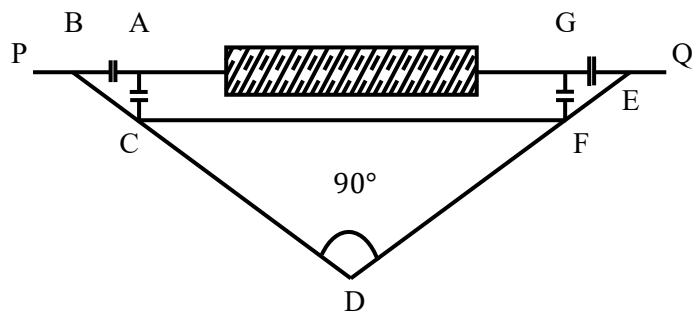
প্রকৃষ্ট উদাহরণ । এ



জাতীয় বাঁধা অতিক্রমের কয়েকটি প্রক্রিয়া নিচে দেয়া হলো :

(ক) PQ শিকল রেখা ইমারতে বাধাপ্রাপ্ত। এখন PQ এর উপর A ও B বিন্দু নির্বাচন করে A ও B বিন্দুতে সমদৈর্ঘ্যের AC ও BD লম্ব স্থাপন করি যেন CD সরল রেখার বর্ধিতাংশ বাঁধা অতিক্রম করে চলে যায়। C, D কে সংযুক্ত করে প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করার পরও H পর্যন্ত বর্ধিত করি এবং রেখার প্রাপ্তীয় অংশে (প্রতিবন্ধকতায় পরের অংশে) G ও H বিন্দুদ্বয় নির্বাচন করি। এবার G ও H বিন্দুতে সমদৈর্ঘ্যের লম্ব FG ও EH স্থাপন করি যেন $FG = EH = AC = BD$ হয়। এখন $BF = DG$ । DG সরাসরি মাপা যায়। পরবর্তী মাপনের জন্য FE-ই শিকল রেখা।

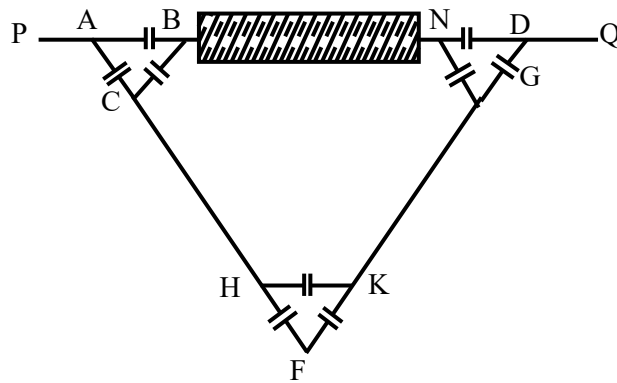
(খ) PQ শিকল রেখা ইমারতে
বাঁধাপ্রাপ্ত। ইমারতের একপাশে
PQ এর উপর সুবিধাজনক বিন্দু
A নিই এবং A বিন্দুতে PQ
এর উপর AC লম্ব টানি। এখন



$AC = BA$ ধরে B বিন্দু চিহ্নিত করি। BC কে যোগ করে D পর্যন্ত বর্ধিত করি, যেন BD এর D বিন্দুতে অঙ্কিত লম্ব DE

প্রতিবন্ধক অতিক্রম করে E বিন্দুতে শিকল রেখার সাথে মিলিত হয় এবং $BD = DE$ হয়। DE এর উপর F বিন্দু নির্ধারণ করি যেন $DF = DC$ হয়। এখন E ও F কে কেন্দ্র করে AB এর সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে শিকল বা টেপের সাহায্যে দুটি বৃত্তচাপ আঁকলে এর G বিন্দু ছেদ করবে। EG যোগ করলেই শিকল রেখা পাওয়া যাবে অর্থাৎ PE-ই মূলত শিকল রেখা। এখন $CF = AG$ । CF সরাসরি মাপা যায়।

(গ) PQ শিকল রেখা ইমারতে বাধাপ্রাপ্ত। বাধার একপাশে শিকল রেখার উপর A ও B বিন্দু নির্বাচন করি এবং AB সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে A ও B কে কেন্দ্র করে বৃত্তচাপ এঁকে C বিন্দু নির্ধারণ করি। ABC একটি সমবাহু ত্রিভুজ। AC কে F পর্যন্ত বর্ধিত করি এবং H বিন্দু নির্ধারণ করে HKF সমবাহু ত্রিভুজ স্থাপন করি (ABC ত্রিভুজের মতো) এবং FK কে D পর্যন্ত বর্ধিত করি যেন $FD = AF$ হয়। FD এর উপর G বিন্দু নির্ধারণ করে ($CF = FG$) DNG সমবাহু ত্রিভুজ স্থাপন করি। এখন $AD = FD = AF$ হবে। AF ও FD সরাসরি মাপা যায়। ND পরবর্তী শিকল রেখা।



SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :****** ১। শিকল জরিপে ভ্রান্তি কয় প্রকার ও কী কী?**

অথবা, শিকল জরিপ করার সময় কী কী ভুল হতে পারে।

বাকাশিবো- ২০১২, ১৪, ১৫'পরি, ২৪

উত্তর : শিকল জরিপে নিম্নোক্ত ৩ প্রকারের ভুলভ্রান্তি হতে পারে। যথা :

- i) পুঞ্জিভূত ভ্রান্তি ii) ক্ষতিপূরক ভ্রান্তি iii) ভুল

***** ২। পুঞ্জিভূত ভ্রান্তি বলতে কী বুঝায়?**

BIWTA-2019, বাকাশিবো- ২০০২, ১৫, ১৮, ২০, ২৩, ২৪

উত্তর : শিকল জরিপে শিকল রেখা পরিমাপ করার সময় যদি শিকলের দৈর্ঘ্য তার স্বাভাবিক দৈর্ঘ্যের চেয়ে শুধু লম্বাই হতে থাকে, অথবা শুধু খাটোই হতে থাকে, তখন রেখা মাপনে যে ভ্রান্তি হয়, তাকে পুঞ্জিভূত ভ্রান্তি বলে।

**** ৩। স্বাভাবিক টান বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৬, ১৩, ১৭, ২৩

উত্তর : শিকল জরিপে জরিপ রেখা পরিমাপের সময় সাধারণত ফিতার টানজনিত সংশোধনী যোগ (+ve) এবং ঝুলন জনিত সংশোধনী বিয়োগ (-ve) হয়ে থাকে। তাই যে টানে রেখা পরিমাপ করলে টান (+ve) ও ঝুলন (-ve) জনিত সংশোধনী পরস্পর সমান (সংশোধনী শূন্য) হয়, তাকে স্বাভাবিক টান বলে।

*** ৪। ফিতার টানজনিত সংশোধনীর সূত্রটি নোটেশনসহ লেখ।

বাকশিবো- ২০০১, ০৫, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৬, ১৭, ২৩

উত্তর : টানজনিত সংশোধনী,

$$C_P = \frac{(P_m - P_0) \times L}{AE} (\pm ve)$$

এখানে,

C_P = টানের জন্য সংশোধনীর পরিমাণ, মিটার (m)

P_m = পরিমাপকারে ফিতার প্রয়োগকৃত টানের পরিমাণ, কেজি (kg)

P_0 = ফিতার আদর্শায়নে প্রযুক্ত টান, কেজি (kg)

A = ফিতার অনুচ্ছেদের ক্ষেত্রফল, বর্গ-সেন্টিমিটার (cm^2)

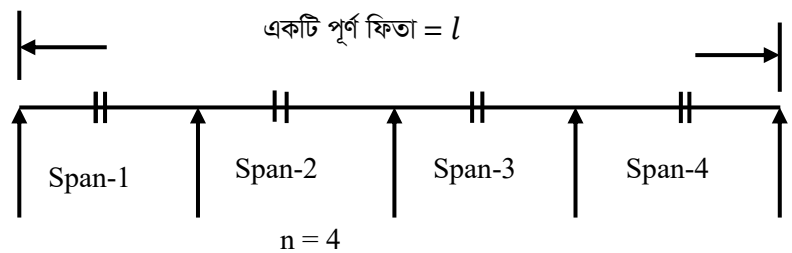
E = ফিতার স্থিতিস্থাপক গুণাংক, কেজি/বর্গসেন্টিমিটার (kg/cm^2)

L = পরিমাপকৃত দৈর্ঘ্য, মিটার (m)

* ৫। ফিতার ঝুলনজনিত সংশোধনী সূত্রটি নোটেশনের ব্যাখ্যা লেখ।

উত্তর : ফিতার ঝুলনজনিত সংশোধনী, $C_s = \frac{l}{24} \times$

$$\left(\frac{W}{nP_m}\right)^2 (-ve)$$



এখানে,

C_s = ঝুলনজনিত সংশোধনী, মিটার (m)

l = পরিমাপ কালে ব্যবহৃত একটি পূর্ণ ফিতার দৈর্ঘ্য (m)

W = প্রতি মিটার ফিতার ওজন, কেজি (kg)

P_m = প্রয়োগকৃত টান, কেজি (kg)

n = স্প্যানের সংখ্যা

* ৬। নোটেশনসহ তাপমাত্রার সংশোধনীর সূত্রটি লেখ। বাকশিবো- ২০১৩

উত্তরঃ তাপমাত্রার জন্য সংশোধনী, $C_t = \alpha (T_m - T_o)L (\pm ve)$

এখানে,

C_t = তাপমাত্রার জন্য সংশোধনী, মিটার (m)

α = তাপীয় প্রসারণক/ $^{\circ}C$

T_m = পরিমাপ গ্রহণকালে তাপমাত্রা ($^{\circ}C$)

T_o = ফিতা আদর্শায়নের কালে তাপমাত্রা ($^{\circ}C$)

L = পরিমাপকৃত দৈর্ঘ্য, মিটার (m)

* ৭। ফিতার ঢালজনিত সংশোধনীর সূত্রটি নোটেশন সহ লেখ।

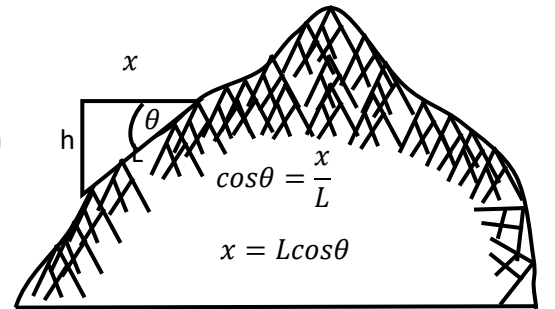
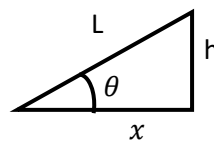
বাকশিবো- ২০১৫'পরি

উত্তরঃ ফিতার ঢালজনিত সংশোধনী,

$$C_g = \frac{h^2}{2L} (-ve),$$

$$\text{বা } C_g = L(1 - \cos\theta)$$

এখানে,



C_g = টানের জন্য সংশোধনীর পরিমান, মিটার (m)

h = দুটি বিন্দু বা সাপোর্টের উচ্চতার পার্থক্য (m)

L = দুটি বিন্দু বা সাপোর্টের মধ্যবর্তী দূরত্ব (m)

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :******* ১। শিকল অতিরিক্ত লম্বা ও অতিরিক্ত খাটো হয় কেন?**

বাকাশিবো- ২০০১, ০৪, ০৪'পরি, ০৫, ০৮, ২০

উত্তর : শিকল অতিরিক্ত লম্বা হওয়ার কারণ :

- i) শিকলে ব্যবহৃত রিং বা বালার জোড়া ফাঁক হয়ে গেলে।
- ii) রিং বা বালাগুলো চেপ্টা বা উপবৃত্তাকার হয়ে গেলে।
- iii) লিংকের দু'প্রান্তের দিক সোজা হয়ে গেলে বা জোড়া ফাঁক হয়ে গেলে।
- iv) শিকলের অযথা টানাটানি করলে।

শিকল অতিরিক্ত খাটো হওয়ার কারণ :

- i) শিকলের কোনো লিংক মোচড় খেয়ে গেলে।
- ii) শিকলের লিংকগুলো বেঁকে গেলে।
- iii) শিকলের রিং বা বালাগুলোতে কাদা আটকে শক্ত হয়ে গেলে।

***** ২। শিকল জরিপে কী কী কারণে পুঞ্জীভূত ভ্রান্তির সৃষ্টি হয়?**

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৬, ১১, ১৬

উত্তর : শিকল জরিপে পুঞ্জীভূত ভ্রান্তি দুই ধরনের হয়ে থাকে। যথা :

- ১) ধনাত্মক পুঞ্জীভূত ভ্রান্তি (পরিমাপকৃত মাপ প্রকৃত মানের বেশি)
- ২) ঋণাত্মক পুঞ্জীভূত ভ্রান্তি (ঢালের জন্য ও বুলনের সংশোধনী না করলে)

ধনাত্মক পুঞ্জীভূত ভ্রান্তি সৃষ্টির কারণ :

- i) সংযোগকারী রিংগুলোতে গিরা (Knot) লেগে গেলে।

- ii) শিকল নিরীক্ষাকালে দু-একটা রিং বেশি বাদ দেয়া হলে।
- iii) শিকলের লিংক বেকে গেলে।
- iv) স্বাভাবিক টানের চেয়ে কম টানে শিকল টিলা করে মাপলে।
- v) ঢালু এলাকায় শিকল অনুভূমিকভাবে না রেখে মাপলে।

ঋণাত্মক পুঞ্জীভূত ভ্রান্তি সৃষ্টির কারণ :

- i) শিকলের কোনো রিং বা রিংগুলো চেপ্টা হয়ে গেলে।
- ii) শিকলের রিংগুলোর জোড়া ফাঁক হয়ে গেলে।
- iii) ঢালের জন্য ও ঝুলনের জন্য সংশোধনী না করলে।
- iv) শিকল নিরীক্ষার সময় অতিরিক্ত রিং সংযোগ করলে।
- v) শিকলের লিংকগুলোর প্রান্ত ফাঁকা বা অধিকতর চেপ্টা হয়ে গেলে।
- vi) অত্যধিক টানে শিকলের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পেলে।
- vii) তাপমাত্রার আধিক্যে শিকলের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পেলে।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

**** ১।** শিকল জরিপকালে পরিমাপে যে সব ভুল ভ্রান্তি হতে পারে, তা বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০০২, ০৮, ১০, ১৭, ১৮'পরি, ২০'পরি

উত্তর : শিকল জরিপকালে পব যে সকল ভুলভ্রান্তি হয়ে থাকে। যথা :

- i. পুঞ্জীভূত ভ্রান্তি
- ii. ক্ষতিপূরক ভ্রান্তি
- iii. ভুল (Mistakes)

পুঞ্জীভূত ভ্রান্তি : জরিপকালে যদি শিকলের দৈর্ঘ্য শুধুমাত্র অতিরিক্ত লম্বা অথবা শুধুমাত্র অতিরিক্ত খাটো হতে থাকে, তখন পরিমাপের ভ্রান্তিকে পুঞ্জীভূত ভ্রান্তি বলে। শিকল জরিপে শিকল রেখা পরিমাপ করার সময় যদি শিকলের দৈর্ঘ্য তার স্বাভাবিক দৈর্ঘ্যের চেয়ে শুধু লম্বাই হতে থাকে, অথবা শুধু খাটোই হতে থাকে, তখন রেখা মাপনে যে ভ্রান্তি হয়, তাকে পুঞ্জীভূত ভ্রান্তি বলে। শিকল জরিপে পুঞ্জীভূত ভ্রান্তি দুই ধরনের হয়ে থাকে। যথা :

- ১) ধনাত্মক পুঞ্জীভূত ভ্রান্তি (পরিমাপকৃত মাপ প্রকৃত মানের বেশি)
- ২) ঋণাত্মক পুঞ্জীভূত ভ্রান্তি (ঢালের জন্য ও ঝুলনের সংশোধনী না করলে)

ধনাত্মক পুঞ্জীভূত ভ্রান্তি সৃষ্টির কারণ :

- i) সংযোগকারী রিংগুলোতে গিরা (Knot) লেগে গেলে।
- ii) শিকল নিরীক্ষাকালে দু-একটা রিং বেশি বাদ দেয়া হলে।
- iii) শিকলের লিংক বেঁকে গেলে।
- iv) স্বাভাবিক টানের চেয়ে কম টানে শিকল ঢিলা করে মাপলে।

v) ঢালু এলাকায় শিকল অনুভূমিকভাবে না রেখে মাপলে।

ঋণাত্মক পুঞ্জীভূত ভ্রান্তি সৃষ্টির কারণ :

i) শিকলের কোনো রিং বা রিংগুলো চেপ্টা হয়ে গেলে।

ii) শিকলের রিংগুলোর জোড়া ফাঁক হয়ে গেলে।

iii) ঢালের জন্য ও বুলনের জন্য সংশোধনী না করলে।

iv) শিকল নিরীক্ষার সময় অতিরিক্ত রিং সংযোগ করলে।

v) শিকলের লিংকগুলোর প্রান্ত ফাঁকা বা অধিকতর চেপ্টা হয়ে গেলে।

vi) অত্যধিক টানে শিকলের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পেলে।

vii) তাপমাত্রার আধিক্যে শিকলের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পেলে।

ক্ষতিপূরক ভ্রান্তি : জরিপকালে শিকলের (ফিতার) দৈর্ঘ্য যদি একবার বাড়ে আবার কমে অথবা কমে আবার বাড়ে তাহলে এ ধরনের ভ্রান্তিকে ক্ষতিপূরক ভ্রান্তি বলে। একে দুর্ঘটনামূলক ভ্রান্তিও বলে। শিকল জরিপে রেখা মাপনের সময় যদি শিকলের দৈর্ঘ্য একবার বাড়ে আবার কমে অথবা একবার কমে আবার বাড়ে, তবে এ রকম ভ্রান্তিকে ক্ষতিপূরক ভ্রান্তি বলে। এ ভ্রান্তির ফলে রেখার প্রকৃত দৈর্ঘ্যের তেমন পার্থক্য হয় না।

এ ধরনের ভ্রান্তি সৃষ্টি হওয়ার কারণ :

i. একবার কম টানে টিলা অবস্থায় আবার অধিক টানে শিকলের প্রান্তে তীর বসালে।

ii. শিকলের প্রান্ত বিন্দুতে সঠিকভাবে চিহ্নিত না করলে অগ্রগামী একবার তীর শিকলের হাতলের ভিতরে আবার বাইরে বসালে।

iii. অনুগামী শিকলের হাতল একবার চিহ্নিত স্থানের পিছনে আবার সামনে বসালে।

iv. জরিপকালে তাপমাত্রার অধিক্য ও শৈত্যতা দেখা দিলে।

V. ধাপ পদ্ধতিতে শিকল জরিপকালে ওলন ব্যবহার না করে শিকলের প্রান্ত চিহ্নিত করলে (পাথর বা মাটির টুকরা ব্যবহার করলে)।

ভুল (Mistakes) : এটা সাধারণত মাপনের সময় অসতকর্তার কারণে হয়ে থাকে।

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

❖ অতিরিক্ত লম্বা বা খাটো জনিত গাণিতিক সমস্যাবলী :

* ১। 30 m দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট শিকল দ্বারা মেপে একটি রেখার দৈর্ঘ্য পাওয়া গেল 566.80 m. পরে নিরীক্ষা করে দেখা গেল শিকলটির দৈর্ঘ্য 4 cm বেশি ছিল। রেখাটির প্রকৃত দৈর্ঘ্য কত? বাকাশিবো- ২০০২

উত্তর : আমরা জানি,

প্রকৃত দৈর্ঘ্য $\times$ প্রকৃত দূরত্ব = আপাত দৈর্ঘ্য $\times$ আপাত দূরত্ব

$$L \times d = L' \times d'$$

$$\Rightarrow d = \frac{L' d'}{L}$$

$$= \frac{30.04 \times 566.80}{30} \quad [\text{মান বসিয়ে}]$$

$$= 567.56 \text{ m (Ans.)}$$

Note : শিকলের দৈর্ঘ্য 4cm বেশি ছিল অর্থাৎ পূর্বেই বেশি ছিল তাই ও এর সাথে যোগ হয়েছে।

এখানে,

$$L = 30 \text{ m}$$

$$L' = 30 + 0.04 = 30.04 \text{ m}$$

$$d' = 566.80 \text{ m}$$

$$d = ?$$

Note : $Ld = L'd'$ এই সূত্র ব্যবহার করে আমরা অন্যান্য সমস্যাগুলোর প্রকৃত দৈর্ঘ্য, আপাত দৈর্ঘ্য, প্রকৃত ফিতার দৈর্ঘ্য, আপাত ফিতার দৈর্ঘ্য বা ভ্রান্তি রেব করা যাবে।

**** ২।** একটি 20 m শিকলে 60 শিকল দৈর্ঘ্য মাপার পর দেখা গেল শিকলটি 6 cm অতিরিক্ত লম্বা। ঐ শিকলে মোট 105 শিকল মাপার পর দিন শেষে পরীক্ষা করে দেখা গেল শিকলটি 4 cm অতিরিক্ত লম্বা। যদি দিনের কাজের শুরুতে শিকলটি সঠিক দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট হয়ে থাকে তবে ঐ শিকল দিয়ে মোট সঠিক কাজের দৈর্ঘ্য কত?

বাকাশিবো- ২০০৭

উত্তর : প্রথমাংশের 60 শিকলের জন্য

আমরা জানি,

প্রকৃত দূরত্ব $\times$ প্রকৃত দৈর্ঘ্য = আপাত দৈর্ঘ্য $\times$ আপাত দূরত্ব

$$\Rightarrow dL = d'L'$$

$$\Rightarrow d = \frac{d'L'}{L}$$

$$= \frac{60 \times 20.03}{20}$$

$$= 60.09 \text{ শিকল}$$

এখানে,

$$L' = \frac{20+20.06}{2} = 20.03 \text{ m}$$

$$d' = 60 \text{ m}$$

$$L = 20 \text{ m}$$

$$d = ?$$

পরবর্তী $(105 - 60) = 45$ শিকলের জন্য,

আমরা জানি, $dL = d'L'$

$$\Rightarrow d = \frac{d'L'}{L}$$

$$= \frac{45 \times 20.05}{20}$$

$$= 45.11 \text{ শিকল}$$

এখানে,

$$L' = \frac{20.06+20.04}{2} = 20.05 \text{ m}$$

$$d' = 45 \text{ m}$$

$$L = 20 \text{ m}$$

$$d = ?$$

$$\therefore \text{শিকলের মোট পরিমাণ} = 60.09 + 45.11 \text{ শিকল}$$

$$= 105.20 \text{ শিকল (Ans.)}$$

*** ৩। 25 m শিকল দিয়ে মেপে কোনো জমির ক্ষেত্রফল পাওয়া গেল 10 একর। পরে জানা গেল শিকলটি 15 cm বড় ছিল। জমিটির প্রকৃত ক্ষেত্রফল কত?

বাকাশিবো- ২০১৩

উত্তর : দেওয়া আছে, $L' = 25 + 0.15 = 25.15$ m

[শিকলটি জরিপ কাজ শুরু করার পূর্বেই বড় ছিল]

$$L = 25$$

$$A' = 10 \text{ একর}$$

আমরা জানি,

প্রকৃত ক্ষেত্রফল $\times$ প্রকৃত দৈর্ঘ্য = আপাত ক্ষেত্রফল $\times$ আপাত দৈর্ঘ্য

$$AL^2 = A'(L')^2$$

$$\Rightarrow A = \frac{A'(L')^2}{L^2} = \frac{10 \times (25.15)^2}{25^2} = 10.12036 \text{ একর।}$$

(Ans.)

বিকল্প নিয়ম :

$$\text{আমরা জানি, } AL^2 = A'(L')^2$$

$$\Rightarrow A = \frac{A'(L')^2}{L^2} = \frac{40470 \times (25.15)^2}{25^2}$$

$$= 40957.10 \text{ m}^2 = \frac{40957.10}{4047}$$

$$\therefore A = 10.12036 \text{ একর। (Ans.)}$$

*** ৪। 3.095 ইঞ্চি অতিরিক্ত লম্বা একটি গান্টার শিকলের মাপে একখন্ড জমির ক্ষেত্রফল 2.97 একর। উক্ত জায়গাটি 20 m শিকলে মাপে 1.251 হেক্টর পাওয়া গেল। জায়গাটির প্রকৃত ক্ষেত্রফল কত একর এবং মিটার শিকলের প্রকৃত দৈর্ঘ্য কত? বাকাশিবো- ২০০২, ১৮'পরি

উত্তর : দেওয়া আছে, পরিমাপকালে গান্টার শিকলের দৈর্ঘ্য, $L' = 66 + \frac{3.095}{12} = 60.258$ ফুট।

পরিমাপকৃত ক্ষেত্রফল, $A' = 2.97$ একর,

$L = 66$ একর $[\because \text{গান্টার শিকল} = 66 \text{ ফুট}]$

আমরা জানি,

প্রকৃত ক্ষেত্রফল $\times$ প্রকৃত দৈর্ঘ্য = আপাত ক্ষেত্রফল $\times$ আপাত দৈর্ঘ্য

$$\Rightarrow AL^2 = A'(L')^2$$

$$\Rightarrow A = \frac{A'(L')^2}{L^2}$$

$$= \frac{2.97 \times 66.258^2}{66^2}$$

$$= 2.993 \text{ একর।} \quad [\text{Note : ইহাই প্রকৃত ক্ষেত্রফল}]$$

$$= 2.993 \times 4047 \text{ বর্গ মিটার}$$

$$= 12112.671 \text{ বর্গমিটার}$$

$$= 1.2112671 \text{ হেক্টর (Ans.)} \quad [\because 1 \text{ হেক্টর} = 10000\text{m}^2]$$

20 m শিকলের ক্ষেত্রে,

$$AL^2 = A'(L')^2$$

এখানে,

$$A = 1.2112671 \text{ হেক্টর}$$

$$A' = 1.251 \text{ হেক্টর}$$

$$L = 20 \text{ m}$$

$$L' = ?$$

$$\Rightarrow L' = \sqrt{\frac{AL^2}{A'}} = \sqrt{\frac{1.2112671 \times 20^2}{1.251}}$$

$$= 19.68 \text{ m (Ans.)}$$

**** ৫।** একটি বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল **10** একর। গান্টার শিকল ও প্রকৌশল শিকলে এটার বাহুর দৈর্ঘ্য কত?

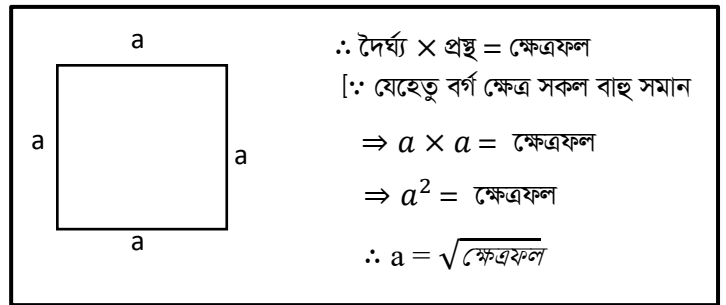
NTRCA-19 বাকাশিবো- ২০০৪, ০৫, ১২

উত্তর : দেওয়া আছে, ক্ষেত্রফল = 10 একর

$$= 10 \times 43560 \text{ বর্গফুট}$$

[$\therefore$ 1 একর = 43560 বর্গফুট]

$$= 435600 \text{ বর্গফুট}$$



এখন আমরা জানি, বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল = (বাহুর দৈর্ঘ্য)^২

$$\Rightarrow 435600 = (\text{বাহুর দৈর্ঘ্য})^2$$

$$\therefore \text{বাহুর দৈর্ঘ্য} = \sqrt{435600}$$

$$= 660 \text{ ফুট}$$

$$\text{প্রকৌশল শিকলে বাহুর দৈর্ঘ্য} = \frac{660}{100}$$

[$\therefore$ 1 প্রকৌশল শিকল = 100 ফুট]

$$= 6.60 \text{ শিকল}$$

$$= 6 \text{ শিকল } 60 \text{ লিংক}$$

$$\text{এবং গান্টার্স শিকলে বাহুর দৈর্ঘ্য} = \frac{660}{66}$$

$$[\because 1 \text{ গান্টার্স শিকল} = 66 \text{ ফুট}]$$

$$= 10 \text{ শিকল (Ans.)}$$

**** ৬।** 1.21 kg ওজনের একটি ফিতার দৈর্ঘ্য 20 m এটাকে প্রতিবার দুটি সাপোর্টের উপর 20.10 kg টানে ঝুলিয়ে একটি জরিপ রেখার দৈর্ঘ্য মেপে 542 m পাওয়া গেল। রেখাটির প্রকৃত দৈর্ঘ্য কত?

বাকশিবো- ২০১৭

উত্তর : আমরা জানি,

ঝুলনের জন্য সংশোধনীর পরিমাণ,

দেওয়া আছে,

$$l = 20$$

$$L = 542 \text{ m}$$

$$C_s = \frac{l}{24} \times \left(\frac{W}{p_m n} \right)^2$$

$$\therefore \text{প্রতি ফিতা দৈর্ঘ্যের জন্য, } C_s = \frac{20 \times 1.21^2}{24 \times 1^2 \times 20.10^2}$$

$$= 3.02 \times 10^{-3} \text{ m}$$

$$\therefore \text{মোট দৈর্ঘ্যের জন্য সংশোধনী} = \frac{542}{20} \times 3.02 \times 10^{-3}$$

$$= 0.0818 \text{ m (ঋণাত্মক)}$$

$$\therefore \text{রেখার প্রকৃত দৈর্ঘ্য} = 542 - 0.0818$$

$$= 541.9182 \text{ m (Ans.)}$$

Note : ঝুলনের জন্য ফিতার দৈর্ঘ্য হ্রাস পায় তাই ফিতার প্রকৃত দৈর্ঘ্য পেতে $-ve$ করা হয়

বিকল্প :

প্রতিটি ফিতার প্রকৃত দৈর্ঘ্য $L' = 20 - 3.02 \times 10^{-3}$

প্রকৃত দৈর্ঘ্য $\times$ প্রকৃত দূরত্ব = আপাত দূরত্ব $\times$ আপাত দৈর্ঘ্য

এখন $LD = L'D'$

$$\Rightarrow 20 \times D = 19.99698 \times 542$$

$$\therefore D = 541.9142 \text{ m (Ans.)}$$

*** ৭। 10 kg টানে এবং 20°C তাপে কোনো ইস্পাত ফিতার দৈর্ঘ্য 100 m। ফিতাটির স্রুচ্ছেদের ক্ষেত্রফল 0.015cm^2 , ওজন 5 kg তাপীয় প্রসারণ সহগ $11.5 \times 10^{-6}/^\circ\text{C}$ । ফিতাটিকে সমউচ্চতায় ও সমব্যবধানে 3 টি খুটির সাহায্যে ঝুলিয়ে মাপ গ্রহণকালে তাপমাত্রা 35°C ও 30 kg টান প্রয়োগ করা হলে ফিতাটির দৈর্ঘ্য কত হবে? $E=?$

বাকশিবো- ২০১৩, ১৮

উত্তর : প্রশ্নানুসারে ফিতার প্রকৃত দৈর্ঘ্য নির্ণয়ে ৩ টি সংশোধনী, যথা :

(ক) তাপের জন্য সংশোধনী, (খ) টানের জন্য সংশোধনী ও (গ) ঝুলনের জন্য সংশোধনী ধরবার হবে।

(ক) তাপমাত্রার জন্য সংশোধনী,

$$\begin{aligned} C_t &= \alpha (T_m - T_o) \times L \\ &= 11.5 \times 10^{-6} (35 - 20) \\ &\quad \times 100 \end{aligned}$$

$$= 0.01725 \text{ m (ধনাত্মক)}$$

(খ) টানের জন্য সংশোধনী,

দেওয়া আছে,

$$P_o = 10 \text{ kg}$$

$$T_o = 20^\circ\text{C}$$

$$A = 0.015 \text{ cm}^2$$

$$W = 5 \text{ kg}$$

$$\alpha = 11.5 \times 10^{-6}$$

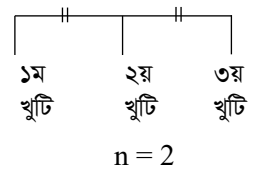
$$n = 2$$

$$T_m = 35^\circ\text{C}$$

$$P_m = 30 \text{ kg}$$

$$E = 2.12 \times 10^6 \text{ kg/cm}$$

$$L = 100 \text{ m}$$



$$\begin{aligned}
 C_p &= \frac{(P_m - P_o) \times L}{AE} \\
 &= \frac{(30 - 10) \times 100}{0.015 \times 2.12 \times 10^6} \\
 &= 0.063 \text{ m (ধনাত্মক)}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{(গ) বুলনের জন্য সংশোধনী, } C_s &= \frac{l}{24} \times \left(\frac{W}{p_m n} \right)^2 \\
 &= \frac{100 \times 5^2}{24 \times 2^2 \times 30^2} \\
 &= 0.029 \text{ m (ঋণাত্মক)}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \therefore \text{মোট সংশোধনীর পরিমাণ} &= 0.01725 + 0.063 - 0.029 \text{ m} \\
 &= 0.05125 \text{ m}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \therefore \text{নির্ণেয় ফিতার প্রকৃত দৈর্ঘ্য} &= 100 + 0.05125 \text{ m} \\
 &= 100.05125 \text{ m (Ans.)}
 \end{aligned}$$

* ৮। অনুভূমিকভাবে ভূমিতে রাখা অবস্থায় 20° সে. তাপমাত্রায় একটি ফিতার দৈর্ঘ্য 60 মিটার। ফিতার ওজন 1.75 kg ও একে তিনটি সমস্থানে সম-উচ্চতায় খুটির উপর থেকে 24° সে. তাপমাত্রায় 20 কেজি টানে মাপা হলে ফিতার দৈর্ঘ্য কত হবে?

$$E = 2.11 \times 10^4 \text{ kg/cm}^2 \quad A = 0.070 \text{ বর্গ সে.মি}, \quad \alpha = 11 \times 10^{-6} / ^\circ \text{ সে.}$$

বাকশির্বো- ২০২২,২৩

উত্তর :

1) তাপমাত্রাজনিত সংশোধনী :

$$\begin{aligned} C_t &= \alpha(T_m - T_0) \times L \\ &= 11 \times 10^{-6}(24 - 20) \times 60 \\ &= 2.64 \times 10^{-3} \text{ m}(+v_e) \end{aligned}$$

দেওয়া আছে,

$$\alpha = 11 \times 10^{-6} / ^\circ \text{ সে}$$

$$T_m = 24^\circ$$

$$T_0 = 20^\circ$$

$$L = 60 \text{ m}$$

$$w = 1.45 \text{ kg}$$

$$p = 20 \text{ kg}$$

$$n = 2$$

2) বুলনজনিত সংশোধনীঃ

$$\begin{aligned} C_s &= \frac{2}{24} \left(\frac{w}{np} \right)^2 \\ &= \frac{60}{24} \left(\frac{1.45}{2 \times 20} \right)^2 \\ &= 3.29 \times 10^{-3} \text{ m} (-v_e) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{ফিতার দৈর্ঘ্য} &= 60 + 2.64 \times 10^{-3} - 3.29 \times 10^{-3} \\ &= 59.99 \text{ মিটার} \end{aligned}$$

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। আলামত বলতে কী বুঝায়?

বাকশির্বো- ২০০২, ১০, ১১, ১৫'পরি, ১৬, ১৯, ১৯'পরি

উত্তর : সর্বজনস্বীকৃত যে সকল প্রতীক বা চিহ্নগুলো ব্যবহার করে জরিপ নকশায় বিভিন্ন বস্তুকে বুঝানো হয়, সেগুলোকে আলামত বলে।

২। প্রতিনিধিত্বকারী ভগ্নাংশ (Representative Fraction-RF) ও নকশা স্কেল কী?

উত্তর : প্রতিনিধিত্বকারী ভগ্নাংশ (Representative Fraction-RF) হচ্ছে মূলত নকশার স্কেল।

যেমন, $RF = \frac{\text{নকশায় অঙ্কিত রেখার দৈর্ঘ্য}}{\text{সরজমিনে রেখার দৈর্ঘ্য}}$

$\therefore RF = \frac{5}{50,000} = \frac{1}{10,000}$ [হর ও লবের একক একই হতে হবে]

অর্থাৎ, $RF = 1:10,000$ । এটাই নকশার স্কেল।

কোনো এলাকাকে নির্দিষ্ট আকারের কাগজে অবিকল ও ছোট আকারে আঁকার জন্য সরজমিনের মাপকে যে অনুপাতে ছোট করে নকশা আঁকা হয়, সেই অনুগতিকেই নকশার স্কেল বলা হয়।

* ৩। কোণ পরিমাপের এককগুলোকে কী কী পদ্ধতিতে ভাগ করা যায়?

উত্তর : কোণ পরিমাপের এককগুলোকে নিচের পদ্ধতিতে ভাগ করা যায়-

- i) শতমূল পদ্ধতি
- ii) ষাটমূল পদ্ধতি
- iii) ঘণ্টা পদ্ধতি
- iv) আর্টিলারি পদ্ধতি।

৪। সিম্পসনের এক-তৃতীয়াংশের নিয়ম কখন প্রয়োগ করা যায়?

উত্তর : সমদূরত্বে অবস্থিত ধারাবাহিকভাবে নেওয়া কোটিগুলোর (অফসেটগুলো) সংখ্যা বিজোড় ও জোড় হলে, সিম্পসনের এক-তৃতীয়াংশের নিয়ম সরাসরি প্রয়োগ করা যায়।

৫। একরকম কী কাজে ব্যবহৃত হয়?

বাকশিবো- ২০২২, ২৩

উত্তর : একর কম্ব (Acre Comb) হলো ভূমি জরিপ বা সার্ভেয়িংয়ের কাজে ব্যবহৃত একটি সহায়ক উপকরণ। এটি মূলত ম্যাপ বা নকশা থেকে জমির ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১।** নকশার অঙ্কনের উপযোগী স্কেল উল্লেখ কর। বাকশিবো- ২০০৭, ১৯, ২২

উত্তর : নিচে নকশা অঙ্কনের উপযোগী স্কেলের তালিকা উল্লেখ করা হলো-

- i) দালানকোঠা — 1: 50 হতে 200.
- ii) সাইট প্ল্যান —1: 500 হতে 2000
- iii) ছোট ভূখন্ড —1: 500 হতে 2500
- iv) ভৌগলিক মানচিত্র —1: 500000 হতে বেশি
- v) শহর পরিকল্পনা —1: 5000 হতে 10000
- vi) বন মানচিত্র —1: 2500 হতে বেশি
- vii) কিস্তোয়ার জরিপ —1: 500 হতে 5000
- viii) ভূ-সংস্থাপন মানচিত্র —1: 25000 হতে বেশি

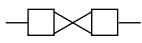
**** ২।** জরিপ নকশায় ব্যবহৃত নিম্নোক্ত বিষয়সমূহের সার্ভে প্রতীক চিহ্ন

অঙ্কন কর।

বাকশিবো- ২০০১, ০৪'পরি, ০৬, ০৮, ১৫, ২৪

উত্তর :

(ক) গেটসহ দেয়াল :



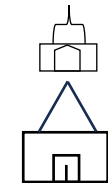
(খ) সড়ক সেতু :



(গ) ডাবল রেললাইন :



(ঘ) মসজিদ :



(ঙ) মন্দির :



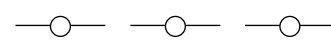
(চ) লেভেল ক্রসিং :



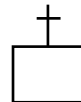
(ছ) পুকুর :



(জ) পাইপলাইন :



(ঝ) গির্জা :



SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। সিম্পসনের বা প্রিজমডাল এর সূত্রটি বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৭, ১৮

উত্তর : চিত্র হতে পাই, AB ভিত্তিরেখা ও

DFC এর মধ্যবর্তী ক্ষেত্রফল; ABCD

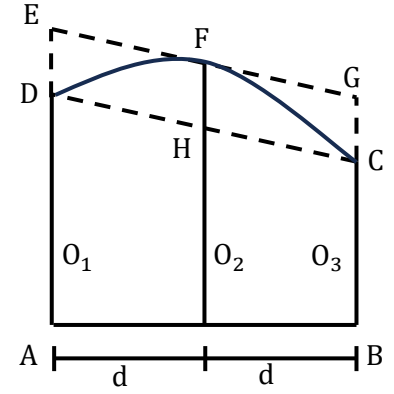
ট্রাপিজিয়াম ও DCF বৃত্তাংশের ক্ষেত্রফলের

সমষ্টির সমান। ধরে নেই, $O_1, O_2, O_3,$

$O_4, O_5 \dots \dots \dots O_n$ ইত্যাদি

ধারাবাহিকভাবে কোটি। এখন DC যোগ করে

F বিন্দু দিয়ে DC এর সমান্তরালে EFG টানি।



এখন আমরা জানি,

ABCD ট্রাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফল,

$$\begin{aligned}
 A_1 &= \frac{\text{সমান্তরাল বাহুদ্বয়ের যোগফল}}{2} \times \text{উচ্চতা} \\
 &= \frac{AD+BC}{2} \times AB \\
 &= \frac{O_1+O_3}{2} \times 2d \text{ ————— (1)}
 \end{aligned}$$

এবং DFC বৃত্তাংশের ক্ষেত্রফল, $A_2 = \frac{2}{3} (FH \times AB)$ $[\because$

$$FH = FI(O_2) - HI \left(\frac{O_1+O_3}{2} \right)]$$

$$= \frac{2}{3} \left[\left(O_2 - \frac{O_1 + O_3}{2} \right) \times 2d \right] - - - - - (2)$$

$$[FH = \left(O_2 - \frac{O_1 + O_3}{2} \right)]$$

(1) নং ও (2) নং সমীকরণ যোগ করে সম্পূর্ণ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল পাওয়া যায়।

$$\begin{aligned} \therefore \text{সম্পূর্ণ ক্ষেত্রফল} &= A_1 + A_2 \\ &= \frac{O_1 + O_3}{2} \times 2d + \frac{2}{3} \left[\left(O_2 - \frac{O_1 + O_3}{2} \right) \times 2d \right] \\ &= (O_1 + O_3)d + \frac{2}{3} \left[\left(\frac{2 \times O_2 - O_1 - O_3}{2} \right) \times 2d \right] \\ &= (O_1 + O_3)d + \frac{2d}{3} (2 \times O_2 - O_1 - O_3) \\ &= \frac{3(O_1 + O_3)d}{3} + \frac{2d}{3} (2O_2 - O_1 - O_3) \\ &= \frac{d}{3} [3.O_1 + 3.O_3 + 4.O_2 - 2.O_1 - 2.O_3] \\ &= \frac{d}{3} [O_1 + 4.O_2 + O_3] \end{aligned}$$

এখন O_3, O_4, O_5 কোটির আওতাভুক্ত এলাকার ক্ষেত্রফল নিলে,

$$= \frac{d}{3} [O_3 + 4.O_4 + O_5]$$

আবার, অনুরূপভাবে সর্বশেষ ৩ টি কোটির [এখানে কোটিগুলো হল, $n - 2, n - 1$ ও n] আওতাভুক্ত এলাকার ক্ষেত্রফল নিলে,

$$A_{n-2} \text{ ও } A_{n-1} \text{ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল} = \frac{d}{3} [O_{n-2} + 4.O_{n-1} + O_n]$$

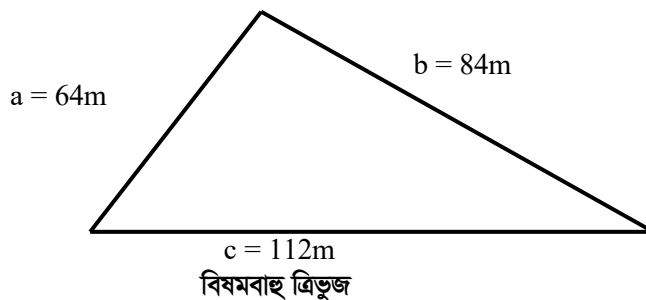
এবার পুরো ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল, A হলে,

$$\begin{aligned}
 A &= \frac{d}{3} [O_1 + 4.O_2 + O_3 + O_3 + 4.O_4 + O_5 + \\
 &\dots \dots \dots + O_{n-2} + 4.O_{n-1} + O_n] \\
 &= \frac{d}{3} [(O_1 + O_n) + 4(O_2 + O_4 + \dots \dots \dots + \\
 &O_{n-1}) + 2(O_3 + O_5 + \dots \dots \dots + O_{n-2})] \\
 \text{অর্থাৎ, } A &= \frac{d}{3} \times \{ (1\text{ম কোটি} + \text{শেষ কোটি}) + 4 \\
 &\times \sum \text{জোড় কোটি} + 2 \times \sum \text{বিজোড় কোটি} \}
 \end{aligned}$$

SOS**গাণিতিক সমস্যাগুলি :**

*** ১। একটি ত্রিভুজাকৃতি জমির বাহুর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে 64 m , 84 m , 112 m হলে, এর ক্ষেত্রফল কত হবে?

বাকশিবো- ২০১৮, ১৮'পরি, ২০

সমাধান :

$$\begin{aligned}
 \text{ত্রিভুজাকার ক্ষেত্রটির বাহুর সমষ্টি হতে, } S &= \frac{64+84+112}{2} \\
 &= \frac{260}{2} \text{ m} \\
 &= 130 \text{ m}
 \end{aligned}$$

এখানে,
 $a = 64\text{ m}$
 $b = 84\text{ m}$
 $c = 112\text{ m}$

এখন আমরা জানি,

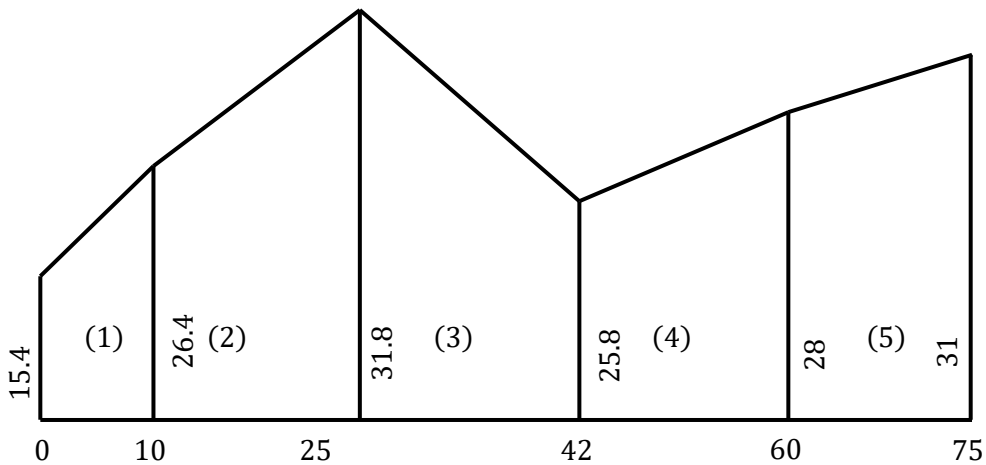
$$\begin{aligned}\text{ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল} &= \sqrt{S(S-a)(S-b)(S-c)} \\ &= \\ &= \sqrt{130(130-64)(130-84)(130-112)} \\ &= \sqrt{130 \times 66 \times 46 \times 18} \\ &= 2665.38 \text{ m}^2 \quad (\text{Ans.})\end{aligned}$$

**** ২।** একটি শিকল রেখা হতে একটি আঁকাবাঁকা সীমানা রেখার নিম্নরূপ অফসেট নেয়া হলো। শিকল রেখা এবং সীমানা রেখার মধ্যবর্তী স্থানের ক্ষেত্রফল এয়রে নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০১২

চেইনেজ	0	10	25	42	60	75
(m)						
অফসেট	15.4	26.4	31.8	25.8	28	31
(m)						

সমাধান : প্রদত্ত তথ্য হতে চিত্র অঙ্কন করি।



(1) নং এর ক্ষেত্রফল, $A_1 = \frac{1}{2} \times \{\text{সমান্তরাল বাহুদ্বয়ের (অফসেট দ্বয়ের) যোগফল}\} \times \text{উচ্চতা বা দুই অফসেটের মধ্যবর্তী দূরত্ব}।$

$$= \frac{1}{2} (15.4 + 26.4) \times (10 - 0) = 209$$

$$(2) \text{ নং এর ক্ষেত্রফল, } A_2 = \frac{1}{2} \times (26.4 + 31.8) \times (25 - 10) = 436.5 \text{ m}^2$$

$$(3) \text{ নং এর ক্ষেত্রফল, } A_3 = \frac{1}{2} \times (31.8 + 25.8) \times (42 - 25) = 489.6 \text{ m}^2$$

$$(4) \text{ নং এর ক্ষেত্রফল, } A_4 = \frac{1}{2} \times (25.8 + 28) \times (60 - 42) = 484.2 \text{ m}^2$$

$$(5) \text{ নং এর ক্ষেত্রফল, } A_5 = \frac{1}{2} \times (28 + 31) \times (75 - 60) = 442.5 \text{ m}^2$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{নির্ণেয় মোট ক্ষেত্রফল, } A &= A_1 + A_2 + A_3 + A_4 + A_5 \\ &= 209 + 436.5 + 489.6 + 484.2 + 442.5 \\ &= 2061.8 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

1 এয়র = 100 m²

$$\begin{aligned} \therefore \text{ক্ষেত্রফল, } A &= \frac{2061.8}{100} \\ &= 20.618 \text{ এয়র। (Ans.)} \end{aligned}$$

** ৩। শিকল রেখো ও সীমানা দেয়ালের মধ্যবর্তী ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০১৪

চেইনেজ 0 5 10 15 20 25

(m)

অফসেট 4.50 6.23 5.70 3.20 4.90 3.00

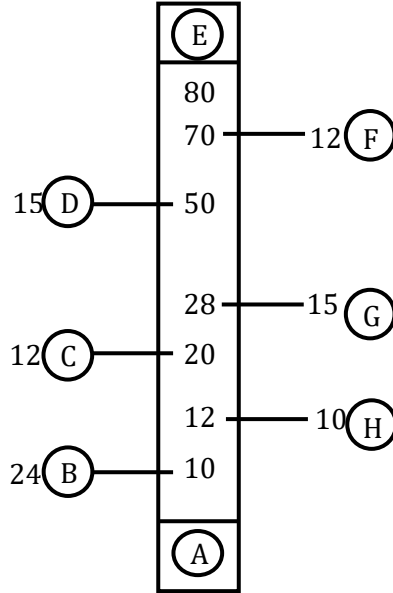
(m)

সমাধান : যেহেতু প্রতিটি অফসেট সমদূরবর্তী অর্থাৎ চেইনেজ সমান এবং অফসেট সংখ্যা জোড়। তাই ট্রাপিজয়ডাল সূত্র ব্যবহার করবো।

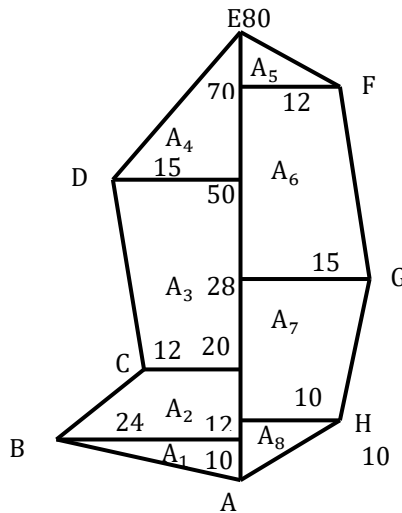
$$A = d \left\{ \frac{O_1 + O_n}{2} + O_2 + O_3 + O_4 + \dots + O_n \right\} \quad [d = 5m]$$

$$\therefore A = 5 \times \left\{ \frac{4.5+3}{2} + 6.23 + 5.7 + 3.2 + 4.9 \right\} \\ = 118.90m^2 \quad (\text{Ans.})$$

* ৪। নিচের জরিপ লিপি হতে ক্ষেত্রটি আঁক এবং ক্ষেত্রফল একরে নির্ণয় কর।



সমাধান : যেহেতু শিকলের মাপ মিটারে দেওয়া আছে, তাই ধরি একক মিটারে। চিত্র হতে ক্ষেত্রফল নির্ণয় করা হলো :



$$A_1 = \frac{1}{2} \times 10 \times 24 = 120 \text{ m}^2$$

[∴ ত্রিভুজ ক্ষেত্র]

$$A_2 = \frac{24+12}{2} \times 10 = 180 \text{ m}^2$$

[∴ ট্রাপিজিয়াম ক্ষেত্র]

Softmax E-Book [শিকল জরিপ নকশা এবং ক্ষেত্রফল নিরূপণের বিভিন্ন পদ্ধতি]

$$A_3 = \frac{12+15}{2} \times 30 = 405 \text{ m}^2 \quad [:: \text{ট্রাপিজিয়াম ক্ষেত্র}]$$

$$A_4 = \frac{1}{2} \times 15 \times 30 = 225 \text{ m}^2 \quad [:: \text{ত্রিভুজ ক্ষেত্র}]$$

$$A_5 = \frac{1}{2} \times 12 \times 10 = 60 \text{ m}^2 \quad [:: \text{ত্রিভুজ ক্ষেত্র}]$$

$$A_6 = \frac{12+15}{2} \times 42 = 567 \text{ m}^2 \quad [:: \text{ট্রাপিজিয়াম ক্ষেত্র}]$$

$$A_7 = \frac{15+10}{2} \times 16 = 200 \text{ m}^2 \quad [:: \text{ট্রাপিজিয়াম ক্ষেত্র}]$$

$$A_8 = \frac{1}{2} \times 10 \times 12 = 60 \text{ m}^2 \quad [:: \text{ত্রিভুজ ক্ষেত্র}]$$

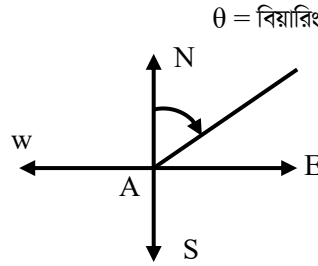
$$\begin{aligned} \therefore \text{মোট ক্ষেত্রফল } A &= A_1 + A_2 + A_3 + A_4 + A_5 + A_6 + A_7 + A_8 \\ &= 120 + 180 + 405 + 225 + 60 + 567 + 200 + 60 \\ &= 1817 \text{ m}^2 \\ &= \frac{1817}{4047} \text{ একর } [:: 1 \text{ একর} = 4047 \text{ m}^2] \\ &= 0.45 \text{ একর। (Ans.)} \end{aligned}$$

[**Note :** জরিপলিপি হতে চিত্র একে বা এরূপ যত ম্যাথ রয়েছে একই নিয়ম m^2 বললে m^2 বের করবো বা একক, এয়ার যাই বলুক নিয়ম একই]

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :******* ১। বিয়ারিং কী?**

বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তর : ভূ- পৃষ্ঠের কোনো নির্দিষ্ট বিন্দু দিয়ে অতিক্রান্ত উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর সংযোগকারী রেখা হলো মধ্য রেখা। আর মধ্য রেখা হতে ডানাবর্তে ঘুরে কোনো রেখা পর্যন্ত যে অনুভূমিক কোণ সৃষ্টি হয়, তাকে বিয়ারিং বলে।

***** ২। চুম্বকীয় অনৈক্যের সংজ্ঞা লেখ।**

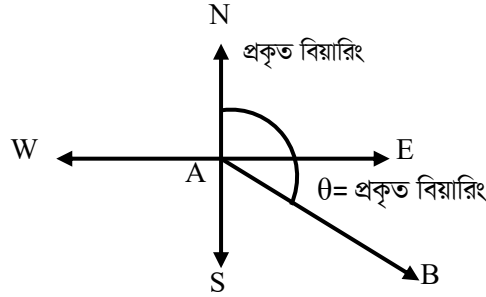
বাকাশিবো- ২০০২, ০৪, ০৭, ০৯, ১২, ১৩'পরি, ১৪, ১৭, ১৮, ২৪

উত্তর : প্রকৃত মধ্যরেখা এবং চুম্বকীয় মধ্যরেখার মধ্যবর্তী অনুভূমিক কোণকে চুম্বকীয় অনৈক্য বলা হয়।

**** ৩। প্রকৃত বিয়ারিং বা ভৌগোলিক বিয়ারিং বলতে কি বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০২, ০৬, ১৫'পরি, ১৭

উত্তর : প্রকৃত মধ্যরেখা তথা উত্তর রেখা হতে ডানাবর্তে ঘুরে কোনো রেখা পর্যন্ত যে অনুভূমিক কোণ সৃষ্টি হয়, তাকে প্রকৃত বিয়ারিং বলে।



* ৪। চুম্বকীয় বিয়ারিং কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০৬, ১২, ১৪

উত্তর : চুম্বকীয় উত্তর রেখা হতে ডানাবর্তে কোনো রেখা পর্যন্ত সৃষ্ট অনুভূমিক কোণই ঐ রেখার চুম্বকীয় বিয়ারিং।

** ৫। ভৌগোলিক মধ্যরেখা বা প্রকৃত মধ্যরেখা বলতে কী বুঝায়?

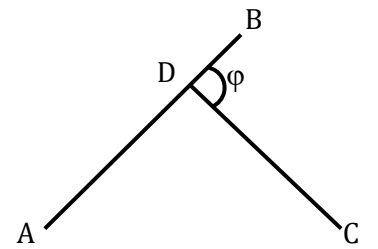
বাকাশিবো- ২০০৮, ১৩, ১৪, ১৬, ১৭

উত্তর : নির্দিষ্ট কোনো বিন্দু দিয়ে গমনকারী পৃথিবীর উত্তর - দক্ষিণ মেরু সংযোগকারী রেখাকে ভৌগোলিক মধ্য রেখা বা প্রকৃত মধ্যরেখা বলে।

** ৬। প্রতিসরণ কোণ কী?

বাকাশিবো- ২০১৯

উত্তর : দুটি জরিপ রেখা পরস্পর মিলিত হলে ছেদ বিন্দু হতে একটিকে বর্ধিত করলে বর্ধিত রেখা অপর জরিপ রেখার সাথে যে কোণ তৈরি করে, তাকে প্রতিসরণ কোণ বলে। চিত্রে AD ও CD জরিপ রেখার প্রতিসরণ কোণ হচ্ছে φ



*** ৭। স্থানীয় আকর্ষণ বলতে কী বুঝায়?

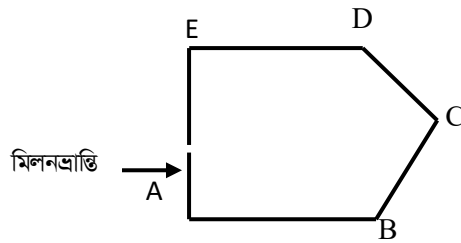
বাকাশিবো- ২০০২, ০৪, ০৫, ০৬, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৩'পরি, ১৬, ১৭, ১৯'পরি, ২০

উত্তর : কম্পাস জরিপের সময় জরিপ এলাকায় চুম্বক আকর্ষিত বস্তু থাকলে কম্পাসের চুম্বক শলাকা চুম্বকীয় উত্তর রেখা বরাবর না থেকে কিছুটা সরে যায়। এই সরে যাওয়া বা বিক্ষেপনকে স্থানীয় আকর্ষণ বলে। জরিপ এলাকায় লোহার খনি, ইস্পাতের কাঠামো, রেলপথ ইত্যাদির কারণে হয়ে থাকে।

*** ৮। মিলন ভ্রান্তি বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০২, ০৪, ০৫, ০৯, ১২, ১৩, ১৪, ১৪'পরি, ১৭, ১৮'পরি, ১৯, ২০

উত্তর : বন্ধ ঘেরের নকশা আঁকার সময় যদি প্রান্ত বিন্দুদ্বয় (ঘেরের শুরুর ও শেষ বিন্দুদ্বয়) মিলিত হতে না পারে, তবে যে দূরত্বের জন্য মিলিত হতে পারেনি তাকে মিলন ভ্রান্তি বলে।



*** ৯। ঘের বা ট্র্যাভার্স বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : জরিপ এলাকার কতগুলো ধারাবাহিক বাহু বা রেখার দৈর্ঘ্য ও অবস্থানের দিক পরিমাপ করে যে ক্ষেত্র তৈরি করা হয় তাকে ঘের বা ট্র্যাভার্স বলে। জরিপ এলাকাকে ডানে রেখে পরিমাপ করলে ডানাবর্তে এবং বামে রেখে পরিমাপ করলে বামাবর্তে ঘের বলে।

**** ১০। খোলা ঘের ও বন্ধঘের বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০১৭, ১৯'পরি, ২০

উত্তর : যদি ঘেরের শুরু বিন্দু ও শেষ বিন্দু পরস্পর মিলিত না হয়, তাকে খোলা ঘের আর যদি ঘেরের শুরু বিন্দু ও শেষ বিন্দু পরস্পর মিলিত হলে তাকে বন্ধ ঘের বলে।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। চুম্বকীয় অনৈক্যের মান ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে, সংক্ষেপে বর্ণনা কর।**

বাকাশিবো- ২০০৪

উত্তর : মুক্তভাবে ঝুলন্ত ও স্থানীয় আকর্ষণ মুক্ত চুম্বক শলাকা কোনো বিন্দুতে যে দিক নির্দেশ করে (যা মূলত চুম্বকীয় উত্তর ও দক্ষিণ মেরু সংযোগকারী রেখা) তাকে চুম্বকীয় মধ্যরেখা বলে। এই রেখা প্রাকৃতিক ভাবেই কোনো স্থানে সবসময় একই দিক নির্দেশ করে না, যেহেতু প্রকৃত মধ্যরেখা ও চুম্বকীয় অনৈক্যের মান ও ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে।

**** ২। চুম্বকীয় মধ্যরেখা ও প্রকৃত মধ্যরেখার মধ্যে পার্থক্য কী?**

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৭

উত্তর : প্রকৃত মধ্যরেখা : নির্দিষ্ট বিন্দু দিয়ে গমনকারী পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ মেরু সংযোগ রেখা হচ্ছে প্রকৃত মধ্যরেখা।

চুম্বকীয় মধ্যরেখা : মুক্তভাবে ঝুলন্ত আকর্ষণ যুক্ত চুম্বক শলাকা কোনো বিন্দুতে যে দিক নির্দেশ করে (যা মূলত চুম্বকীয় উত্তর ও দক্ষিণ মেরু সংযোগকারী রেখা) তাকে চুম্বকীয় মধ্যরেখা বলে।



৩। চুম্বকীয় অনৈক্য ও স্থানীয় আকর্ষণের মধ্যে পার্থক্য কী?

বাকশিবো- ২০২২, ২২'পরি, ২৪

উত্তর : চুম্বকীয় অনৈক্য : প্রকৃত মধ্যরেখা এবং চুম্বকীয় মধ্যরেখার মধ্যবর্তী অনুভূমিক কোণকে চুম্বকীয় অনৈক্য বলা হয়।

স্থানীয় আকর্ষণের : কম্পাস জরিপের সময় জরিপ এলাকায় চুম্বক আকর্ষিত বস্তু থাকলে কম্পাসের চুম্বক শলাকা চুম্বকীয় উত্তর রেখা বরাবর না থেকে কিছুটা সরে যায়। এই সরে যাওয়া বা বিক্ষেপনকে স্থানীয় আকর্ষণ বলে। জরিপ এলাকায় লোহার খনি, ইস্পাতের কাঠামো, রেলপথ ইত্যাদির কারণে হয়ে থাকে।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। প্রিজমেটিক কম্পাস ও সার্ভেয়ার্স কম্পাসের পার্থক্য আলোচনা কর।

বাকশিবো- ২০০১, ০২, ০৪, ০৭, ০৯, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫'পরি, ২২, ২৩

উত্তর : নিচে প্রিজমেটিক কম্পাস ও সার্ভেয়ার্স কম্পাসের পার্থক্য দেওয়া হলো :

পার্থক্যের ক্ষেত্রে	প্রিজমেটিক কম্পাস	সার্ভেয়ার্স কম্পাস
১) চুম্বক শলাকা	প্রশস্ত চুম্বক ব্যবহৃত হয় এবং এটা সূচক হিসেবে কাজ করে না।	সরু ধরনের চুম্বক শলাকা ব্যবহৃত হয় এবং এটা সূচক হিসেবে কাজ করে।
২) ভাগচক্র	(ক) ভাগচক্র চুম্বক শলাকার সাথে আটকানো থাকে এবং দৃষ্টিরেখার সাথে ভাগচক্র ঘোরে না।	(ক) ভাগচক্রের বাক্সের সাথে আটকানো থাকে এবং দৃষ্টিরেখার সাথে ভাগচক্র ঘোরে। ভাগচক্র চুম্বক শলাকার সাথে আটকানো থাকে না।

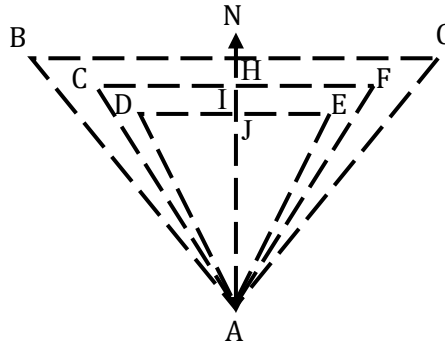


	(খ) 0° হতে 360° পর্যন্ত দাগকাটা থাকে- দক্ষিণে 0° , পশ্চিমে 90° , উত্তরে 180° , এবং পূর্বে 270° ।	(খ) চতুর্থাংশ পদ্ধতিতে উত্তর ও দক্ষিণে 0° , পূর্ব ও পশ্চিমে 90° - তে দাগকাটা থাকে।
	(গ) পূর্ব পশ্চিম স্বাভাবিক অবস্থানে লেখা থাকে।	(গ) পূর্বে পশ্চিম এবং পশ্চিমে পূর্ব লেখা থাকে।
	(ঘ) ভাগচক্রের লেখা উল্টো।	(ঘ) ভাগচক্রের লেখা স্বাভাবিক।
৩) পাঠ	(ক) পূর্ণবৃত্ত বিয়ারিং- এ পাঠ পাওয়া যায়।	(ক) হ্রাসকৃত বিয়ারিং এ পাঠ পাওয়া যায়।
	(খ) ছেদন ও পাঠ গ্রহণ এক স্থান থেকে করা যায়।	(খ) বস্তুকে ছেদন করে ঘুরে দিয়ে পাঠ পড়তে হয়।
	(গ) প্রিজমের ভিতর দিয়ে পাঠ পড়তে হয়।	(গ) সরাসরি ঢাকনি কাচের উপর দিয়ে পাঠ পড়তে হয়।
৪) ব্যবহার	(ক) তেপায়া ছাড়া হাতে নিয়েও ব্যবহার করা যায়।	(ক) তেপায়া ছাড়া ব্যবহার করা যায় না।
	(খ) প্রায় সব ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা যায়।	(খ) কদাচিৎ ব্যবহৃত হয়।



বাকশিবো- ২০০১, ১৩'পরি, ১৪, ১৭

উত্তর : মধ্যাহ্নের আগে ও পরে একই সময় ব্যবধানে উলম্বভাবে পোঁতা দন্ডের ছায়া হতে মধ্যরেখা নিরূপন করা যায়।



নিরূপণ প্রক্রিয়া : চিত্র হতে সমতল ভূমির A বিন্দুতে একটি চোখা অগ্রভাগবিশিষ্ট দণ্ড ঠিক উল্লম্বভাবে পোঁতে নিই। এরপর সকাল ৮ টা, ৯টা ও ১০টায় এবং দুপুর ২টা, ৩টা ও ৪টায় দণ্ডটির ছায়া ভূমিতে চিহ্নিত করি। ধরা যাক উপরোক্ত সময়গুলোতে AB, AC, AD, AE, AF, AG ছায়াগুলো পর্যায়ক্রমে পাওয়া গেল। এরপর (সকাল ৮টা ও বিকাল ৪ টার ছায়া অন্তর্ভুক্ত $\angle BAG$, সকাল ৯টা ও দুপুর ৩ টার ছায়ার অন্তর্ভুক্ত $\angle CAF$ এবং সকাল ১০ টা ও দুপুর ২ টা ছায়ার অন্তর্ভুক্ত $\angle DAF$) মধ্যাহ্নের সমসময়ের ব্যবধান ছায়ার উৎপন্ন কোণগুলোকে সমদ্বিখন্ডিত করলে যে বিন্দুগুলো পাওয়া যাবে (H, I, J) সেগুলোর সংযোগকারী রেখা একই রেখার অবস্থান করবে। এ সরল রেখাই প্রকৃত মধ্য রেখাকে নির্দেশ করে। (তবে বিন্দুগুলো একই রেখায় অবস্থান না করলে তাদের গড় মান দিয়ে কাজ করা যেতে পারে)

SOS

গাণিতিক সমস্যাবলি :

*** ১। নিচের কম্পাস জরিপলিপি হতে কোনো স্টেশনে কী পরিমাণ স্থানীয় আকর্ষণ আছে, তা বের কর এবং শুদ্ধ বিয়ারিং নির্ণয় কর।

বাকশির্বো- ২০০১, ১০, ১৩, ১৭, ১৮

বাহু	সম্মুখ বিয়ারিং	পশ্চাৎ বিয়ারিং
AB	* 38°40' /38°48'	* 218°40' /218°48'
BC	52°15'	230°20'
CD	41°20'	225°10'
DE	24°40'	208°35'

সমাধান :

বাহু রেখা	মাঠে প্রাপ্ত বিয়ারিং		পার্থক্য (P~Q)	সংশোধিত বিয়ারিং		স্থানীয় আকর্ষণ 180° – পার্থক্য = ± হবে।
	সম্মুখ বিয়ারিং (P)	পশ্চাৎ বিয়ারিং (Q)		সম্মুখ বিয়ারিং (R)	পশ্চাৎ বিয়ারিং (S)	
A B	* 38°40'	* 218°40'	180°0'	* 38°40'	* 218°40'	A ও B মুক্ত
B C	52°15'	230°20'	178°05'	52°15' (B মুক্ত)	232°15' (R+180°)	+1°55'(C) (S – Q)
C D	41°20'	225°10'	184°10'	43°15' (P + C এর জন্য সংশোধন)	223°15'(R+180°)	+1°55'(C) (R – P) – 2°05' (S – Q)
D E	24°40'	208°35'	183°55'	22°45'	202°35'	–2°05'(D) (R – P)

				(24° 40' - 2°05')		- 6° 0' (E) (S - Q)
--	--	--	--	-------------------	--	---------------------

[বিদ্রঃ মাঝে প্রদত্ত বিয়ারিং এর যে রেখা বা বাহুর সম্মুখ ও পশ্চাৎ বিয়ারিং এর পার্থক্য 180° হবে তার পরবর্তী বাহু হতে সংশোধনী শুরু করে ধারাবাহিক বাকি বাহু বা রেখার সংশোধনী করবো। সেজন্য প্রথমে কোন বাহুর পার্থক্য 180° হয় তা দেখে নেব]

**** ২। ABCDEA একটি ট্রাভার্সের কম্পাস জরিপ করে নিচে লিখিত বিয়ারিংগুলো পাওয়া গেল। বিভিন্ন স্টেশনে স্থানীয় আকর্ষণের পরিমাণ ও সংশোধিত বিয়ারিং এর মান বের কর :**

বাকশিবো- ২০০৬, ০৯, ১২

বাহু	সম্মুখ বিয়ারিং	পশ্চাৎ বিয়ারিং
AB	191°15'	13°20'
BC	39°30'	222°30'
CD	22°15'	200°30'
DE	242°30'	62°30'
EA	330°45'	147°45'

সমাধান :

বাহু রেখা †	মাঠে প্রাপ্ত বিয়ারিং		পার্থক্য (P ~ Q)	সংশোধিত বিয়ারিং		স্থানীয় আকর্ষণ
	সম্মুখ বিয়ারিং (P)	পশ্চাৎ বিয়ারিং(Q)		সম্মুখ বিয়ারিং (R)	পশ্চাৎ বিয়ারিং(S)	
A B	191°15'	13°20'	177°55'	194°35' (P + A এর সংশোধন)	14°35' (R - 180°)	+3°20' (A) +1°15' (B) (S - Q)

B C	39°30'	222°30'	183°00'	40°45' (P + A এর সংশোধন)	220°45' (R + 180°)	+1°45' (B) -1°15' (C) (S - Q)
C D	220°15'	200°30'	178°15'	20°30' (P - অ এর সংশোধন)	200°30' (R + 180°)	-1°45' (C) D যুক্ত (S - Q)
D E	242°30'	62°30'	180°0'	242°30'	62°30'	যুক্ত (D) ও (E) যুক্ত (এখান থেকে শুরু)
E A	330°45'	147°25'	183°20'	330°45' (E যুক্ত)	150°45' (R - 180°)	(E যুক্ত) +3°20' (A) (S - Q)

৩। একটি সুষম ষড়ভুজ ABCDEF এর AB বাহুর বিয়ারিং (বামাবর্তে ঘেরের ক্ষেত্রে) 40° এবং AF বাহুর বিয়ারিং (ডানাবর্তে ঘেরের ক্ষেত্রে) 280° হলে অন্যান্য বাহুর বিয়ারিং নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০১৯

সমাধান : বামাবর্তে ঘেরের ক্ষেত্রে,

আমরা জানি,

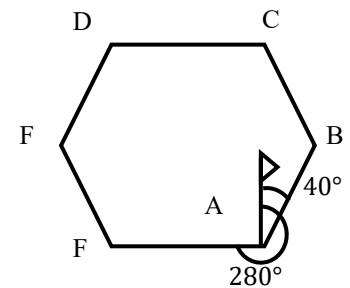
$$\text{বহুভুজের অন্তঃস্থ কোণ} = \frac{(2n-4)90}{n}$$

[n=বাহুর সংখ্যা]

$$\therefore \text{ষড়ভুজের অন্তঃস্থ কোণ} = \frac{(2 \times 6 - 4)90}{6}$$

$$= 120^\circ$$

দেওয়া আছে, AB বাহুর বিয়ারিং = 40° [বামাবর্তে ঘেরের ক্ষেত্রে]



আমরা জানি, বামাবর্তে ঘেরের ক্ষেত্রে

$$\text{বাহুর সম্মুখ পূর্ণবৃত্ত বিয়ারিং} = P + a \pm 180^\circ$$

এখানে, P = পূর্বের বাহুর বিয়ারিং

a = অন্তঃস্থ বা বহিঃস্থ কোণ

[Note: $\pm 180 = p + a$ এর মান 180° থেকে বেশি হলে -180 বসবে এবং কম হলে $+180$ হবে]

$$\therefore BC \text{ বাহুর বিয়ারিং} = 40^\circ + 120^\circ + 180^\circ = 340^\circ$$

$$CD \text{ বাহুর বিয়ারিং} = 340^\circ + 120^\circ - 180^\circ = 280^\circ$$

$$DE \text{ বাহুর বিয়ারিং} = 280^\circ + 120^\circ - 180^\circ = 220^\circ$$

$$EF \text{ বাহুর বিয়ারিং} = 220^\circ + 120^\circ - 180^\circ = 160^\circ$$

$$FA \text{ বাহুর বিয়ারিং} = 160^\circ + 120^\circ - 180^\circ = 100^\circ$$

$$AB \text{ বাহুর বিয়ারিং} = 100^\circ + 120^\circ - 180^\circ = 40^\circ$$

(যাচাইকৃত)

ডানাবর্তে ঘেরের ক্ষেত্রে, দেওয়া আছে, AF বাহুর বিয়ারিং = 280°

$$\therefore FE \text{ বাহুর বিয়ারিং} = 340^\circ - 120^\circ + 180^\circ = 340^\circ$$

[ডানাবর্তে ঘেরের বিয়ারিং; $P - a \pm 180^\circ$]

$$ED \text{ বাহুর বিয়ারিং} = 340^\circ - 120^\circ - 180^\circ = 40^\circ$$

$$DC \text{ বাহুর বিয়ারিং} = 40^\circ - 120^\circ + 180^\circ = 100^\circ$$

$$CB \text{ বাহুর বিয়ারিং} = 100^\circ - 120^\circ + 180^\circ = 160^\circ$$

$$BA \text{ বাহুর বিয়ারিং} = 160^\circ - 120^\circ + 180^\circ = 220^\circ$$

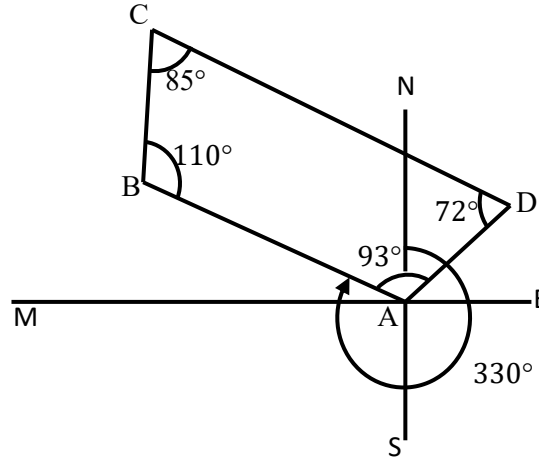
$$AF \text{ বাহুর বিয়ারিং} = 220^\circ - 120^\circ + 180^\circ = 280^\circ$$

(যাচাইকৃত)

*** 8। ABCD একটি চতুর্ভুজাকৃতি ক্ষেত্রের AB বাহুর বিয়ারিং 300° । বামাবর্তে হলে অন্যান্য বাহুর বিয়ারিং নির্ণয় কর। $\angle ABC = 110^\circ$, $\angle BCD = 85^\circ$, $\angle CDA = 72^\circ$ ও $\angle DAB = 93^\circ$

বাকাশিবো- ২০১৭, ১৯'পরি, ২০, ২৪

সমাধান :



দেওয়া আছে, $\angle ABC = 110^\circ$

$$\angle BCD = 85^\circ$$

$$\angle CDA = 72^\circ$$

$$\angle DAB = 93^\circ$$

এবং AB বাহুর বিয়ারিং = 300°

আমরা জানি, বামাবর্তের ক্ষেত্রে অন্তঃস্থ কোণ দেওয়া থাকলে,

$$\text{বাহুর সম্মুখ বিয়ারিং} = p + a \pm 180^\circ$$

$$\therefore \text{BC বাহুর বিয়ারিং} = 300^\circ + 110^\circ - 180^\circ = 230^\circ$$

$$\therefore \text{CD বাহুর বিয়ারিং} = 230^\circ + 85^\circ - 180^\circ = 135^\circ$$

$$\therefore \text{DA বাহুর বিয়ারিং} = 135^\circ + 72^\circ - 180^\circ = 27^\circ$$

$$\therefore \text{AB বাহুর বিয়ারিং} = 27^\circ + 93^\circ + 180^\circ = 300^\circ$$

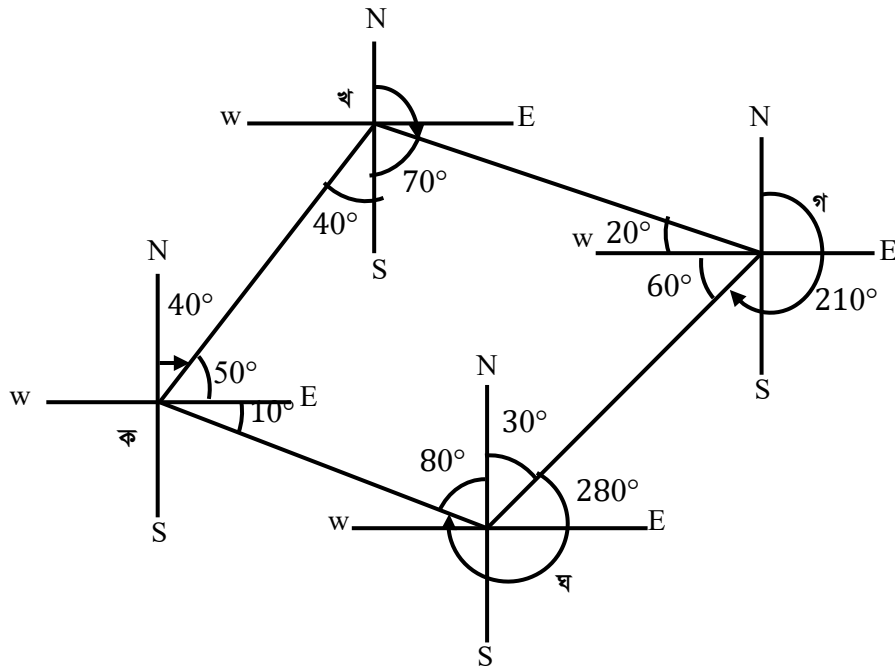
(যাচাইকৃত)

* ৫। কম্পাসের সাহায্যে বদ্ধ ট্র্যাভার্সের জরিপ করতে গিয়ে নিচের তথ্যাদি পাওয়া গেল। ট্র্যাভার্সটির অন্তঃস্থ কোণগুলোর মান নির্ণয় কর এবং নিরীক্ষা কর :

বাকাশিবো- ২০০৪, ১১'পরি, ১২, ২২, ২৩

বাহু	সম্মুখ বিয়ারিং
কখ	40°
খগ	110°
গঘ	210°
ঘক	280°

সমাধান :



প্রশ্নে উদ্ধৃত তথ্যাদি অনুসারে ও চিত্র হতে আমরা দেখি ঘেরটি ডানাবর্তে।

বিকল্প পদ্ধতি : চিত্র হতে পাই

$\angle ক = 50^\circ + 10^\circ = 60^\circ$

$\angle খ = 70^\circ + 40^\circ = 110^\circ$

$\angle গ = 20^\circ + 60^\circ = 80^\circ$

$\angle ঘ = 80^\circ + 30^\circ = 110^\circ$

$$\therefore \text{কখ রেখার বিয়ারিং} = p - a \pm 180^\circ$$

$$\Rightarrow 40^\circ = 280^\circ - \angle \text{ক} - 180^\circ$$

$$\Rightarrow \angle \text{ক} = 280^\circ - 180^\circ - 40^\circ \\ = 60^\circ$$

$$\text{খগ রেখার বিয়ারিং} = 40^\circ - \angle \text{খ} + 180^\circ$$

$$\Rightarrow 110^\circ = 40^\circ - \angle \text{খ} + 180^\circ$$

$$\therefore \angle \text{খ} = 110^\circ$$

$$\text{গঘ রেখার বিয়ারিং} = 110^\circ - \angle \text{গ} + 180^\circ$$

$$\Rightarrow 210^\circ = 110^\circ - \angle \text{গ} + 180^\circ$$

$$\therefore \angle \text{গ} = 290^\circ - 210^\circ = 80^\circ$$

$$\text{ঘক রেখার বিয়ারিং} = 210^\circ - \angle \text{ঘ} + 180^\circ$$

$$\Rightarrow 280^\circ = 210^\circ - \angle \text{ঘ} + 180^\circ$$

$$\therefore \angle \text{ঘ} = 390^\circ - 280^\circ = 110^\circ$$

$$\text{ক্ষেত্রটি অন্তঃস্থ কোণের সমষ্টি} = 60^\circ + 110^\circ + 80^\circ + \\ 110^\circ = 360^\circ = 4 \text{ সমকোণ}$$

$$\text{ক্ষেত্রটির বাহু সংখ্যা} = 4$$

$$\therefore \text{মোট অন্তঃস্থ কোণ} = (2n - 4) \text{ সমকোণ} = (2 \times 4 - \\ 4) = 4 \text{ সমকোণ (নিরীক্ষিত)}$$

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। পূর্ণবৃত্ত বিয়ারিং বা Whole Circle Bearing (WCB)

কী?

PWD-17, LGD-15, বাকাশিবো- ২০০৯, ১২, ১৫'পরি, ১৬, ২৪

উত্তর : কোনো রেখা বা বাহুর পূর্ণবৃত্ত বিয়ারিং বলতে উত্তর রেখা হতে ডানাবর্তে ঘুরে ঐ রেখা পর্যন্ত অনুভূমিক কোণকে বুঝায়। এর মান 0° থেকে 360° পারে। সাধারণত প্রিজমেটিক কম্পাসের সাহায্যে সরজমিনে গৃহীত সকল বিয়ারিংই পূর্ণবৃত্ত বিয়ারিং (Whole Circle Bearing-WCB)।

*** ২। হ্রাসকৃত বিয়ারিং কী?

PWD-17, LGD-15 বাকাশিবো- ২০০৯, ১৫'পরি, ১৬, ১৮'পরি

উত্তর : কোনো রেখা বা বাহুর হ্রাসকৃত বিয়ারিং বলতে উত্তর বা দক্ষিণ অক্ষ হতে ডানাবর্তে বা বামাবর্তে ঘুরে ঐ রেখা পর্যন্ত অনুভূমিক কোণকে বুঝায়। এর মান 0° থেকে 90° পর্যন্ত হয়ে থাকে, তবে সাথে দিক উল্লেখ করতে হয়। একে Reduce Bearing (RB) বলা হয়।

*** ৩। সম্মুখ বিয়ারিং বলতে কী বুঝায়?

PSC-16 শিক্ষা মন্ত্রণালয় -১১ বাকাশিবো-২০০৮, ০৯, ১৪, ১৫'পরি, ১৭, ১৯'পরি

উত্তর : কোনো রেখার প্রারম্ভ বিন্দু হতে প্রান্তীয় বিন্দুর দিকে তাকিয়ে যে বিয়ারিং পাওয়া যায়, তা সম্মুখ বিয়ারিং।

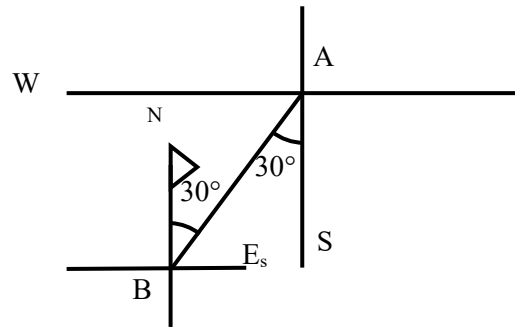
*** ৪। পশ্চাৎ বিয়ারিং কী?

PSC-16 শিক্ষা মন্ত্রণালয়-১১ বাকাশিবো-২০০৮, ০৯, ১৪, ৫, ১৭, ১৯'পরি, ২০

উত্তর : কোনো রেখার প্রান্তীয় বিন্দু হতে প্রারম্ভ বিন্দুর দিকে তাকিয়ে যে বিয়ারিং পাওয়া যায়, তা পশ্চাৎ বিয়ারিং।

* ৫। AB লাইনের বিয়ারিং $S30^\circ W$ হলে BA লাইনের বিয়ারিং কত?

উত্তর : চিত্র হতে পাই, BA রেখার বিয়ারিং = $N30^\circ E$

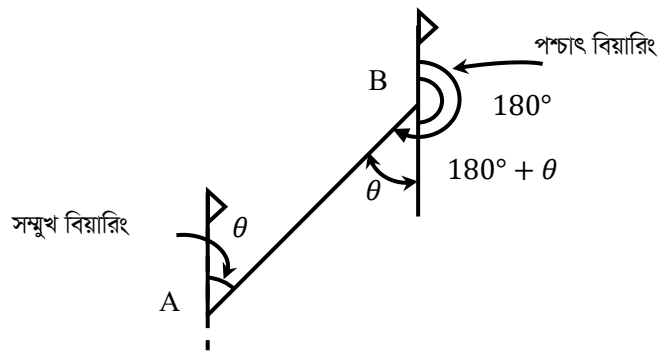


SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

১। দেখাও যে, সম্মুখ বিয়ারিং ও পশ্চাৎ বিয়ারিং এর অন্তরফল 180°

বাকাশিবো- ২০২২

অথবা, সম্মুখ ও পশ্চাৎ বিয়ারিং এর মাঝে পার্থক্য 180° হয় কেন?

উত্তর :

চিত্রে AB একটি সরল রেখা যার সম্মুখ বিয়ারিং θ এবং পশ্চাৎ বিয়ারিং $(180^\circ + \theta)$, এখানে সম্মুখ ও পশ্চাৎ বিয়ারিং এর উত্তর রেখাদ্বয় সম্মুখ সমান্তরাল ও

AB রেখা এদের ছেদক। আমরা জানি, একান্তর কোণ অনুসারে বিপরীত পার্শ্বে অবস্থিত কোণদ্বয় সমান হয়।

চিত্র হতে লিখতে পারি, সম্মুখ বিয়ারিং এর কোণ $\theta =$ পশ্চাৎ বিয়ারিং এর কোণ θ ।

আবার চিত্র হতে লিখতে পারি, সম্মুখ বিয়ারিং $= \theta$

ও পশ্চাৎ বিয়ারিং $= 180^\circ + \theta$

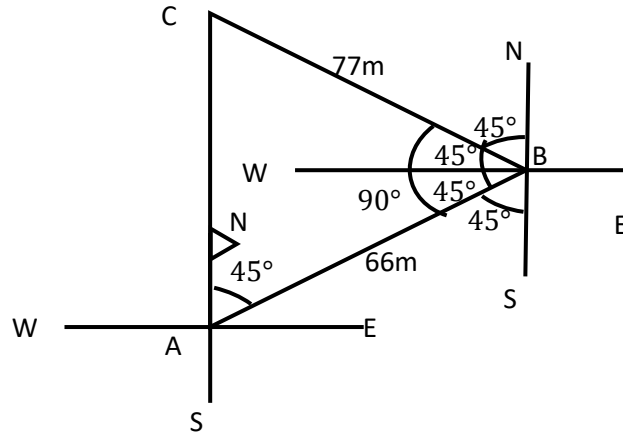
$\therefore$ এদের মধ্যকার পার্থক্য বা অন্তরফল $= (180^\circ + \theta) - \theta$
 $= 180^\circ + \theta - \theta$

$$= 180^\circ \text{ (দেখানো হলো)}$$

**** ২। AB ও BC রেখার বিয়ারিং যথাক্রমে 45°N.E ও 45°N.W । রেখা দুটির দৈর্ঘ্য যথাক্রমে 60m ও 77m হলে ABC ত্রিভুজ এর ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।**

বাকশিবো- ২০১৬

উত্তর :



চিত্রহতে লিখতে পারি,

$$\angle NAB = \angle ABS \text{ [একান্তর কোণ]}।$$

আবার আমরা জানি,

একটি সরল রেখা যে কোনো বিন্দুতে একপাশে 180° কোণ তৈরি করে।

$$\text{তাহলে B বিন্দু হতে লিখতে পারি, } \angle ABC = 180^\circ - 45^\circ - 45^\circ = 90^\circ$$

আমরা জানি, সমকোণী ত্রিভুজের একটি কোণ = এক সমকোণ বা 90° ।
যেহেতু $\triangle ABC$ এর $\angle B = 90^\circ$ সুতরাং, $\triangle ABC$ একটি সমকোণী ত্রিভুজ।

আমরা জানি, সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল = $\frac{1}{2}$ ভূমি $\times$ উচ্চতা

$$\text{চিত্র হতে } \triangle ABC \text{ এর ক্ষেত্রফল} = \frac{1}{2} \times 66 \times 77 = 2541\text{m}^2$$

[যেহেতু সমকোণ এর সন্নিহিত বাহুদ্বয় ভূমি ও লম্ব হয়]

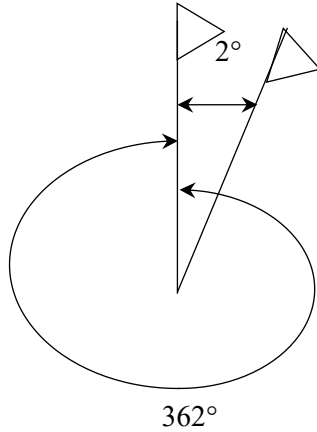
SOS

গাণিতিক সমস্যাবলি :

*** ১। মধ্যাহ্নের সূর্যের বিয়ারিং (ক) 362° (খ) 178° । চৌম্বকীয় অনৈক্য কত?

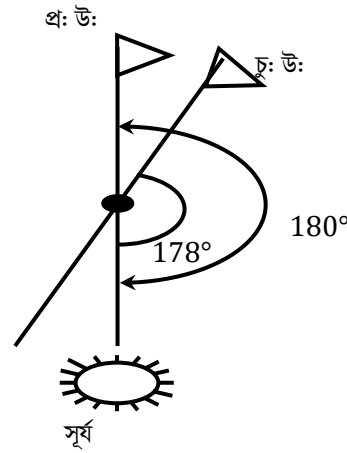
সমাধান : (ক) মধ্যাহ্নের সূর্যের বিয়ারিং 362° । সূর্য যখন উত্তর মেরুতে থাকে তখন সূর্যের প্রকৃত বিয়ারিং $= 360^\circ$

$$\therefore \text{চৌম্বকীয় অনৈক্য} = 362^\circ - 360^\circ \\ = 2^\circ \text{ পশ্চিম।}$$



(খ) মধ্যাহ্নে সূর্যের বিয়ারিং 178° । সূর্য যখন দক্ষিণ মেরুতে থাকে তখন সূর্যের প্রকৃত বিয়ারিং $= 180^\circ$

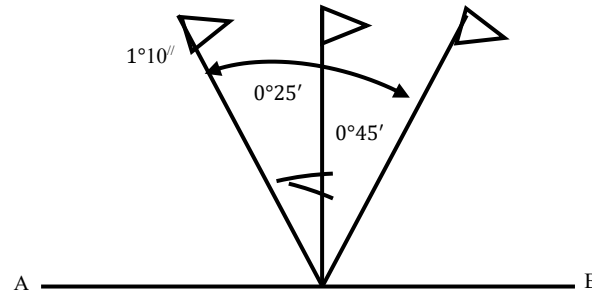
$$\therefore \text{সূর্যের প্রকৃত বিয়ারিং} = 180^\circ - 178^\circ \\ = 2^\circ \text{ পূর্ব।}$$



**** ২।** $0^\circ 45'$ পূর্ব অনৈক্য বিশিষ্ট কম্পাসের সাহায্যে কোনো একটি রেখার বিয়ারিং পাওয়া গেল $0^\circ 00'$, $0^\circ 25'$ পশ্চিম অনৈক্য বিশিষ্ট কম্পাস দিয়ে মাপলে ঐ রেখার বিয়ারিং কত হবে?

বাকাশিবো- ২০০৭, ১৮

সমাধান : তথ্য হতে চিত্র অংকন করি,



যখন $0^\circ 45'$ পূর্ব অনৈক্য বিশিষ্ট কম্পাসের সাহায্যে পরিমাপে পাওয়া যায় যা প্রকৃত উত্তর রেখার সাথে অবস্থান করে।

$\therefore$ রেখাটির বিয়ারিং = $0^\circ 45'$

$0^\circ 25'$ পশ্চিম অনৈক্য বিশিষ্ট কম্পাসের সাহায্যে রেখাটি পরিমাপ করলে রেখার বিয়ারিং = $0^\circ 45' + 0^\circ 25' = 1^\circ 10'$ (উত্তর)।

*** ৩। পূর্ণবৃত্ত (WCB) বিয়ারিংকে হ্রাসকৃত বিয়ারিং R.B এ রূপান্তর কর।

বাকশিবো- ২০০১, ০২, ০৪, ০৫, ০৯, ১০, ১২, ১৩, ১৪'পরি, ১৬

(i) (ক) 128° (খ) 210°

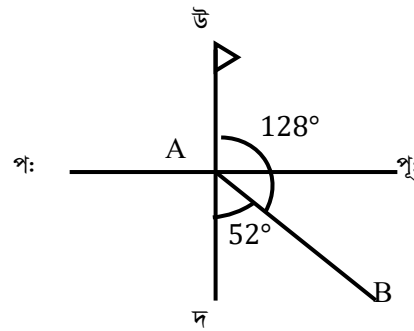
(ii) (ক) 328° (খ) 215° (গ) 115° (ঘ) 10°

(iii) (ক) $322^\circ 15'$ (খ) $218^\circ 20'$ (গ) $110^\circ 40'$ (ঘ)

$85^\circ 30'$

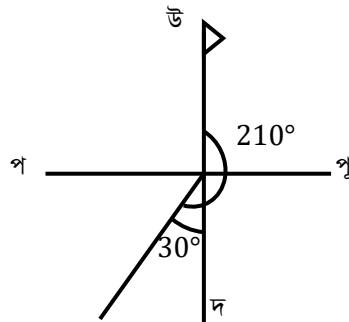
সমাধান : (i) (ক) 128°

128° এর হ্রাসকৃত বিয়ারিং = $180^\circ - 128^\circ = 52^\circ$ দ:পূ:



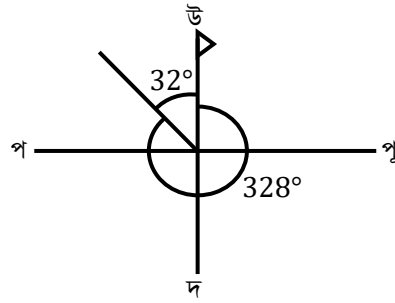
(খ) 210°

210° এর হ্রাসকৃত বিয়ারিং = $210^\circ - 180^\circ = 30^\circ$ দ:পূ:



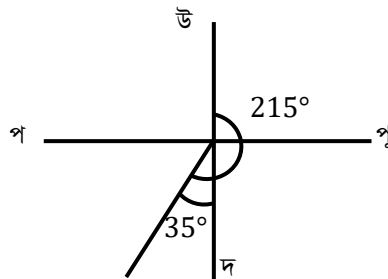
(ii) (ক) 328°

328° এর হ্রাসকৃত বিয়ারিং = $360^\circ - 328^\circ = 32^\circ$ উ:পঃ



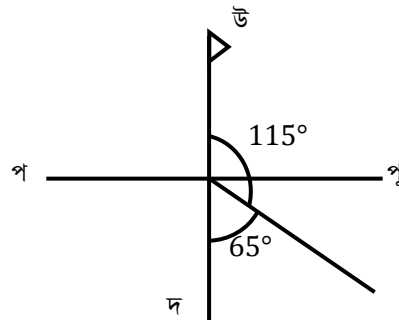
(খ) 215°

215° এর হ্রাসকৃত বিয়ারিং = $215^\circ - 180^\circ = 35^\circ$ দ:পূ:



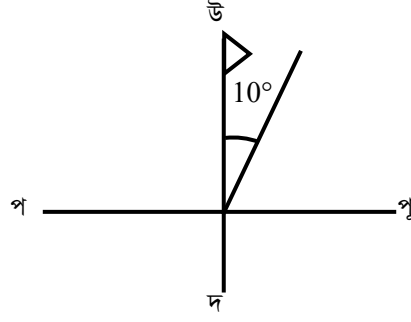
(গ) 115°

115° এর হ্রাসকৃত বিয়ারিং = $180^\circ - 115^\circ = 65^\circ$ দ:পূ:



(ঘ) 10°

10° এর হ্রাসকৃত বিয়ারিং 10° উ:পূ:



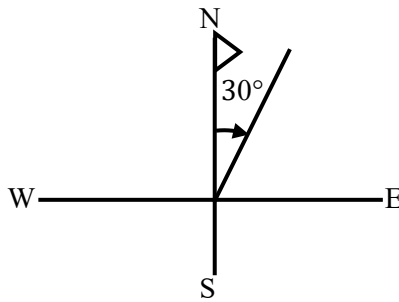
(iii) পূর্বের গুলোর অনুরূপ, নিজেরা অনুশীলন কর। তবে চিত্র ঐকে অনুশীলন করবা।

***৪। নিচের হ্রাসকৃত বিয়ারিং (RB) কে পূর্ণবৃত্ত বিয়ারিং (WCB) এ রূপান্তর :

(ক) 30°N. E (খ) 10°S. E (গ) 5°S. W (ঘ)
 $\text{S } 30^\circ\text{W}$ (ঙ) 3°N. W

সমাধান : (ক) 30°N. E

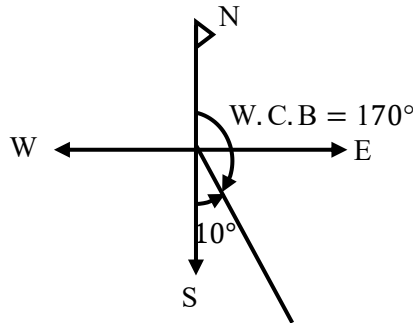
30°N. E হ্রাসকৃত বিয়ারিং এর পূর্ণবৃত্ত বিয়ারিং = 30°



প্রথমে তথ্য হতে চিত্র অঙ্কন করে নিবো

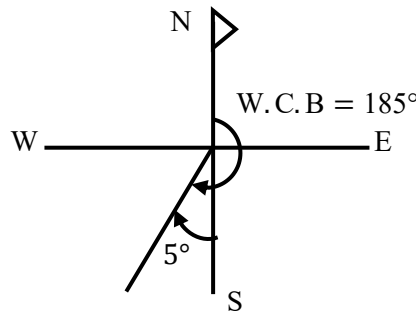
(খ) 10°S. E

10°S. E হ্রাসকৃত বিয়ারিং এর পূর্ণবৃত্ত বিয়ারিং $= 180^{\circ} - 10^{\circ} = 170^{\circ}$



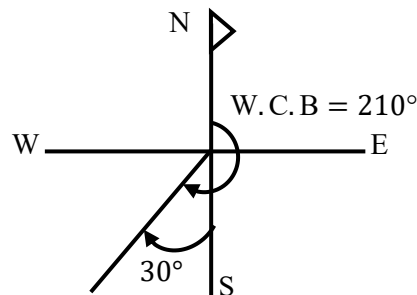
(গ) 5°S. W

5°S. W হ্রাসকৃত বিয়ারিং এর পূর্ণবৃত্ত বিয়ারিং $= 180^{\circ} + 5^{\circ} = 185^{\circ}$



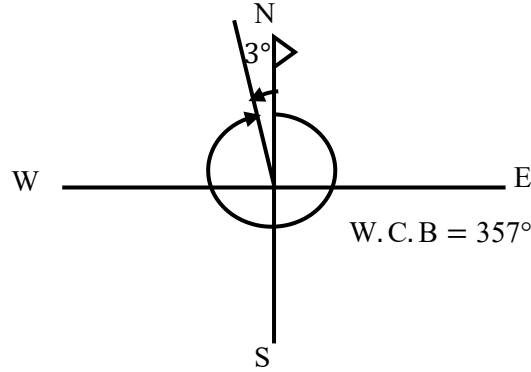
(ঘ) $\text{S } 30^{\circ}\text{W}$

$\text{S } 30^{\circ}\text{W}$ হ্রাসকৃত বিয়ারিং এর পূর্ণবৃত্ত বিয়ারিং $= 180^{\circ} + 30^{\circ} = 210^{\circ}$



(ঙ) 3°N. W

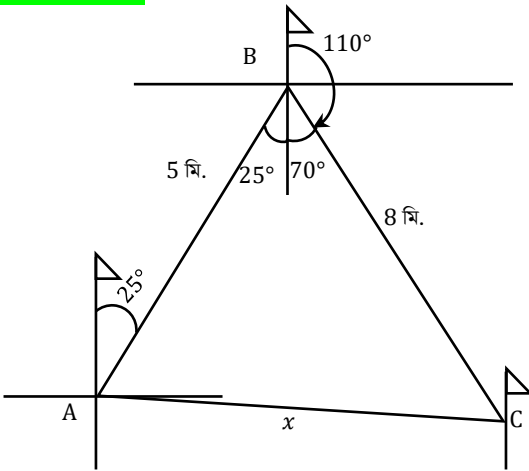
3°N. W হ্রাসকৃত বিয়ারিং এর পূর্ণবৃত্ত বিয়ারিং $= 360^\circ - 3^\circ = 357^\circ$



৫। AB ও BC রেখাদ্বয়ের দৈর্ঘ্য ও বিয়ারিং যথাক্রমে 5 মিটার, 4 মিটার ও 25° , 110° । ABC ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

বাকশির্বো- ২০২২, ২৪

সমাধান :



দেওয়া আছে,

AB বাহুর বিয়ারিং $= 25^\circ$

BC বাহুর বিয়ারিং $= 110^\circ$ ।

$a = 5$ মিটার

$b = 8$ মিটার

$c = 9.79$ মিটার

$\theta = 25^\circ + 70^\circ = 95^\circ$

আমরা জানি,

$$\cos(95^\circ) = \frac{5^2 + 8^2 - x^2}{2 \times 5 \times 8}$$

$$\therefore x = 9.79$$

$$\therefore s = \frac{5 + 8 + 9.79}{2} = 11.395 \text{ মিটার}$$

$$\therefore A = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

$$\Rightarrow A =$$

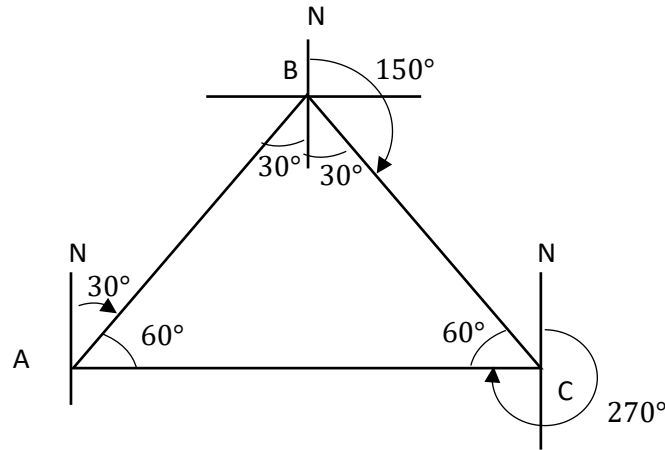
$$\sqrt{11.395(11.395 - 5)(11.395 - 8)(11.395 - 9.79)}$$

ক্ষেত্রফল $A = 19.93$ বর্গমিটার (Ans.)

৬। ABC সমবাহু ত্রিভুজের AB বাহুর পূর্ণবৃত্ত বিয়ারিং 30° হলে অপর দুটি বাহুর বিয়ারিং নির্ণয় কর।

EGCB : 2018

সমাধান :



ΔABC হতে,

AB বাহুর বিয়ারিং $= 30^\circ$

BC বাহুর বিয়ারিং $= 90^\circ + 60^\circ = 150^\circ$ (Ans)

এবং CA বাহুর বিয়ারিং $= 90^\circ + 90^\circ + 90^\circ = 270^\circ$ (Ans)

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :*******১। প্লেন টেবিল জরিপ কাকে বলে?****PSC-16, বাকাশিৰো- ২০২৩**

উত্তর : যে জরিপে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির মধ্যে প্লেন টেবিলটি প্রধান ভূমিকা পালন করে অর্থাৎ যথাযথ সমন্বয়নের পর টেবিলের উপর নকশার কাগজ আটকিয়ে মাঠের পরিমাপ গ্রহণ ও নকশা অঙ্কন একসাথে করা হয় তাকে প্লেন টেবিল জরিপ বলে। এটি একটি লৈখিক (Graphical) জরিপ পদ্ধতি।

*****২। প্লেন টেবিল জরিপের মূলনীতি কী?****বাকাশিৰো- ২০০৯, ১৫'পরি, ১৭, ১৮'পরি, ১৯, ২০'পরি**

উত্তর : প্রতিসাম্য সমান্তরাল ও সমানুপাতিক নীতিই প্লেন টেবিল জরিপের মূলনীতি।

*****৩। এলিডেড এর কাজ কী?****বাকাশিৰো-২০০২, ০৪, ১০, ১২, ১৩, ১৬, ১৭, ২০, ২২**

অথবা, এলিডেড এর ব্যবহার লেখ।

উত্তর : এলিডেড তার দৃষ্টিপাত, টার্গেট স্টেশন ও বস্তুপাত এর সংযোগ রেখায় সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিরেখা নির্ণয় করে এবং দৃষ্টিরেখার সমান্তরালে স্টেশন বিন্দুতে

রেখা টানতে সহায়তা করে। এলিডেড কার্ঠ, পিতল বা গান মেটালের তৈরি একটি বস্তু যা প্লেন টেবিলের উপর সংযুক্ত থাকে।

***৪। প্লেন টেবিল জরিপের পদ্ধতি গুলো কী কী?

বাকশিবো-২০০১, ০৪, ০৭, ১৪, ১৭

উত্তর : প্লেন টেবিল জরিপ পদ্ধতিগুলো হল :

- i) বিকিরণ
- ii) ছেদন
- iii) ট্রান্সিট
- iv) পুনঃক্ষেদন

*** ৫। প্লেন টেবিল জরিপে দিক স্থাপন বা গোড়াপত্তন কী?

বাকশিবো- ২০ ০১, ০২, ০৪, ১১, ১২, ১২'পরি, ১৩, ১৫'পরি, ১৬, ১৬'পরি

উত্তর : শুরুর স্টেশনে টেবিল স্থাপন করে লেভেল করে উত্তর রেখা অঙ্কন করা, পূর্বের ও পরের স্টেশন বিন্দুগুলোকে ছেদ করে রেখা টানা ইত্যাদি করার নামই প্লেন টেবিল জরিপের দিক স্থাপন বা গোড়াপত্তন।

৬। প্লেন টেবিলের পুনঃদিক স্থাপন বা পুনঃ গোড়াপত্তন কী?

বাকশিবো-২০০৯, ১৪

উত্তর : প্রথম স্টেশনের অবস্থানের সাথে সমান্তরাল করে পর পর বাকী অন্যান্য স্টেশনে টেবিলকে স্থাপন করাকে প্লেন টেবিলের পুনঃদিক স্থাপন বা পুনঃ গোড়াপত্তন বলা হয়।

*** ৭। দু'বিন্দু সমস্যা কী?

বাকাশিবো- ২০০২, ০৪, ০৭, ১০, ১২, ১৩, ১৪, ১৮'পরি, ২৪

উত্তর : দুটি বিন্দুর অবস্থান আগে থেকেই নকশায় আছে এরকম সু-নির্দিষ্ট ২টি বিন্দু পর্যবেক্ষণ করে ভূমিতে স্থাপিত টেবিলের স্টেশন নকশায় চিহ্নিত করার প্রক্রিয়াকে দু'বিন্দু সমস্যা বলে।

*** ৮। দু'বিন্দু সমস্যা কখন ব্যবহার করা হয়?

বাকাশিবো-২০০৫, ১১, ১৪, ১৬ (পরি), ১৭

উত্তর : ভূমিতে স্থাপিত টেবিলের বা কোনো বিন্দুর অবস্থান নকশায় চিহ্নিতকরণের দরকার হলে পূর্বেই নকশায় চিহ্নিত আছে এরূপ ভূমিতে স্থাপিত দুটি বিন্দু পর্যবেক্ষণ করার মাধ্যমে দু'বিন্দু সমস্যা প্রক্রিয়া প্রয়োগ করা হয়।

* ৯। ত্রিবিন্দু সমস্যা কী?

Instructor-14 বাকাশিবো-২০০২, ০৪, ১০

উত্তর : তিনটি বিন্দুর অবস্থান আগে থেকেই নকশায় আছে এরকম সুনির্দিষ্ট তিনটি বিন্দু পর্যবেক্ষণ করে ভূমিতে স্থাপিত টেবিলের স্টেশন নকশায় চিহ্নিত করার প্রক্রিয়াকে ত্রিবিন্দু সমস্যা বলে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

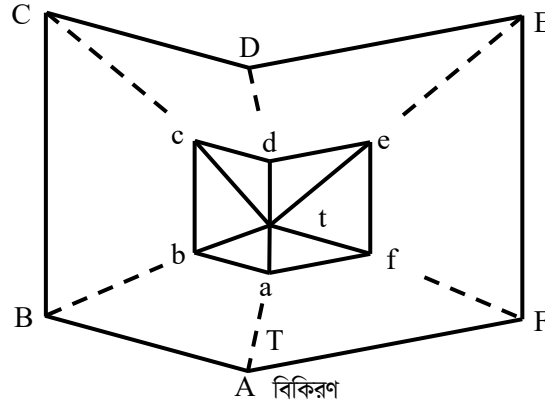
*** ১। প্লেন টেবিল জরিপের বিকিরণ পদ্ধতি সংক্ষেপে চিত্রসহ আলোচনা কর।

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৮, ০৯, ১২, ১৩, ১৪'পরি, ১৬, ১৭, ২০'পরি, ২২, ২৩, ২৪

উত্তর : বিকিরণ পদ্ধতিতে মূলত প্লেন টেবিল যে স্টেশনে বসানো হয় সে স্টেশন থেকে কাগজের উপরে বস্তু যে দিকে আছে ঐ দিকে তাক করে নিয়ে রেখা অঙ্কন করা হয়। স্টেশন হতে বস্তুর দূরত্ব পরিমাপ করা হয় এবং স্কেল অনুযায়ী কাগজে ঐ বস্তুর অবস্থান বসানো হয়। একটি স্টেশনে টেবিল বসিয়ে সবগুলো বস্তু দেখা যায় ও দূরত্ব মাপা যায় এরূপ ছোট এলাকার জন্য এ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

কার্যপদ্ধতি : মাঠের এমন একটি জায়গায় স্টেশন নেই যে জায়গা থেকে সকল বস্তু স্পষ্ট দেখা যায়। স্টেশন বিন্দুকে মাঠে 'T' দ্বারা চিহ্নিত করি।

'T' বিন্দুতে টেবিলকে সঠিকভাবে বসিয়ে ড্রয়িং শিট লাগিয়ে নেই। এরপর ওলন ও চিমটার সাহায্যে 'T' মাঠের বিন্দুকে ড্রয়িং শিটে t দ্বারা চিহ্নিত করি। এবার টেবিলটিকে ক্লাম্প স্কু দিয়ে আটকে দিই। এখন এলিডেডকে ড্রয়িং শিটে স্থাপিত t বিন্দুকে স্পর্শ করিয়ে মাঠের বস্তুকে নিশানা করে T হতে A পর্যন্ত দূরত্ব পরিমাপ করে স্কেল অনুযায়ী রেখাকে ড্রয়িং শিটে অঙ্কন করি ও a বিন্দু চিহ্নিত করি। অনুরূপভাবে মাঠের B, C, D, E, F বস্তুগুলোকে নিশানা করে এলিডেড বসিয়ে দূরত্ব পরিমাপ করে স্কেল অনুযায়ী ড্রয়িং শিটে b, c, d, e, f চিহ্নিত করি। যদি প্রয়োজন মনে হয়, তবে বিন্দুগুলোকে রেখা টেনে সংযোগ করে নিশানা রেখাগুলো মুছে দিতে পারি।



*** ২। প্লেন টেবিল জরিপের সুবিধাগুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০০১, ০৪, ০৫, ০৮, ১৪, ১৫'পরি, ১৬

উত্তর : প্লেন টেবিল জরিপের সুবিধাগুলো হলো :

- i) থিওডোলাইট ও অন্যান্য জরিপ অপেক্ষা এই জরিপ অনেক সহজ।
- ii) খরচের পরিমাণ অন্যান্য জরিপের তুলনায় কম।
- iii) ছোট স্কেলের নকশায় এটা অদিক উপযোগী জরিপ পদ্ধতি।
- iv) এতে সরাসরি পরিমাপের দরকার হয় না বিধায় পরিমাপের ভুলত্রুটি কম হয়।
- v) নকশা অঙ্কনের কাজ সরজমিনে মাঠেই করা হয়, তাই তথ্য বাদ
- vi) পড়ার সম্ভবনা থাকে না এবং সকল তথ্য যাচাই করে নেওয়া যায়।
- vii) এই জরিপে জরিপলিপি লেখার দরকার পড়ে না।
- viii) স্টেশন বিন্দু হতে সকল বস্তুর অবস্থান দেখা যায় বিধায় সহজেই
- ix) বস্তুর সঠিক অবস্থান নির্ণয় করা যায় ও নকশায় বসানো যায়।
- x) অধিক দক্ষ জরিপকর প্রয়োজন পরে না।
- xi) চুম্বক আকর্ষিত ও পার্বত্য এলাকায় সহজে এ জরিপ করা যায়।

*** ৩। প্লেন টেবিল জরিপের অসুবিধাগুলো লেখ।

বাকশিবো- ২০০৮, ১৪, ১৫'পরি, ১৬, ১৭, ২৪

উত্তর : প্লেন টেবিল জরিপের অসুবিধাগুলো হলো :

- i) প্রতিবন্ধকতাপূর্ণ এলাকায় এ জরিপ করা কষ্টকর।
- ii) বর্ষার সময়, বৃষ্টিপাত, কুয়াশা ও আদ্র আবহাওয়াতে এ জরিপ কাজ করা যায় না।
- iii) ছোট আকারের ড্রয়িং শিট ব্যবহার হয় বিধায় নতুন শিট সংযোগ ঝামেলাপূর্ণ।
- iv) যন্ত্রপাতি স্থানান্তর ও বহন ঝামেলাপূর্ণ।
- v) কোনো জরিপ বই না থাকায় পুনরায় নকশা প্রণয়ন, পরিবর্ধন বা সংকোচন কষ্টসাধ্য।
- vi) নিখুঁত ফলাফল পাওয়া যায় না।

** ৪। এলিডেডের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

বাকশিবো-২০০৪, ০৯

উত্তর : কাঠ বা পিতলের তৈরি এলিডেড ৩০ থেকে ৭৫ সেমি দৈর্ঘ্য সাধারণত ৫০ সেমি বিশিষ্ট ও ৪ সেমি চওড়াবিশিষ্ট বস্তু যার দৈর্ঘ্য বরাবর পার্শ্বদ্বয় সোজা ও সমান্তরাল। এর ২ প্রান্তে ২ পাত লাগানো থাকে যার একটি দৃষ্টিপাত ও অপরটি বস্তুপাত। দৃষ্টিপাতে খাড়া ফাঁড়া থাকে এবং বস্তুপাতে সুক্ষ্ম তার বা ঘোড়ার বাগ লাগানো থাকে। দৃষ্টিপাত খাড়া ফাঁড়া দিয়ে চোখ লাগিয়ে বস্তুপাতের মধ্যরেখায় লাগানো ঘোড়ার বাগ বা তারের সাহায্যে বস্তুকে নিশানা করা হয়। উভয় পাতের সংযোগকারী দৃষ্টিরেখা অবশ্যই ছিদ্রদ্বয়ের সোজা হবে। প্রায় সব এলিডেডের ঢালু লম্বধারের উভয় পাশে স্কেলের

দাগকাটা থাকে। তবে বর্তমানে এ কাজের জন্য উন্নতমানের দূরবীক্ষণিক এলিডেড ব্যবহৃত হয়।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। প্লেন টেবিল জরিপের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম এর একটি তালিকা তৈরি কর।

বাকাশিবো-২০০১, ০২, ০৪, ০৫, ১০, ১১, ১২, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮'পরি, ২০, ২২

উত্তর : নিম্নে প্লেন টেবিল জরিপ সম্পূর্ণ করতে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের তালিকা দেওয়া হলো :

- i) প্লেন টেবিল (Plan table)
- ii) পতাকা দণ্ড (Rod with flag)
- iii) এলিডেড (Alidade)
- iv) ড্রইং কাগজ (Drawing paper)
- v) ওলন (Plumb bob)
- vi) স্কচ টেপ বা পিন (Scotch tap or Pin)
- vii) আয়তাকার কম্পাস (Rectangular compass)
- viii) পেন্সিল (Pencils)
- ix) রেঞ্জিং রড (ranging rod)
- x) রোলার (Roller)
- xi) শিকল (Chain)
- xii) রবার (Eraser)

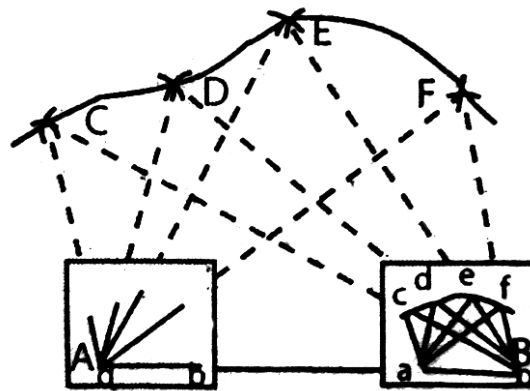


- xiii) এ্যারো (Arrow)
- xiv) স্কেল (Scale)
- xv) পানিরোধী বোর্ড কাভার (Water proof board)
- xvi) জরিপ ছাতা (Survey umbrella)
- xvii) স্পিরিট লেভেল বা বুধবুধ নল (Sprit level or Bubble tube)

*** ২। প্লেন টেবিল জরিপের ছেদন প্রক্রিয়া চিত্রহ আলোচনা কর।

বাকশিবো- ২০০২, ০৪, ০৭, ১০, ১২, ১৪, ১৫'পরি, ১৭, ২০

উত্তর : ছেদন পদ্ধতিতে মূলত মাঠের ২ টি স্টেশনে টেবিল বসিয়ে স্টেশনদ্বয় হতে নিশানা করে রেখা টানা হয় এবং রেখাদ্বয় যে বিন্দুতে মিলিত হয় ঐ বিন্দুতেই বস্তুর অবস্থান বুঝায়। অগম্য বস্তুকে নকশায় অঙ্কনের জন্য এ পদ্ধতি অনেক উপযোগী।



চিত্র : ছেদন

কার্যপদ্ধতি : সমতল মাঠে ২ টি স্টেশন বিন্দু A ও B স্টেশন চিহ্নিত করি, যেখান থেকে বস্তুগুলো সরাসরি দেখা যায় এবং পরিমাপ করা যায়। এর পর A স্টেশনে প্লেন টেবিলটি বসাই এবং ওলনের সাহায্যে বিন্দু ড্রয়িং শিটে a

চিহ্নিত করি। এরপর কম্পাসের সাহায্যে উত্তর রেখা অঙ্কন করি। এখন a বিন্দুতে এলিডেড বসিয়ে B কে নিশানা করি। এখন A ও B বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব সরাসরি পরিমাপ গ্রহণ করে স্কেল অনুযায়ী ড্রয়িং শিটে a বিন্দু হতে ঐ দূরত্বের সমান রেখা টানি ও b বিন্দু চিহ্নিত করি। অনুরূপভাবে a কে স্পর্শ করে এলিডেড বসিয়ে C, D, E, F ইত্যাদি বস্তু নিশানা করে রেখা টেনে নেই। সবগুলো বস্তুর দূরত্ব A বিন্দু হতে মেপে অঙ্কন করা হলে টেবিল সরিয়ে অপর স্টেশন বিন্দুতে স্থাপন করি এবং ওলনের সাহায্যে ড্রয়িং শিটে b বিন্দু চিহ্নিত করি। এরপর b কে স্পর্শ করে এলিডেড বসিয়ে a বিন্দুর মতো করে C, D, E, F আঁকি এবং নকশায় পূর্বের রেখার সাথে ছেদবিন্দুতে c, d, e, f চিহ্নিত করি। তাহলে ছেদ বিন্দু গুলো মাঠের C, D, E, F ড্রয়িং এ a, b, c, d, e, f আকারে চিহ্নিত হবে ও ঐ বিন্দুগুলোই বস্তুর অবস্থান।

* ৩। প্লেন টেবিল জরিপের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লেখ।

বাকশিবো- ২০০৪, ০৬, ১২, ১৪, ১৮, ১৯'পরি

উত্তর : প্লেন টেবিল জরিপের সুবিধাগুলো :

- i) থিওডোলাইট ও অন্যান্য জরিপ অপেক্ষা এই জরিপ অনেক সহজ।
- ii) খরচের পরিমাণ অন্যান্য জরিপের তুলনায় কম।
- iii) ছোট স্কেলের নকশায় এটা অদিক উপযোগী জরিপ পদ্ধতি।
- iv) এতে সরাসরি পরিমাপের দরকার হয়না বিধায় পরিমাপের ভুলত্রুটি কম হয়।

- v) নকশা অঙ্কনের কাজ সরজমিনে মাঠেই করা হয়, তাই তথ্য বাদ পড়ার সম্ভাবনা থাকে না এবং সকল তথ্য যাচাই করে নেওয়া যায়।
- vi) এই জরিপে জরিপলিপি লেখার দরকার পড়ে না।
- vii) স্টেশন বিন্দু হতে সকল বস্তুর অবস্থান দেখা যা বিধায় সহজেই বস্তুর সঠিক অবস্থান নির্ণয় করা যায় ও নকশায় বসানো যায়।
- viii) অধিক দক্ষ জরিপকর প্রয়োজন পরে না।
- ix) চুম্বক আকর্ষিত ও পার্বত্য এলাকায় সহজে এ জরিপ করা যায়।

প্লেন টেবিল জরিপের অসুবিধাগুলো হলো :

- i) প্রতিবন্ধকতাপূর্ণ এলাকায় এ জরিপ করা কষ্টকর।
- ii) নিখুঁত ফলাফল পাওয়া যায় না।
- iii) ছোট আকারের ড্রয়িং শিট ব্যবহার হয় বিধায় নতুন শিট সংযোগ ঝামেলাপূর্ণ।
- iv) যন্ত্রপাতি স্থানান্তর ও বহন ঝামেলাপূর্ণ।
- v) কোনো জরিপ বই না থাকায় পুনরায় নকশা প্রণয়ন, পরিবর্ধন বা সংকোচন কষ্টসাধ্য।
- vi) বর্ষার সময়, বৃষ্টিপাত, কুয়াশা ও আদ্র আবহাওয়াতে এ জরিপ কাজ করা যায় না।

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :******* ১। কিস্তোয়ার জরিপ বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০১, ০২, ০৪, ০৬, ১০, ১১, ১৫'পরি, ১৬, ২০'পরি, ২২

উত্তর : কোনো এলাকার জমিগুলো দাগে দাগে মেপে নকশা প্রণয়ন, জমির প্রকার নির্ধারণ, মালিকানা ও স্বত্ব নিরূপন ও খাজনা ধার্য করার জন্য যে জরিপ করা হয় তাকে কিস্তোয়ার জরিপ বলে।

২। কিস্তোয়ার জরিপে ব্যবহৃত স্কেলসমূহ কী কী?

বাকাশিবো- ২০০৪

উত্তর : কিস্তোয়ার জরিপে ব্যবহৃত স্কেলসমূহ হলো-i) সাধারণ জরিপের ক্ষেত্রে, $16'' = 1$ মাইল

$$25 \text{ cm} = 1 \text{ km}$$

$$R.F = 1:4000$$

Note : এখানে, R.F= Representative Factor বা স্কেলও বলা যেতে পারে।

ii) ঘনবসতি জরিপের ক্ষেত্রে, $32'' = 1$ মাইল

$$50 \text{ cm} = 1 \text{ km}$$

$$R.F = 1:2000$$

iii) শহরে এলাকার জরিপের ক্ষেত্রে, $64'' = 1$ মাইল

$$100 \text{ cm} = 1 \text{ km}$$

$$RF = 1:1000$$

*** ৩। আর. এস কী?

বাকাশিবো- ২০০২, ০৪, ১৬, ১৭

উত্তর : পূর্বের জরিপকৃত CS নকশার ভুল-ভ্রান্তি সংশোধনের জন্য 15 থেকে 20 বছর পরপর যে কিস্তোয়ার জরিপ করা হয় তাকে R.S (Revisional Settlement)

*** ৪। খতিয়ান কী?

বাকাশিবো- ২০০২, ০৬, ১৩, ১৪, ১৫'পরি, ১৮, ২০

উত্তর : যে নির্ধারিত ফরমে মৌজার জমির এক বা একাধিক মালিকের বিবরণ পৃথক পরিচিতি নম্বর দ্বারা চিহ্নিত করা হয়, ঐ ফরমকে খতিয়ান বলা হয়।

* ৫। পর্চা কী?

বাকাশিবো- ২০০৭, ১৩, ১৪, ১৫'পরি

উত্তর : পর্চা মূলত খতিয়ানের অনুলিপি। ভূমি জরিপের সময় চূড়ান্ত খতিয়ান প্রস্তুতের আগে খসড়া খতিয়ানের যে অনুলিপি ভূমির মালিকদের প্রদান করা হয়, তাকে পর্চা বলা হয়।

** ৬। মুরব্বা কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০২, ০৯, ১৬'পরি

উত্তর : মৌজাকে জরিপকার্য করার সুবিধার জন্য কতগুলো চতুর্ভুজ আকৃতির এলাকায় ভাগ করা হয়। এই প্রত্যেকটি চতুর্ভুজ আকৃতি এলাকাকে মুরব্বা বলা হয়।

** ৭। সিকমি বা সিকমি লাইন কী?

বাকাশিবো- ২০০২, ০৪, ০৭, ১২, ১৩

উত্তর : কিস্তোয়ার জরিপে (Cadastral Survey) সবগুলো মুরব্বাকে প্লট অনুযায়ী নকশায় উঠানোর জন্য প্রয়োজন মত প্লটের আইলের সমান্তরালে দুই

গান্টার্স শিকল পর পর যে সকল রেখা টানা হয়, এই লাইনগুলোকে সিকমি লাইন বলে।

**** ৮। মৌজা ম্যাপ কাকে বলে?**

বাকাশিবো- ২০১০, ১২, ১৬

উত্তর : কিস্তোয়ার জরিপের মাধ্যমে দেশের ভূ-ভাগের বিভিন্ন সম্পত্তি, জমির সীমানা, বাগান, তৃণভূমি প্রভৃতি- নির্দিষ্ট দাগ নম্বর অনুযায়ী চিহ্নিত করে যে মানচিত্র প্রস্তুত করা হয়, তাকে মৌজা মানচিত্র বলে।

৯। দাখিলা বলতে কী বোঝায়?

বাকাশিবো- ২০২৪

উত্তর : কোনো জমির মালিক যখন সরকার বা সংশ্লিষ্ট ভূমি অফিসে জমির বার্ষিক খাজনা (Land Development Tax) পরিশোধ করেন, তখন ভূমি কর্মকর্তা টাকা প্রাপ্তির স্বীকারোক্তি হিসেবে যে রসিদ বা স্লিপ প্রদান করেন, তাকেই দাখিলা বলা হয়।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

১। কিস্তোয়ার জরিপের উদ্দেশ্যাবলি উদ্ধৃত কর।

বাকাশিবো- ২০০২, ০৬, ০৯, ১৫'পরি

উত্তর : কিস্তোয়ার জরিপের উদ্দেশ্য হলো-

- i) কোনো এলাকার জমি দাগ অনুযায়ী মেপে নকশা অঙ্কন করতে।
- ii) জমির পরিমাণ অনুযায়ী কর বা খাজনা নির্ধারণ করা।
- iii) জমির মালিকানা নির্ধারণ করা।
- iv) জমির ধরণ ও প্রকৃত নির্ধারণ।
- vi) জমি ক্রয়-বিক্রয় সহজতর করা ও সুযোগদান।
- vii) ব্যক্তিগত, অর্পিত ও সরকারি সম্পত্তি সম্পর্কে অবগত করতে।

**** ২। খানপুরি কালে আমিনের নিকট কী কী ফরম ও কাগজপত্র থাকে?**

বাকাশিবো- ২০১৮, ২

উত্তর : খানপুরি কালে আমিনের নিকট যে সকল যন্ত্রপাতি থাকে তা হলো :

- i) মৌজার কিস্তোয়ার নকশা
- ii) খালি খসড়া বই।
- iii) খালি খতিয়ান বই
- vi) খসড়া ও নোট লেখার জন্য সাদা কাগজ
- v) খতিয়ানের পর্চা



- vi) আপত্তি ফর্দ বা তালিকা
- vii) গো মহিষের হিসাব ফর্দ বা তালিকা
- viii) ডায়েরি
- ix) বিশেষ বিশেষ বস্তুর তালিকা।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

**** ১।** কিস্তোয়ার জরিপের ধাপসমূহ ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন কর।

বাকশির্ষো- ২০০৫, ০৯, ১২'পরি, ১৪, ১৯

উত্তর : কিস্তোয়ার জরিপের ধারাবাহিত ধাপসমূহ নিচে উল্লেখ করা হলো-

- i) নকশার অনুলিপি বা খাকা তৈরিকরণ
- ii) হারানো স্টেশন চিহ্নিতকরণ
- iii) মৌজাকে মুরব্বায় বিভক্তকরণ, মুরব্বা স্টেশন চিহ্নিতকরণ ও কাটান কাটা
- iv) দাহী বন্টন
- v) মৌজার সীমানা অঙ্কন
- vi) মৌজাধীন জমির দাগগুলো (প্লট) নকশায় উঠানো
- vii) পরতালের ফিল্ড বুক তৈরিকরণ
- viii) পার্শ্ববর্তী মৌজার সাথে সীমানা মিলকরণ
- ix) নকশায় কালি দেওয়া ও আলামত অঙ্কন করে নকশা তৈরি কর
- x) খানাপুরি বা প্রাথমিক স্বত্ব লিখন (খতিয়ান ও খসড়াসহ)
- xi) নকশায় দাগ নম্বর বসানো



- xii) ক্ষেত্রফল নিরূপন
- xiii) মাঠ বুঝারত
- xiv) তসদিকের কাজ
- xv) খসড়া প্রকাশনা ও আপত্তি কেস গ্রহণ
- xvi) আপত্তি কেস শুনানি
- xvii) জাবেদা নকল প্রদান
- xviii) আপিল কেস গ্রহণ ও শুনানি
- xix) চূড়ান্ত বিশুদ্ধতা যাচাই
- x) চূড়ান্ত প্রকাশনা।

২। কিস্তোয়ার জরিপে (Cadastral Survey) ব্যবহৃত স্কেল ও যন্ত্রপাতির তালিকা তৈরি কর।

বাকশিবো- ২০০৪, ১৯'পরি, ২০'পরি, ২৩

উত্তর : নিচে কিস্তোয়ার জরিপে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের তালিকা দেয়া হলো :

কিস্তোয়ার জরিপে ব্যবহৃত স্কেলসমূহ হলো-

i) সাধারণ জরিপের ক্ষেত্রে, $16'' = 1$ মাইল

$$25 \text{ cm} = 1 \text{ km}$$

$$R.F = 1:4000$$

Note : এখানে, R.F= Representative Factor
বা
স্কেলও বলা যেতে পারে।

ii) ঘনবসতি জরিপের ক্ষেত্রে, $32'' = 1$ মাইল

$$50 \text{ cm} = 1 \text{ km}$$

$$R.F = 1:2000$$

iii) শহরে এলাকার জরিপের ক্ষেত্রে, $64'' = 1$ মাইল

$$100 \text{ cm} = 1 \text{ km}$$

$$RF = 1:1000$$

নিচে কিস্তোয়ার জরিপে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের তালিকা দেয়া হলো

৪

- i) প্লেন টেবিল (তেপায়া ও অন্যান্য যন্ত্রসহ) ----- ১টি
- ii) প্লেন টেবিল কভার -----
১টি
- iii) শিকল (গান্টার/মিটার) -----
১টি
- iv) তির বা অ্যারো -----
১০টি
- v) অপটিক্যাল স্কয়ার -----
১টি
- vi) আইভি অফসেট স্কেল -----
১টি
- vii) 16" = 1 মাইল মেটাল স্কেল -----
১টি
- viii) কাঁটা কম্পাস বা ডিভাইডার -----
১টি
- ix) ফ্ল্যাট রুলার -----
১টি
- x) 20 লিঙ্ক লম্বা নল -----
১টি

- xi) কাঠপেন্সিল (B, H, 2H, 3H ও HB) -----
২টি
- xii) কোদাল -----
১টি
- xiii) আলামতের তালিকা -----
১টি
- xiv) স্টেশনারি, কলম, কালি, ফরম, ইত্যাদি (অফিস হতে নিতে হবে)
- xv) জরিপের নিয়মাবলির নকল।
- xvi) খাকা (Hand map)
- xvii) প্রজার নোটিশ বই।
- xviii) গুণিয়া (Offset Scale)
- xix) রাবার।

**** ৩।** কিস্তোয়ার জরিপ নকশা তৈরিকরণ ও দাগ নম্বর বসানোর নিয়ম আলোচনা কর।

বাকাশিৰো- ২০০৪, ১২, ১৩, ১৬, ২২

উত্তর : কিস্তোয়ারের কাজের সাথে সাথে P-70 Sheet-এ পেন্সিলে আঁকা নকশাও হতে থাকে এবং কিস্তোয়ারের কাজ শেষে আমিনের তৈরি পেন্সিলে আঁকা নকশাটি পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নিকট পেশ করা হয়। পরীক্ষানিরীক্ষা শেষে অনুমোদিত হলে নকশাটি দক্ষ ও অভিজ্ঞ নকশাকরের নিকট নীল কালিতে অঙ্কনের জন্য দেয়া হয়। কিন্তু সুনির্দিষ্ট আদেশ ছাড়া মৌজার সীমানা রেখা এবং আলামতে কালি দেয়া হয় না। তা ছাড়াও মৌজার নাম, নম্বর, পার্শ্ববর্তী মৌজাসমূহের নাম, নদীর নাম, উত্তর

রেখা, থোকা রেখা, মুরব্বা রেখা, সিকমি রেখাতে কালি দেয়া হয় না। নকশা অঙ্কনকালে যথাস্থানে পাকাবাড়ি, মসজিদ, মন্দির, গির্জা, রেলপথ, পাকা রাস্তা, পাকা পিলার, মাইল পোস্ট, টেলিগ্রাফ পোস্ট, বৈদ্যুতিক টাওয়ার, ব্রিজ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বস্তুর অবস্থান আলামত অঙ্কন করে দেখাতে হয়। নকশায় কালি দেয়ার পর পেন্সিলে নকশার উপরের দিকে মৌজার নাম, আমিনের নাম, জরিপ আরম্ভের তারিখ ইত্যাদি লেখা হয় এবং উত্তর রেখাও দেখানো হয়।

কিস্তোয়ার নকশায় দাগ নম্বর বসানোর কাজ মৌজার উত্তর-পশ্চিম কোণ হতে আরম্ভ করে ধারাবাহিকভাবে ক্রমিক নম্বর বসিয়ে (খানাপুরির সাথে সাথে) দক্ষিণ-পূর্ব কোণে এসে শেষ করা হয়। একই মৌজায় একাধিক শিট থাকলে এবং আমিনও একাধিক হলে প্রতি শিটের দাগ সংখ্যা খানাপুরির পূর্বেই নির্ণয় করে নিতে হয়। এক্ষেত্রে সাধারণত প্রতি দাগে (প্লটে) একটি করে ধান বসিয়ে প্রতি শিটের দাগের সংখ্যা নির্ণয় করে নেয়া হয়। প্রথম শিট ছাড়া প্রত্যেকটি শিটের আমিন তার পূর্ববর্তী শিটের সমাপ্তি নম্বরের পরবর্তী কয়েকটি নম্বর বাদ দিয়ে নিজ শিটের প্রথম নম্বর নির্ধারণ করেন। খানাপুরি শেষে দু'শিটের মাঝে কয়েকটি নম্বর বাদ থাকলে তেমন কোনো অসুবিধা হয় না। তবে খসড়ায় এ বিষয়ে উল্লেখ করতে হবে এবং খতিয়ানে দাগ নম্বরে যেন বিভ্রান্তি না হয় এ সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে। মনে রাখতে হবে, ছোট দাগ ও বাটা দাগ নম্বর (যদি থাকে) নকশার পাশে মন্তব্যে উল্লেখ করতে হবে এবং খতিয়ানও খসড়ায় যথাযথ স্থানে মন্তব্যে উল্লেখ করতে হবে।

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। স্থায়ী সীমানা চিহ্নিতকরণ বলতে কী বুঝায়?**

বাকশিবো- ২০০১, ০২

উত্তর : কোনো স্থানে পাকা পিলার বা পাথর এলাকার জমির মালিক বা বাসিন্দাদের সহায়তার স্থায়ীভাবে পোঁতে যে সীমানা চিহ্নিত করা হয়, তাকে স্থায়ী সীমানা বলে।

*** ২। অস্থায়ী সামানা চিহ্নিতকরণ বলতে কী বুঝায়?**

উত্তর : কোনো স্থানে বাঁশের খুঁটি বা মাটির ঢিবি তৈরি করে জমির মালিক বা বাসিন্দাদের সহায়তায় অস্থায়ীভাবে যে সীমানা চিহ্নিত করা হয়, তাকে অস্থায়ী সীমানা বলে।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। হারানো সীমানা পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া চিত্রসহ আলোচনা কর।

বাকশির্ষো- ২০০১, ০২, ০৪, ১০, ১২, ১৪, ১৬'পরি, ১৭, ১৮'পরি, ১৯, ২৪

অথবা, ফিশোরার জরিপে হারানো স্টেশন বের করার প্রক্রিয়া চিত্রসহ বর্ণনা কর।

উত্তর : ক) যে এলাকার স্টেশন পুনরুদ্ধার করতে

হবে ঐ এলাকার বা মৌজার নকশা বা P - 70

শিট সংগ্রহ করতে হবে। যে স্টেশন হারিয়ে

গিয়েছে তার নিকটতম কোনো জানা স্টেশনে

প্লেন টেবিল বসাতে হবে। এরপর টেবিলের উপর

নকশা বসিয়ে এদিকে সেদিকে টেবিলটি ঘুরাতে হবে এবং অন্য জানা

স্টেশনের সাথে সমন্বয় করে টেবিলের গোড়াপত্তন কাজে সম্পাদন করতে

হবে এবং ভালোভাবে আটকে দিতে হবে। এখন টেবিল স্টেশন ও অজানা

বা হারানো স্টেশন সংযোগকারী নকশায় অঙ্কিত রেখা বরাবর সাইট ভ্যানে

রেঞ্জ করে রেঞ্জ বরাবর সরজমিনে স্থাপিত টেবিল স্টেশন হতে হারানো

স্টেশনের প্রকৃত দূরত্ব নকশার স্কেল অনুযায়ী মাপলে হারানো স্টেশন পাওয়া

যাবে।

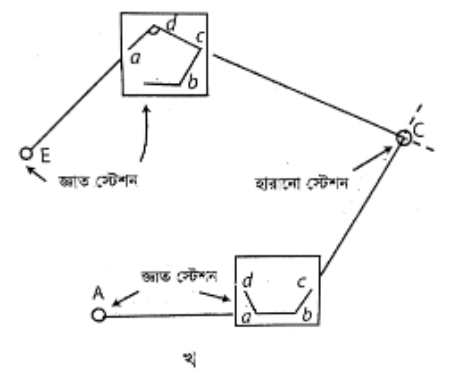
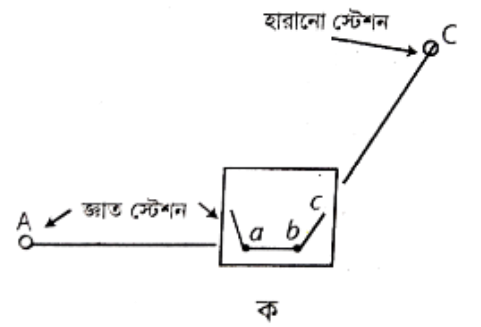
খ) হারানো স্টেশনের দুই দিকে দুটি স্টেশন জানা

থাকলে জানা স্টেশনদ্বয়ে প্লেন টেবিল বসিয়ে

টেবিলের উপর হারানো এলাকার খাকা বা নকশা

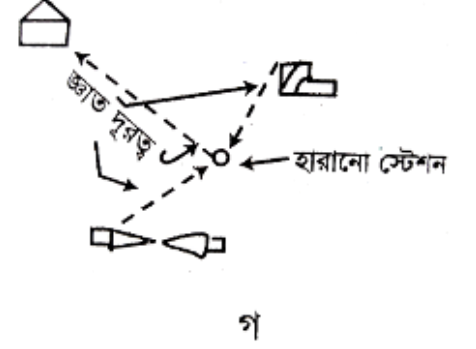
আটকিয়ে (ক) বর্ণিত নিয়মে পুনঃস্থাপন বা

গোড়াপত্তনের কাজ শেষ করে টেবিল আটকে দিয়ে



উভয় টেবিল হতে নকশার হারানো স্টেশনমুখী রেখা বরাবর সাইট ভেনে রেঞ্জ করলে রশ্মিদ্বয়ের ছেদবিন্দুই হারানো স্টেশন। (চিত্র : খ)

গ) যদি নকশায় প্রদর্শিত তিনটি স্থায়ী বস্তু হতে হারানো স্টেশনের দূরত্বে জানা থাকে এবং সরজমিনে বস্তু তিনটির উপস্থিতি প্রকৃত অবস্থায় বিদ্যমান থাকে, তবে বস্তু তিনটি হতে সরাসরি মাপ নিয়ে হারানো স্টেশন চিহ্নিত করা যায়। (চিত্র : খ) হারানো স্টেশন চিহ্নিত করার পর সরজমিনে স্টেশনগুলোর সংযোগকারী রেখা নকশা অনুযায়ী সীমানার অফসেটের মাপ নিয়ে হারানো সীমানাও পুনরুদ্ধার করা যায়।



বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

৩য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০২২

টেকনোলজি : সিভিল [২০২২ প্রবিধান]

বিষয় : সার্ভেয়িং -১ (বিষয় কোড : ২৬৪৩২)

সময় : ৩ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ- বিভাগের যেকোনো ৫ টি প্রশ্নের
উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। মানচিত্র ও নকশার মাঝে পার্থক্য কী?
- ২। ভূমি পরিমাপে গান্টার্স শিকল ব্যবহৃত হয় কেন?
- ৩। অপটিক্যাল স্কয়ার -এর কাজ কী?
- ৪। শিকলের বিভিন্ন সংশোধনীয় নাম লেখ।
- ৫। নকশা অঙ্কনের বিভিন্ন স্কেলের মাপ লেখ।
- ৬। একর কক্ষ কী কাজে ব্যবহৃত হয়?
- ৭। সম্মুখ ও পশ্চাৎ বিয়ারিং- এর মাঝে পার্থক্য 180° হয় কেন?
- ৮। এলিভেড এর ব্যবহার লেখ।
- ৯। কিস্তোয়ার জরিপ বলতে কী বুঝ?
- ১০। ভূমি রেকর্ড কাকে বলে?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। ভূ-মন্ডলীয় জরিপের বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?
- ১২। গান্টার্স শিকল ও প্রকৌশল শিকল এর মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৩। শিকল জরিপের ধাপগুলো ধারাবাহিকভাবে লেখ।

- ১৪। সার্ভেয়ার কম্পাস ও প্রিজমেটিক কম্পাস এর মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৫। 30 মিটার দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট শিকল দিয়ে মেপে একটি রেখার দৈর্ঘ্য পাওয়া গেল 463.70 মিটার। পরে নিরীক্ষা করে দেখা গেল শিকলটির দৈর্ঘ্য 3 সেমি. বেশি ছিল রেখাটির প্রকৃত দৈর্ঘ্য কত?
- ১৬। একটি সমবাহু ত্রিভুজ আকৃতির জমির ক্ষেত্রফল 2020.25 বর্গফুট। গান্টার শিকল বাহুর দৈর্ঘ্য কত?
- ১৭। চুম্বকীয় অনৈক্য ও স্থানীয় আকর্ষণের মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৮। AB ও BC রেখাদ্বয়ের দৈর্ঘ্য ও বিয়ারিং যথাক্রমে 5 মিটার, 8 মিটার ও 25° , 110° । ABC ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।
- ১৯। প্লেন টেবিলে জরিপে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতিগুলোর নাম লেখ।
- ২০। নকশায় দাগ নম্বর বসানোর প্রক্রিয়া সংক্ষেপে লেখ।

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

- ২১। অপটিক্যাল স্কয়ার এর গঠন ও কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।
- ২২। শিকল জরিপে স্টেশন বিন্দু নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়গুলো বিস্তারিত বর্ণনা কর।
- ২৩। অনুভূমিকভাবে ভূমিতে রাখা অবস্থায় 20° সে. তাপমাত্রায় একটি ফিতার দৈর্ঘ্য 60 মিটার। ফিতাটির ওজন 1.45 কেজি ও একে তিনটি সমস্থানে সম-উচ্চতায় খুটির উপর থেকে 24° সে. তাপমাত্রায় 20 কেজি টানে মাপা হলে ফিতার দৈর্ঘ্য কত হবে? $E = 2.11 \times 10^6$ কেজি/সেমি. $A = 0.070$ বর্গ সেমি. $\alpha = 11 \times 10^6 / ^\circ$ সে।
- ২৪। শিকল জরিপে মাঠলিপি হতে পূর্ণাঙ্গ নকশা অঙ্কন প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।

২৫। কম্পাসের সাহায্যে বদ্ধ ট্রাভার্স জরিপ করতে গিয়ে নিম্নোক্ত তথ্যাদি পাওয়া গেল। ট্রাভার্সটির অন্তঃস্থ কোণগুলো মান নির্ণয় কর ও নিরীক্ষা কর।

বাহু	সম্মুখ বিয়ারিং
AB	45°
BC	75°
CD	215°
DA	285°

২৬। প্লেন টেবিল জরিপের বিকিরণ পদ্ধতি আলোচনা কর।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং

৩য় পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা-২০২৩

টেকনোলজি : সিভিল, সিভিল (উড), কন্সট্রাকশন, এনভায়রনমেন্টাল
(২০২২ প্রবিধান)।

বিষয় : সার্ভেয়িং-১

(বিষয় কোড : ২৬৪৩২)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৬০

['ক'-বিভাগ ও 'খ'-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং 'গ'-বিভাগের যে-কোনো
৫(পাঁচ)টি প্রশ্নের উত্তর দাও।]

'ক'- বিভাগ (মান : $1 \times 10 = 10$)

- ১। দ্বিমাত্রিক নকশা বা মানচিত্র বলতে কী বুঝায়?
- ২। গ্রহি রেখা কাকে বলে?
- ৩। অপটিক্যাল স্কয়ারের কাজ কী?
- ৪। জরিপ রেখা পণ্ডিতিকরণ বলতে কী বুঝায়?
- ৫। স্বাভাবিক টান বলতে কী বুঝায়?
- ৬। পুঞ্জীভূত ভ্রান্তি বলতে কী বুঝায়?
- ৭। একর কন্স কী কাজে ব্যবহৃত হয়?
- ৮। বিয়ারিং কী?
- ৯। প্লেন-টেবিল জরিপ বলতে কী বুঝায়?
- ১০। নামজারি বলতে কী বুঝায়?

‘খ’-বিভাগ (মান : $২০ \times ১০ = ২০$)

- ১১। ভিত্তি রেখার প্রয়োজনীয়তা কী?
- ১২। শিকল জরিপের উদ্দেশ্যগুলো লেখ।
- ১৩। অপটিক্যাল স্কয়ার নিরীক্ষা ও সমন্বয়ন কীভাবে করতে হয়?
- ১৪। শিকল জরিপের ধাপ বা পদ্ধতিগুলোর নাম লেখ।
- ১৫। জরিপলিপি লেখার সতর্কতা লেখ।
- ১৬। ফিতার টানজনিত সংশোধনীর সূত্রটি নোটেশনসহ ব্যাখ্যা কর।
- ১৭। প্রিজমেটিক কম্পাস ও সার্ভেয়ার্স কম্পাসের মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৮। অই রেখার চুম্বকীয় বিয়ারিং $S40^\circ E$ ও চুম্বকীয় অনৈক্য $6^\circ 30' E$ ।
রেখাটির প্রকৃত বিয়ারিং কত?
- ১৯। প্লেন-টেবিল জরিপের উদ্দেশ্যাবলি লেখ।
- ২০। কিস্তোয়ার জরিপে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির তালিকা দাও।

‘গ’-বিভাগ (মান : $৬ \times ৫ = ৩০$)

- ২১। শিকল রেখা নদী দিয়ে বাধা প্রাপ্ত হলে অতিক্রম করার পদ্ধতি বর্ণনা কর। (চিত্রসহ)
- ২২। ২৫ কেজি টানে ও $30^\circ C$ তাপমাত্রায় কোনো ইস্পাত ফিতার দৈর্ঘ্য ৫০ মিটার। ফিতাটির প্রস্থচ্ছেদীয় ক্ষেত্রফল 0.012 cm^2 । ওজন ২.৭০ কেজি, তাপীয় প্রসারণ সহগ $12.60 \times 10^{-6} / ^\circ C$ । ফিতাটিকে সমউচ্চতায় ও সমব্যবধানের ৪টি খুঁটির উপর ঝুলিয়ে $20^\circ C$ তাপমাত্রায় ও ৩০ কেজি টানে কোনো রেখার দৈর্ঘ্য মাপা হলো। ফিতাটির প্রকৃত দৈর্ঘ্য কত হবে? $E = 2.12 \times 10^6 \text{ kg/cm}^2$ ।
- ২৩। প্লেন-টেবিল জরিপের বিকিরণ পদ্ধতি চিত্রসহ বর্ণনা কর।

২৪। কিস্তোয়ার জরিপের উদ্দেশ্যাবলি বর্ণনা কর।

২৫। শিকল রেখা ও একটি সীমান্ত দেয়ালের মধ্যবর্তী ক্ষেত্রফল সিম্পসনের নিয়মে বের কর।

চেইনেজ (মি.)	0	5	10	15	20	25	30	45
অফসেট (মি.)	3.25	3.60	4.05	4.20	6.65	8.75	6.25	5.65

২৬। ABCD বন্ধ ত্রাভাসের নিচের তথ্যাদির সাহায্যে অন্তঃস্থ কোণগুলোর মান নির্ণয় কর ও নিরীক্ষা করে দেখাও।

বাহু	AB	BC	CD	DA
বিয়ারিং	40°	110°	210°	280°

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং

৩য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০২৪

টেকনোলজি : সিভিল, সিভিল (উড), কন্সট্রাকশন, এনভায়রনমেন্টাল
(২০২২ প্রবিধান)।

বিষয় : সার্ভেয়িং-১

(বিষয় কোড : ২৬৪৩২)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৬০

['ক'-বিভাগ ও 'খ'-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং 'গ'-বিভাগের যে-কোনো ৫
(পাঁচ)টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

'ক'- বিভাগ (মান : $১ \times ১০ = ১০$)

- ১। প্রাথমিক তদন্ত জরিপ কী?
- ২। গান্টার্স শিকল বলতে কী বোঝায়?
- ৩। অপটিক্যাল স্কয়ার কী?
- ৪। শিকল জরিপের প্রতিবন্ধকতা কী?
- ৫। পুঞ্জীভূত ভ্রান্তি বলতে কী বোঝায়?
- ৬। ভার্নিয়ার স্কেল কী?
- ৭। চুম্বকীয় অনৈক্যের সংজ্ঞা লেখ।
- ৮। পূর্ণবৃত্ত বিয়ারিং কী?
- ৯। দুই বিন্দু সমস্যা বলতে কী বোঝায়?
- ১০। দাখিলা বলতে কী বোঝায়?

‘খ’-বিভাগ (মান : $20 \times 10 = 20$)

- ১১। নকশা ও মানচিত্রের মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১২। শিকল জরিপের মূলনীতিগুলো লেখ।
- ১৩। এক রেখা জরিপ লিপি এবং দোরেকা জরিপ লিপির মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৪। শিকল জরিপ করার সময় কী কী ভুল হতে পারে?
- ১৫। জরিপ নকশায় ব্যবহৃত নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতীক চিহ্ন অঙ্কন কর :
(ক) গেটসহ দেওয়াল; (খ) রেল সেতু বা রেল ব্রিজ; (গ) পাকা দালান; (ঘ) সড়ক সেতু।
- ১৬। চুম্বকীয় অনৈক্য ও স্থানীয় আকর্ষণের মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৭। AB ও BC রেখা দুটির দৈর্ঘ্য ও বিয়ারিং যথাক্রমে 5 মিটার, 4 মিটার ও 45° , 120° । ABC ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।
- ১৮। প্লেন টেবিল জরিপের অসুবিধাগুলো লেখ।
- ১৯। নকশায় দাগ নম্বর বসানোর প্রক্রিয়া লেখ।
- ২০। অটোক্যাডে মৌজা ম্যাপ স্থানান্তর করার প্রক্রিয়া লেখ।

‘গ’-বিভাগ (মান : $6 \times 5 = 30$)

- ২১। চিত্রসহ শিকল রেখার পরোক্ষ পংক্তিকরণ প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।
- ২২। 3 ইঞ্চি অতিরিক্ত লম্বা একটি গান্টার শিকলের মাপে একটি জমির ক্ষেত্রফল পাওয়া গেল 3.50 একর। ঐ জমিটি 20 মিটার শিকলে মাপে পাওয়া গেল 1.40 হেক্টর। জমিটির প্রকৃত ক্ষেত্রফল কত একর এবং মিটার শিকলে দৈর্ঘ্য বের কর।
- ২৩। প্লেন টেবিল জরিপের বিকিরণ পদ্ধতি আলোচনা কর।

২৪। কিস্তোয়ার জরিপে হারানো স্টেশন বের করার প্রক্রিয়া চিত্রসহ বর্ণনা কর।

২৫। ABCD একটি ত্রিভুজাকৃতি ক্ষেত্রের AB বাহুর বিয়ারিং 300° । বামাবর্তে হলে অন্যান্য বাহুর বিয়ারিং বের কর।

$\angle ABC = 110^\circ$, $\angle BCD = 85^\circ$ $\angle CDA = 72^\circ$ ও $\angle DAB = 93^\circ$

২৬। নীচের জরিপলিপি হতে ভূমিটির নকশা অঙ্কনপূর্বক জমিটির ক্ষেত্রফল শতাংশ ও হেক্টরে নির্ণয় কর (সকল মাপ মিটারে)।

(E) 12	110(D)	
	80	25 (C)
(F) 20	75	
(F) 15	65	
	45	22 (C)
(H) 20	30(A)	